

博士論文

政策形成における人工環境の作用と統治 —メタ・ネイチャー概念に基づく地域公共交通政策の診断と 生成AI・人間の役割設計—

The Effects and Governance of Artificial Environments
in Policy Formation:
A Diagnosis of Regional Public Transport Policy and the Design of
Human-AI Roles Based on the Concept of Meta-Nature

氏名：永田 右京

指導教員：杉谷 和哉 准教授

岩手県立大学 大学院 総合政策研究科
博士後期課程

2026年 12月 01日 提出

謝辭

【編集中】

要旨

本研究は、政策形成における人工環境の作用と統治を、地域公共交通政策の診断と生成 AI・人間の役割設計から検討する。齊藤が提示したメタ・ネイチャーは、汎用人工知能を含む人工環境が生産と分配を継続する将来像である。この概念が公共政策に及ぶ場合、計算機は個別的分析手段にとどまらず、政策主体が問題、目的、評価基準及び選択肢を構想する環境の一部となる。本研究は、この人工環境が政策デザイン空間へどのように作用し、その作用を公共的に統治するには何が必要かを問う。

この問いを検討するため、本研究は四つのリサーチクエスションを設定した。第一に、政策目的と評価基準の形成を制約する制度、知識及び組織間関係を診断する。第二に、生成 AI が支援できる知識処理と、人間及び社会に帰属する規範的判断を区別する。第三に、認知的制約を持つ複数主体の協調が維持される条件を検討する。第四に、秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を同時に扱う政策評価環境を設計する。地域公共交通政策は、国の制度と財政措置、自治体の計画、事業者の秘匿情報及び住民の経験が交差するため、これらの問いを連続して検討できる事例である。

第 2 章から第 4 章では、日本版 MaaS の事例分析、北海道・東北運輸局管内 42 自治体への調査及び全国 987 自治体の 12,568 評価指標の分析を行った。その結果、自治体が構想する政策目的と評価基準は、地域特性だけでなく、計画様式、ガイドライン、財政措置及び政府間の知識流通によって形成されていた。この診断は、人工環境の導入以前から存在する政策デザイン空間の偏りを特定し、生成 AI が補完すべき知識と、反復を避けるべき制度的制約を明らかにする。

第 5 章は、創造システム理論と社会システム理論を用いて、生成 AI を資料の比較、論点と選択肢の生成、評価理由の記録を担う《発見メディア》として位置付けた。生成 AI の知的能力から、価値を選択する正当性、決定する権限及び結果への責任は導かれなため、規範的判断は人間と社会的手続に帰属する。第 6 章は、拒否権プレーヤーを N 関節ロボットアームへ対応させた 22,000 回のシミュレーションにより、限定されたモデル条件下で、現状維持バイアスと狭い視野が協調指標を低下させ、確証バイアスには同じ効果が確認されないことを示した。

第 7 章と第 8 章では、Constitutional AI、LLM-as-a-Judge 及び信頼実行環境を組み合わせた秘密保護型政策評価システム Verdict を設計した。盛岡市民アンケートから研究者が構成した 100 ケースを用いる実験室内実証、合成データによる秘密保護の限定検証及び岩手県内でのフィールド実験計画を通じて、市民由来資料の接続、住民による評価原則形成、秘匿情報の保護、AI による評価及び人間による異議申立てを、それぞれ検証すべき単位へ分解した。第 9 章はこれらの知見を制度設計原則へ統合し、第 10 章は地域公共交通政策への適用と他領域への一般化の範囲を示す。

以上から、AGI を前提とするメタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合でも、知的・技術的自律性だけでは公共的に正当な政策目的と評価基準は形成されない。生成 AI を《発見メディア》として用い、認知的制約を前提とする協調手続と秘密保護型政策評価を組み合わせることで、規範選択、異議申立て、検証及び責任を人間と制度に保持する統治基盤の一部を設計できる。本研究の貢献は、人工環境の性能評価を超えて、その環境が政策形成へ及ぼす作用を診断し、人間が目的を形成して環境を更新し続けるための制度・技術上の条件を一つの論証として示した点にある。

キーワード：人工環境、メタ・ネイチャー、生成 AI、政策形成、地域公共交通政策、政策評価、制度設計

Abstract

This study examines the effects and governance of artificial environments in policy formation through a diagnosis of regional public transport policy and the design of human–AI roles. Saito’s concept of Meta-Nature describes a future in which an artificial environment, including artificial general intelligence, continuously organizes production and distribution. When this concept extends to public policy, computational systems no longer operate only as discrete analytical tools; they become part of the environment in which policy actors formulate problems, objectives, evaluation criteria, and options. This study asks how such an environment affects the policy design space and what is required to govern those effects publicly.

The study addresses four research questions. First, it diagnoses how institutions, knowledge, and interorganizational relations constrain the formation of policy objectives and evaluation criteria. Second, it distinguishes the knowledge-processing functions that generative AI can support from the normative judgments that remain attributable to humans and social procedures. Third, it examines the conditions under which coordination among actors with cognitive constraints can be maintained. Fourth, it designs a policy evaluation environment that addresses confidentiality, verifiability, and democratic legitimacy together. Regional public transport policy provides a suitable case because national institutions and fiscal measures, municipal plans, operators’ confidential information, and residents’ experiences intersect within the same policy process.

Chapters 2 through 4 analyze Japanese Mobility-as-a-Service initiatives, a survey of 42 municipalities within the jurisdictions of the Hokkaido and Tohoku District Transport Bureaus, and 12,568 evaluation indicators used by 987 municipalities nationwide. The findings show that municipal policy objectives and evaluation criteria are shaped not only by regional conditions but also by planning templates, guidelines, fiscal measures, and intergovernmental knowledge flows. This diagnosis identifies distortions already present in the policy design space before the introduction of artificial environments, thereby distinguishing the knowledge that generative AI should supplement from the institutional constraints it should not reproduce.

Chapter 5 draws on creative systems theory and social systems theory to position generative AI as a discovery medium that compares materials, generates issues and options, and records reasons for evaluation. Because intellectual capacity alone does not confer legitimacy to select values, authority to decide, or responsibility for outcomes, normative judgment remains attributable to humans and social procedures. Chapter 6 reports 22,000 simulations in which veto players are mapped onto the joints of an N-link robotic arm. Under the specified model conditions, status quo bias and narrow framing reduce coordination performance, whereas confirmation bias does not produce the same effect.

Chapters 7 and 8 design Verdict, a privacy-preserving policy evaluation system that combines Constitutional AI, LLM-as-a-Judge, and a trusted execution environment. A laboratory study using 100 cases constructed by the researchers from a Morioka citizen survey, a bounded confidentiality test using synthetic data, and a plan for field experiments in Iwate Prefecture separate the connection of citizen-derived materials, participant formation of evaluation principles, protection of confidential inputs, AI-generated evaluations, and human objection procedures into distinct testable units. Chapter 9 integrates these findings into principles for institutional design, and Chapter 10 identifies their application to regional public transport policy and the scope of

generalization to other policy domains.

The study concludes that even when Meta-Nature, premised on artificial general intelligence, extends to public policy, intellectual and technical autonomy alone cannot form publicly legitimate policy objectives and evaluation criteria. By using generative AI as a discovery medium and combining coordination procedures premised on cognitive constraints with privacy-preserving policy evaluation, part of a governance foundation can be designed while retaining normative choice, objection, verification, and responsibility in human and institutional processes. The contribution of this study lies in moving beyond the performance evaluation of artificial environments to diagnose their effects on policy formation and to present, in a single argument, institutional and technical conditions under which humans can continue to formulate objectives and update those environments.

Keywords: Artificial Environments, Meta-Nature, Generative AI, Policy Formation, Regional Public Transport Policy, Policy Evaluation, Institutional Design

Contents

謝辞	ii
要旨	iii
Abstract	iv
発表論文リスト	xiv
1 序論	1
1.1 政策決定の合理化が残した問題	1
1.1.1 PPBS から EBPM まで	1
1.1.2 全面的な委任と全面的な排除の間	2
1.2 メタ・ネイチャーが提起する問題	2
1.2.1 「鉛筆が木に生える」人工環境	2
1.2.2 概念の系譜と近接概念	3
1.2.3 なぜ公共政策が扱う必要があるのか	3
1.3 政策デザイン空間への作用	4
1.3.1 政策デザイン空間とは何か	4
1.3.2 政策デザイン空間を捉える四つの視角	4
1.3.3 人間と人工環境による継続的な更新	5
1.4 地域公共交通政策による診断	6
1.4.1 権限移譲と判断条件	6
1.4.2 地域公共交通政策を事例とする理由	7
1.5 リサーチクエスト	8
1.6 本研究の位置づけと論証構造	8
1.6.1 先行研究に対する位置づけ	8
1.6.2 論文全体の論証構造	9
1.6.3 各章の構成	9
2 舞台としての公共交通政策：現状と課題	14
2.1 はじめに	14
2.1.1 本章の役割と分析対象	14
2.1.2 交通まちづくりを分析基準とする理由	14
2.1.3 先行研究と残る問題	14
2.1.4 本章の問いと構成	15
2.2 フィンランドで提案された MaaS と統治構造	15
2.2.1 Heikkilä による MaaS の提案	15
2.2.2 MaaS に必要とされた制度変更	15
2.2.3 インターネットとの類似性	16
2.2.4 欧米研究における MaaS の分析単位	16
2.3 日本版 MaaS の展開と政策上の位置	17
2.3.1 日本における事業展開	17

2.3.2	日本版 MaaS の公式定義	17
2.3.3	国内の MaaS 理解と本章の対象	17
2.4	法制度と交通まちづくりによる評価基準	18
2.4.1	交通政策基本法	18
2.4.2	交通政策基本計画	18
2.4.3	地域公共交通活性化再生法	18
2.4.4	交通まちづくりとの接続	19
2.5	政策目的を検討する市民参加	19
2.5.1	公共交通政策における市民参加	19
2.5.2	公共サービスとしての公共交通	19
2.5.3	帰結と手続を分けた評価	19
2.6	日本版 MaaS 推進事業の分析	20
2.6.1	分析項目と手法	20
2.6.2	分析対象と技術的構成	20
2.6.3	分析結果	20
2.6.4	二事例による分類の確認	23
2.6.5	考察	23
2.6.6	分析の射程	24
2.7	おわりに	24
3	地域公共交通政策のパーパス設定：活性化・再生法の運用問題と改革提言	26
3.1	本章の位置づけ	26
3.2	問題設定：政策目的と評価基準の関係	26
3.3	地域公共交通活性化・再生法の展開	27
3.4	地域公共交通網形成計画に係るインタビュー調査	27
3.4.1	事例1：A市	27
3.4.2	事例2：B市	28
3.4.3	事例3：C村	29
3.4.4	考察	29
3.5	アンケート調査：北海道・東北運輸局管内自治体の効果設定状況	29
3.6	地域公共交通における規制の在り方：ソーシャルキャピタルの観点から	30
3.7	パーパス経営と市民による批判的計画	30
3.7.1	計画フローの再設計	31
3.7.2	提案の射程：政策目的、評価基準及び参加主体	33
3.8	本章のまとめと次章への接続	33
4	地域公共交通計画における評価指標の運輸局間比較分析	34
4.1	はじめに	34
4.2	運輸局を比較単位とする制度的背景	34
4.2.1	地域公共交通計画の概要	35
4.2.2	公共交通計画政策の変遷	35
4.2.3	評価指標の位置づけ	35
4.3	分析方法	35
4.3.1	データ収集	35
4.3.2	指標分類方法	36
4.3.3	標準指標の除外	37
4.3.4	分析対象	37
4.3.5	統計的手法	38
4.3.6	クラスタリング分析	38
4.4	分析結果	38
4.4.1	標準指標の除外結果	38
4.4.2	運輸局間の統計的検定	38

4.4.3	運輸局別採用率の分析	39
4.4.4	自治体のクラスタリング分析	41
4.4.5	可視化	41
4.5	地理的特性と評価指標採用率の関係	43
4.5.1	相関分析	43
4.5.2	回帰分析による説明力の比較	43
4.6	考察	44
4.6.1	全国的共通性と運輸局間差	44
4.6.2	運輸局単位に集積する差の制度的解釈	44
4.6.3	分析方法が定める判断の射程	45
4.6.4	実践的含意	45
4.7	小括	45
	注記	45
5	生成 AI 時代の政策規範——学習論から創造システム・社会システム理論へ——	48
5.1	はじめに	48
5.2	政策における価値・規範の不可欠性	49
5.2.1	政策評価が取りこぼすもの	49
5.2.2	規範的次元とウィキッド・プロブレム	49
5.2.3	合理化の限界と知識接続	49
5.2.4	相互調整が残す規範的問題	49
5.3	生成 AI と規範的判断の理論的境界	50
5.3.1	統計的学習が説明する範囲	50
5.3.2	創造システム理論と《発見メディア》	50
5.3.3	社会システム理論による役割の区別	51
5.3.4	規範の固定化とフェアネスの選択	52
5.4	人間と社会的手続が担う規範的判断	52
5.4.1	「執政の創造性」の位置付け	52
5.4.2	政策正当化の四層と役割境界	53
5.4.3	地域公共交通政策への適用	54
5.5	航空交通管制における役割分担	54
5.5.1	比較事例としての航空交通管制	54
5.5.2	定型処理を支える自動化	54
5.5.3	想定外の状況と規範的競合	54
5.5.4	運用と制度改定の二つの時間尺度	55
5.5.5	政策正当化四層による整理	55
5.6	規範的判断を支える行政環境の設計	56
5.6.1	参加と熟議を政策の上流へ置く	56
5.6.2	生成 AI を判断材料の作成者として位置付ける	56
5.6.3	規範的競合が現れた事例	56
5.7	小括	57
6	拒否権プレイヤーの認知バイアスと協調的ガバナンス：計算論的分析	63
6.1	はじめに	63
6.1.1	本章の課題：認知的制約下の協調条件	63
6.1.2	分析対象：地域公共交通政策における協調	63
6.1.3	分析方針と本章の構成	64
6.2	理論的枠組み	64
6.2.1	拒否権プレイヤー理論	64
6.2.2	認知バイアスと拒否権プレイヤー	64
6.2.3	理論概念からモデル変数への翻訳	65
6.2.4	分析対象としての三層ガバナンス構造	65

6.3	計算論的モデリングフレームワーク	65
6.3.1	拒否権プレーヤーとロボットアームのマッピング	65
6.3.2	運動学モデル	65
6.3.3	制御目標と調整メカニズム	66
6.3.4	認知バイアスの統合	66
6.3.5	パフォーマンス指標	67
6.4	実験設計	67
6.4.1	実験の概要	67
6.4.2	統計分析方法	67
6.5	実験結果	67
6.5.1	基準動作の確認：ベースラインシミュレーション	67
6.5.2	三つのバイアス操作の比較	68
6.5.3	現状維持バイアス：線形低下	68
6.5.4	確証バイアス：有意差を検出せず	69
6.5.5	狭い視野バイアス：一貫した負の影響	70
6.5.6	包括的バイアス効果分析	70
6.5.7	運動コストを用いた補足的感度分析	70
6.6	制度設計仮説	72
6.6.1	分析結果から制度仮説への移行	72
6.6.2	地域公共交通における三層の分析区分	72
6.6.3	変化の固定と局所化を緩和する手続	73
6.6.4	日本の制度への接続	73
6.7	考察	73
6.7.1	RQ3 への回答：協調が維持された条件	73
6.7.2	拒否権プレーヤー理論への限定的な追加	74
6.7.3	熟議理論との関係	74
6.7.4	研究の限界	74
6.8	小括	75
7	秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムの設計	78
7.1	はじめに	78
7.1.1	政策評価で衝突する要求	78
7.1.2	前章までの知見から導く設計課題	78
7.1.3	本章の目的と範囲	79
7.2	三要件を設計可能な単位へ分ける	79
7.3	Constitutional AI と LLM-as-a-Judge の役割	79
7.3.1	LLM を評価者として用いる範囲	79
7.3.2	Constitutional AI による原則の接続	80
7.3.3	Debate–Train–Judge の役割分担	80
7.4	システムアーキテクチャと技術統合	80
7.4.1	全体アーキテクチャと情報の流れ	80
7.4.2	秘密保護を構成する制御	81
7.4.3	再現可能性と監査可能性	82
7.5	人間の判断と制度上の責任	83
7.5.1	STO フレームワークによる責任配分	83
7.5.2	市民討議プロセスの具体設計	83
7.6	ウィキッド・プロブレムへの対応範囲	84
7.7	検証計画と予備実験	84
7.7.1	評価指標	84
7.7.2	秘密漏洩に関する予備実験	85
7.7.3	第 8 章に委ねる検証	86
7.8	適用範囲	86

7.9	小括	86
8	Verdict による実証：公共的価値の接続とフィールド実験計画	88
8.1	はじめに	88
8.2	Verdict の検証対象	88
8.2.1	Debate-Train-Judge の三段階	88
8.2.2	LoRA を比較に含める理由	89
8.3	ラボ実証：市民由来原則の Judge 接続	89
8.3.1	データと評価課題	89
8.3.2	比較条件	89
8.3.3	主要結果	90
8.3.4	含意	90
8.4	フィールド実験計画：地域社会における原則生成	91
8.4.1	対象と位置づけ	91
8.4.2	実作業 80 分のワークショップ手順	91
8.4.3	会後の Train と Judge	92
8.4.4	評価指標	92
8.5	秘密保護の限定検証	92
8.6	検証範囲と残る課題	93
8.7	小括	93
9	メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合の制度設計	95
9.1	本章の役割	95
9.2	四つのリサーチクエスションから制度設計上の論点を導く	95
9.2.1	RQ1：政策目的と評価基準を形成する環境	95
9.2.2	RQ2：生成 AI の支援機能と規範判断の帰属	96
9.2.3	RQ3：認知的制約を前提とする協調	96
9.2.4	RQ4：政策評価環境の設計と限定検証	96
9.3	五つの論点から導く制度設計原則	97
9.3.1	知識の差異と出所を保持する接続	97
9.3.2	政策目的と評価基準を再検討できる手続	97
9.3.3	認知的制約を観察できる協調手続	97
9.3.4	判断、異議申立て及び責任の対応関係	98
9.3.5	文書と評価を次の判断へ還流させる更新	98
9.4	生成 AI を「杖」とする位置づけ	98
9.5	地域公共交通政策における実装単位	99
9.5.1	計画策定前の目的形成	99
9.5.2	指標と財政制度の対応の可視化	99
9.5.3	評価と異議申立ての分離	99
9.5.4	更新履歴の共有	99
9.6	制度整備と検証の順序	99
9.7	本章の到達点と残る検証課題	100
10	結論：政策形成における人工環境の作用と統治	101
10.1	研究の総括	101
10.1.1	リサーチクエスション 1：政策目的と評価基準を形成する環境	101
10.1.2	リサーチクエスション 2：生成 AI と人間の役割境界	102
10.1.3	リサーチクエスション 3：認知的制約を持つ主体間の協調	102
10.1.4	リサーチクエスション 4：政策評価環境の設計と検証範囲	102
10.2	四つの回答から導かれる総合的結論	103
10.3	本研究の貢献	103
10.3.1	地域公共交通政策の目的と評価基準に関する実証的貢献	103

10.3.2	人工環境を公共政策の統治対象として捉える理論的貢献	103
10.3.3	理論的区別を検証単位へ移す方法上・設計上の貢献	104
10.4	一般化の範囲と研究の限界	104
10.4.1	地域公共交通政策の診断が支持する範囲	104
10.4.2	理論分析と計算論モデルが支持する範囲	104
10.4.3	Verdict の設計と部分的実証が支持する範囲	104
10.4.4	章間統合の限界	104
10.5	地域公共交通政策への含意	105
10.6	今後の課題	105
10.7	結び	105
A	付録	107
A.1	協調ロボット制御モデルの数式展開	107
A.1.1	運動学モデル	107
A.1.2	協調係数の計算	107
A.2	日本版 MaaS プロジェクト分析の詳細	107
A.2.1	分析対象プロジェクト一覧	107
A.2.2	評価指標のコーディング基準	107
A.3	ZK-SNARKs 型政策評価システムの実装詳細	108
A.3.1	システム構成	108
A.3.2	技術的仕様	108

List of Figures

1.1	メタ・ネイチャーと政策デザイン空間の相互関係（著者作成）	6
2.1	Heikkilä（2014）が提案した主体関係モデル（筆者翻訳・作成）	16
2.2	支援段階の 36 事業における要素技術の状況	21
2.3	支援段階の 36 事業における目標値と市民参加の分類	22
3.1	土木計画における基本的な計画フロー（屋井 [19] より作成）	31
3.2	土木計画における基本的な計画確定行為の正当性条件（屋井 [19] より作成）	31
3.3	新たに提案する計画フロー（筆者作成）	32
3.4	提案する計画フローにおける計画確定行為の正当性条件（筆者作成）	32
4.1	運輸局別 Logic Model 採用率	41
4.2	運輸局別 DAC Criteria 採用率	42
4.3	運輸局別 Logic Model 採用率のヒートマップ	42
4.4	運輸局別 DAC Criteria 採用率のヒートマップ	43
5.1	Sinn、《発見》及び政策規範の更新に関する本章の分析上の役割区分（出典：Zönnchen et al. 2025; Iba 2010; Luhmann 1984 をもとに著者作成）	52
5.2	政策正当化四層における生成 AI の支援と人間・社会的手続の役割（出典：Hoppe 1993 をもとに著者作成）	53
5.3	ATC における選択肢の範囲と時間尺度別の人間・制度主体の役割（出典：著者作成）	55
5.4	執政の創造性における生成 AI、人間及び社会的手続の役割（出典：著者作成）	58
6.1	拒否権プレーヤーと N 関節ロボットアームの分析上の対応及びバイアスなし条件の目標追跡（出典：著者作成）	68
6.2	現状維持バイアスの強度と目標追跡精度の関係（出典：著者作成）	69
6.3	確証バイアスの操作強度と目標追跡精度の関係（出典：著者作成）	69
6.4	狭い視野の操作強度と目標追跡精度の関係（出典：著者作成）	70
6.5	三つの認知バイアス操作と目標追跡精度の比較（95%信頼区間、出典：著者作成）	71
6.6	目標追跡精度と運動コストの感度分析（出典：著者作成）	71
6.7	運動コストへの感度を変えた純便益指標（出典：著者作成）	72
7.1	提案システムの全体構成	81
7.2	提案インフラの運用フロー	83

List of Tables

1.1	政策デザイン空間を捉える四つの理論的視角	5
1.2	本研究のリサーチクエスション	8
1.3	RQ、方法、対象章及び論証上の役割	9
3.1	A 市における地域公共交通網形成計画の目標	28
3.2	B 市における地域公共交通網形成計画の目標	28
4.1	Logic Model カテゴリ定義	36
4.2	DAC 評価基準定義	36
4.3	評価指標の分類例	37
4.4	分析対象概要	37
4.5	運輸局別自治体数	38
4.6	カイ二乗検定結果	38
4.7	効果量一覧（クラメルの V）	39
4.8	採用率の Kruskal-Wallis 検定結果（自治体レベル）	39
4.9	多重比較検定結果（Dunn's test with Bonferroni 補正）	40
4.10	運輸局別 Logic Model 採用率（単位：％）	40
4.11	運輸局別 DAC Criteria 採用率（単位：％）	40
4.12	クラスター別特性	41
4.13	説明力比較（地理的特性 vs 運輸局ダミー）	43
4.14	説明力比較（財政力込み vs 運輸局ダミー）	44
5.1	航空交通管制における政策正当化四層と自動化・人間の役割	56
6.1	三つの認知バイアスの統計的効果の比較（ $n = 500$ /条件）	68
6.2	モデル内の観測結果と制度仮説の区別	74
7.1	RQ4 を構成する設計要件	79
7.2	Debate-Train-Judge の役割と責任	80
7.3	秘密保護技術の比較	82
7.4	政策評価手法の比較	82
7.5	ウィキッド・プロブレムの性質に対する Verdict の設計上の応答	85
7.6	Verdict の評価指標と初期目標	85
7.7	Constitutional AI 訓練による秘密保護効果の予備実験結果	85
8.1	Verdict 実証における検証範囲	89
8.2	盛岡市民アンケート由来 100 ケースにおける BalNF	90
8.3	フィールド実験プロトコル	91
9.1	各リサーチクエスションの根拠と論証状態	97
A.1	評価指標のコーディング基準	107
A.2	技術的仕様	108

発表論文リスト

査読付き論文

1. 永田右京 (2025) 「『日本版 MaaS』は『交通まちづくり』の一類型として捉えられるか？——目標とガバナンスについての一考察——」『土木学会論文集』80(20), 24-20140.
2. Nagata, U. (2025). "Re-designing Collaboration and Co-creation in Regional Public Transport Policy: Integrated Approach to Cognitive Biases and Institutional Coordination", 土木学会論文集, Vol.XX, No.X, pp.XX-XX.
3. Nagata, U. (2025). "ZK-SNARKs 概念を援用した、ウィキッド・プロブレムに対応する政策評価の仕組み", 『公共政策学会誌』, Vol.XX, No.X, pp.XX-XX.

学会発表

1. 永田右京 (2024). "地域公共交通計画の実装ギャップに関する分析", 日本公共政策学会 2024 年度大会.
2. 永田右京 (2024). "認知バイアスが政策協調に与える影響の計算論的分析", 土木学会第 XX 回年次学術講演会.
3. 永田右京 (2025). "生成 AI と人間の協調的関係性の設計", 日本行政学会 2025 年度大会.

Chapter 1

序論

1.1 政策決定の合理化が残した問題

1.1.1 PPBS から EBPM まで

公共政策に計算機を導入すれば、より合理的な意思決定が可能になるという期待は、生成 AI とともに初めて現れたものではない。1960 年代の米国で展開された計画・プログラム・予算システム（Planning-Programming-Budgeting System: PPBS）は、目的、代替案及び費用を体系的に比較し、計画と予算を結び付けようとした。Schick（1966）は、予算改革を統制志向、管理志向、計画志向という段階から捉え、PPBS を計画機能に重点を置く改革として論じた [1]。これに対して Wildavsky（1969）は、分析に必要な情報、専門人材及び組織上の支持が一様に存在するわけではなく、国防部門で形成された仕組みを国内政策へ広く適用することの困難を指摘した [2]。ここで示されたのは、分析手法を整備するだけでは、異なる目的を持つ組織を横断して情報を集め、その分析を実際の決定へ結び付ける条件まで整わないという問題である。

1980 年代以降に広がった新公共管理（New Public Management: NPM）は、組織内の計画技法よりも、業績測定、成果管理、競争及び管理者の裁量によって公共サービスを改善しようとした。Hood（1991）は NPM の教義を整理するとともに、効率、公平、信頼性などの行政価値の間には競合があり、単一の管理原理をあらゆる公共サービスへ適用できるわけではないと論じた [3]。NPM は、投入と手続だけでなく成果を問う契機をもたらししたが、何を成果として測定するか、測定されにくい価値をどう扱うかという選択を不要にはしなかった。

2000 年代以降に制度化されたエビデンスに基づく政策形成（Evidence-Based Policy Making: EBPM）は、政策手段の効果に関する知識を意思決定へ接続しようとする。Sanderson（2002）は、政策形成におけるエビデンス利用を道具的合理性だけに還元せず、実践的推論と社会的学習を含む過程として捉える必要を示した [4]。Parkhurst（2017）も、科学的妥当性を欠くエビデンス利用を技術的バイアス、エビデンスを提示しやすい争点が他の社会的関心を周辺化することをイシュー・バイアスとして区別し、必要なのはエビデンスの増加だけでなく、その選択と利用を統治することだと論じる [5]。EBPM が知識の質と利用を改善しても、どの問題を対象とし、どの価値に照らして結果を評価するかは、なお政策判断として残る。

PPBS、NPM 及び EBPM は、対象、方法及び歴史的文脈を異にしており、一つの改革系列として同一視することはできない。それでも三つの蓄積をたどると、情報、測定又は分析能力の改善から、政策目的の選択、組織間の調整及び決定への責任が自動的に導かれるわけではないという問題が繰り返し現れる。本研究はこれを、合理化の失敗を宣言する根拠ではなく、計算機が政策形成のどこに作用し、どこに人間と社会の判断が必要となるかを特定する出発点とする。

政策研究は、包括的な分析によって一つの主体が政策全体を調整する構想とは異なる政策形成機構も論じてきた。Lindblom（1965）は、限定された知識と異なる利害を持つ複数主体が、互いの決定に反応しながら調整を重ねる *partisan mutual adjustment* を、民主的政策形成における知的機構として提示した [6]。足立（1998）はこれを「自己中心的相互調整」と訳し、反復的な政治過程における相互監視と要求調整の機構として整理している [7]。この議論は、政策形成に必要な知識を単一主体へ集約することだけでなく、分散した主体が互いの判断を観察し、異議を示し、修正できる環境を整える必要を示す。

1.1.2 全面的な委任と全面的な排除の間

以上の政策合理化の経験と相互調整論から、アルゴリズムによる政策決定を一括して退ける結論は導かれぬ。PPBS への批判も、政策分析そのものを不要としたのではなく、分析を有効にする組織条件と利用者の必要を問い直したものであった [2]。NPM と EBPM への批判も、成果の測定又はエビデンスの利用を放棄するのではなく、複数の行政価値と政治的関心を扱える制度を求めている [3, 5]。政策研究が明らかにしてきたのは、計算を用いることの不可能性ではなく、計算によって政策判断の全体を置き換えることの困難である。

他方、今日のアルゴリズムを、PPBS が用いた分析技法又は事前に規則を記述するプログラムと同一視することもできない。生成 AI は、数値化された変数だけでなく、法令、研究論文、行政文書、会議録及び当事者の語りを処理し、問題の分類、論点の比較、評価の記述及び選択肢の生成に利用できる。人間中心 AI は、高い自動化と人間による統制を対立させず、信頼性、安全性及び人間の統制可能性を設計要件として組み込む方向を提示してきた [8]。また、AI を用いた政策分析をめぐる研究は、エビデンス利用の拡張とともに、公平性、透明性、説明責任及び専門職倫理を扱う必要を指摘している [9]。設計時に目的、原則及び制約を計算過程へ反映する余地が広がったことによって、何を計算機に担わせうるかは、過去の技術を前提とした議論だけでは決められなくなった。

したがって、本研究の課題は、アルゴリズムが政策決定を代替できるかという二者択一に答えることではない。計算機によって改善できる政策形成の機能、計算機の出力からは正当化できない判断、両者を接続する制度条件を区別することである。この区別には、計算機を一回の決定を補助する道具としてだけでなく、その生成物が文書、制度及び人間の判断へ取り込まれ、後続する判断条件を作り替える環境の構成要素として捉える視角が必要となる。そこで次に検討するのが、斉藤賢爾のメタ・ネイチャーである。

1.2 メタ・ネイチャーが提起する問題

1.2.1 「鉛筆が木に生える」人工環境

鉛筆を一本作るにも、木材、黒鉛、塗料、金属、輸送及び販売に携わる多数の人々の分業が必要となる。斉藤賢爾は、この分業が極度に自動化され、鉛筆を木の実のように人工環境から得られる状態を構想した。人間が個々の生産工程を指示しなくても、人工環境が当初想定されなかった変化に対応しながら、生産と分配を継続する。この状態を斉藤はメタ・ネイチャー (Meta-Nature) と呼ぶ [10, pp. 361–363]。

この構想の魅力は、既存の作業を高速化することだけではない。現在の社会では、何かを実現するために、必要な専門知を持つ人や組織を探し、仕事を分配し、その成果を調整しなければならない。人工環境が新しい状況を認識し、必要な知識と機能を組み合わせ、生産と分配を続けられるならば、人間は希少な専門能力の所在によって活動可能性を制限されにくくなる。斉藤がメタ・ネイチャーによって描くのは、機械が人間の仕事を代替する未来にとどまらず、人間が人工環境との関係を通じて、何を行うべきかを構想し直せる社会である [10, pp. 363–370]。

公共政策もまた、専門知、法的権限、財源及び組織能力を分業によって組み合わせる営みである。自治体が交通計画を作成するときには、行政職員、交通事業者、住民、専門家、国及び広域自治体が、それぞれ異なる知識と権限を持ち寄る。人工環境が資料を検索し、状況を分類し、将来を予測し、政策案を生成し、その結果を次の判断へ反映するようになれば、変化するのは政策事務の速度だけではない。誰が何を問題として認識できるか、どの選択肢を構想できるか、何を評価基準として採用できるかという、政策形成の条件そのものが変わる。

本研究は、メタ・ネイチャーが公共政策の生産・分配及び形成過程に及ぶとき、政策を構想できる範囲に何が生じ、その変化を公共的に統治するために何を検討しなければならないかを問う。メタ・ネイチャーを政策研究へ適用する意義は、計算機を個別の政策手段として評価するだけでなく、計算機を含む人工環境の内部で、人間が政策目的を形成し、判断し、その環境を更新する関係を分析できる点にある。

1.2.2 概念の系譜と近接概念

メタ・ネイチャーという語は、本研究の造語ではない。斉藤によれば、この概念は2019年のブロックチェーンに関する会議において、分業を前提とする鉛筆の生産を自動化によって組み替える着想から生まれた。その後、斉藤は2022年の国際会議論文で、人工環境から鉛筆を木の実のように得る構想を提示し[11]、2025年の論文では、人工環境が未知の状況に対応しながら生産と分配を自律的に継続する状態として概念を明示した[10]。斉藤の2023年の論考は、デジタル技術を、固定した視点と均質な大量複製を強化してきた産業社会から、個々の主体による構成へ向かう反転として捉えており、メタ・ネイチャーを分業社会の変容として論じる思想的背景を示している[12]。

本研究がメタ・ネイチャーを公共政策へ接続する技術的着想にも、ブロックチェーンとWeb3の影響がある。特定の中央管理者だけに依存せず、複数主体が規則、履歴及び状態を共有して検証する仕組みは、制度と記録を計算環境へ組み込む先例となった[13, 14]。この系譜から本研究が引き継ぐのは、既に決められた規則をコードで執行することではなく、人間、制度及び計算機の間を、記録と検証を伴う環境として設計する発想である。この発想は、後に検討する秘密保護、判断理由の検証、異議申立て及び責任配分を、政策評価の制度と技術へ組み込む課題に接続する。¹

斉藤の定義では、当初想定されなかった状況にも対応できる汎用人工知能（Artificial General Intelligence: AGI）が、メタ・ネイチャーの前提となる[10, p. 361]。したがって、現在の大規模言語モデルを利用しただけでメタ・ネイチャーが成立したことにはならない。本研究は、第1章でAGIの実現可能性又は性能上の限界を論証するのではなく、斉藤が示した人工環境が公共政策に及ぶ場合に生じる分析課題を提示する。生成AIが担いうる知識処理と、人間及び社会に帰属する判断との境界は、第5章で検討する。

メタ・ネイチャーが指す対象を明確にするには、近接する研究との違いを確認する必要がある。Kitchin and Dodge (2011) は、ソフトウェアが空間の外部に置かれた道具ではなく、日常生活の空間を継続的に作り替えることを示した[20]。Yeung (2018) のアルゴリズム規制論は、環境から継続的にデータを収集して知識を生成し、所与の目標に向けてシステムの作動を修正する意思決定システムを分析する[21]。Kephart and Chess (2003) の自律コンピューティングは、管理者が設定した目標に従って自らを管理する計算システムを構想した[22]。Star and Ruhleder (1996) のインフラストラクチャー研究は、情報基盤が利用者、組織及び実践との関係の中で成立することを示している[23]。

これらの研究は、ソフトウェアによる空間の形成、継続的な計算による行為の調整、計算システムの自己管理及び基盤と人間の間をそれぞれ説明する。これに対して斉藤のメタ・ネイチャーは、人工環境全体が人間にとって自然のような存在となり、生産と分配を継続する状態を対象とする。本研究がこの概念に注目するのは、公共政策に計算機を導入する場面だけでなく、計算機によって生成され続ける分類、予測、評価及び選択肢が、政策主体にとって所与の環境となる場面を捉えるためである。²

1.2.3 なぜ公共政策が扱う必要があるのか

メタ・ネイチャーは、人工環境の将来像であると同時に、生産と分配の仕組みに関する社会構想である。交通、医療、福祉、防災、教育及び社会基盤の政策は、サービス、資源、危険及び機会を誰にどのように配分するかを決める。人工環境がこれらの生産と分配を継続的に担う場合、その目的、対象、優先順位及び例外処理は公共政策の問題となる。自動化された環境が安定して作動することと、その環境が行う配分が公共的に正当であることは同じではない。

¹技術的系譜は、Bitcoin、スマートコントラクト、Ethereum 及び分散型自律組織へとたどることができる。Nakamoto (2008) は、参加ノードの検証によって、信頼できる第三者なしに取引履歴の順序と改変困難性を共有する Bitcoin を提示した[15]。Szabo (1996) が構想したスマートコントラクトは、契約条項を計算機化された取引プロトコルとして実行するものであり[16]、Buterin (2014) の Ethereum は、所有、取引、状態遷移及び組織運営の規則をスマートコントラクトとして記述できる基盤へ拡張した[17]。その上では、提案、投票、委任、共同資金の配分及び規則変更を実装する分散型自律組織（Decentralized Autonomous Organization: DAO）が展開してきた[18, 19]。

²落合 (2018) のデジタルネイチャーは、計算機を人間の外部にある道具ではなく自然環境の一部として捉え、物理世界と情報世界の境界が失われる自然観を提示する[24]。斉藤のメタ・ネイチャーは、人工環境が極度に自動化され、生産と分配を自律的に継続する作動状態に焦点を置く。本研究では、計算機が環境の一部となる点を両者の接点とし、生産・分配及び判断材料の継続的生成を扱う際にメタ・ネイチャーを用いる。

さらに、生成 AI は、既に決められた規則を実行するだけでなく、政策文書を要約し、問題を分類し、将来を予測し、評価を記述し、選択肢を生成する。Lee and Dai (2025) は、AI とデータ駆動技術が政策サイクルの各段階へ利用される一方、透明性、説明責任及び人間による監督が課題となることを示している [25]。Janssen (2025) は、生成 AI を、政策、データ、組織過程及び人間が相互に適応する複雑適応システムとして捉え、生成 AI の利用に応じて統治の仕組みも更新する必要があると論じる [26]。生成物が文書、データ及び制度運用へ取り込まれ、それらが将来の学習と判断の入力となると、計算機は政策形成の外部にある道具ではなく、後続する判断を条件付ける環境の一部となる。

この変化には、知識へのアクセスを広げる魅力がある。研究論文、行政文書、会議録及び当事者の語りを比較し、従来は担当者の経験又は専門家への接触可能性に左右されていた政策形成を支援できるからである。他方、出典と推論過程が不明確な生成物が計画及び評価へ反復して取り込まれれば、低品質で検証困難な AI スロップ (AI slop) が次の判断の前提として蓄積する [27]。生成 AI は、政策形成に利用できる知識を増やすと同時に、何を信頼し、何を政策目的として選び、その結果に誰が責任を負うかという問題を拡大する。

したがって、公共政策研究に求められるのは、メタ・ネイチャーの到来を技術的に予測することだけではない。人工環境が政策主体の判断条件となる過程を観察し、そこに組み込まれる目的、知識、権限、参加、記録及び責任を検討することである。そのためには、人工環境の作用先を、公共政策研究の分析概念によって特定しなければならない。

1.3 政策デザイン空間への作用

1.3.1 政策デザイン空間とは何か

公共政策では、目的が先に確定し、利用可能な手段だけが比較されるとは限らない。政策主体が何を問題と認識し、どの目的を追求し、どの手段を選択肢として構想できるかは、制度的遺産、政治関係、知識及び利用可能な資源によって方向付けられる。Howlett and Mukherjee (2014) が提示した政策デザイン空間 (policy design space) は、政府が政策を意図的に設計しようとする程度と、設計に利用できる知識・資源の組合せから、政策形成が意図的なデザインと非デザインのどこに位置するかを説明する [28]。Howlett らはさらに、政策形成環境、政策ミックス及び個別政策手段という複数の水準から、政策デザインが成立する条件を整理した [29]。では、計算機を含む人工環境は、この空間のどこに作用するのか。

計算機が同じ資料をより速く処理するだけなら、その変化は既存の政策デザイン空間の内部における分析能力の向上として説明できる。しかし、計算機が参照可能な資料を選び、問題の分類を提示し、将来予測を反復し、評価指標と政策案を生成し、その生成物が制度と記録へ組み込まれる場合、政策主体が構想できる目的と選択肢の範囲自体が変わる。したがって、メタ・ネイチャーが公共政策に及ぼす作用を観察する中心的な対象は、政策デザイン空間である。問題は、その作用が政策主体の構想可能性を広げるのか、狭めるのかである。

人工環境が従来アクセスできなかった知識と選択肢を提示すれば、政策デザイン空間は拡張する。反対に、既存の指標、文書様式及び多数派の判断を反復すれば、その空間は狭窄する。本研究は、この両方向の作用と、それを公共的に統治する条件を検討する。両者を区別するには、選択肢の広狭だけでなく、その空間を成立させる能力、知識の更新、知識の流通及び主体間関係を分析しなければならない。

1.3.2 政策デザイン空間を捉える四つの視角

この分析は、まず、政策主体がどの能力と資源を利用できるかを確かめることから始まる。政策能力、政府学習、EIPM エコシステム及びメタガバナンスは、同じ現象に別名を与える理論ではなく、能力の所在から知識の更新と流通を経て、主体間関係の統治へ進む四つの理論的視角である。

Wu, Ramesh and Howlett (2015) は、政策能力を分析的・運用的・政治的能力の三側面と、個人・組織・システムの三水準から整理した [30]。個人の分析技能だけでなく、組織が利用できる情報資源、実施能力、信頼、調整及び政治的支持が政策形成を支える。Mukherjee, Coban and Bali (2021) は、この枠組みを政策デザイン空間へ接続し、有効な政策デザインが複数水準の能力に支

えられることを示した [31]。政策能力論によって、人工環境が能力を補完するのか、特定の組織へ能力を集中させるのかを検討できる。しかし、能力の所在を確認するだけでは、政策に用いる知識がどのように更新されるかは分からない。

この更新過程を扱うのが政府学習論である。唱道連合フレームワークは、政策志向学習を、信念体系に関わる認識の持続的变化として政策変化の内部に位置付けた [32]。秋吉 (2021) は、政府学習を情報の獲得だけでなく、政策知識の共有・格納及び政策案形成からなる過程として再構成した [33]。人工環境が生成した要約、評価及び選択肢が組織的記憶へ蓄積する場合、政府学習論によって、何が学習され、何が失われ、後続する政策案がどの知識に依存するかを分析できる。それでも、組織内部の学習だけを見れば、誰が知識を作り、仲介し、利用可能にするかという流通関係が捉えられない。

知識の流通関係を捉えるために、EIPM エコシステムの視角が必要となる。OECD と欧州委員会 (2025) は、個人、組織、組織間及びシステムの各水準を区別し、共有言語、継続的能力形成、知識仲介及び多様なエビデンスへのアクセスを、水準を横断する課題として示した [34]。生成 AI が検索と要約を担っても、異なる資料の作成目的、検証方法、公開可能性及び時間軸の違いは残る。EIPM エコシステムによって、人工環境が誰の知識を接続し、誰の経験を不可視化するかを検討できる。他方、知識の需要、供給及び仲介を記述しても、参加規則と知識利用の責任を誰が定めるかという問題は残る。

この問題に応答するのがメタガバナンス論である。Sørensen and Torfing (2009) は、ネットワークの形成、相互作用のルール、資源配分及び参加者間関係を調整するメタガバナンスによって、ガバナンスネットワークの有効性と民主性を両立させる条件を論じた [35]。人工環境が複数主体へ政策案と評価を提示する場合、参加規則、異議申立て、監査及び責任配分を定めなければ、その出力が事実上の決定となる。メタガバナンス論によって、人間と計算機を含む政策形成過程を公共的に統治する制度条件を検討できる。

Table 1.1: 政策デザイン空間を捉える四つの理論的視角

理論的視角	説明する局面	その視角だけでは残る問題
政策能力	能力と資源の所在、補完及び集中	知識が更新される過程
政府学習	知識の獲得、共有、格納及び更新	知識を作り、仲介し、利用可能にする関係
EIPM エコシステム	知識の需要、供給、仲介及びアクセス	参加規則と知識利用の責任
メタガバナンス	主体間関係、参加規則及び責任の調整	四つの局面と人工環境の相互関係

表 1.1 が示すように、四つの視角は、前の視角が説明した局面を引き継ぎながら、その視角だけでは残る問題を次の分析対象へ変える。この関係を用いることで、人工環境が政策デザイン空間へ及ぼす作用を、技術性能、組織能力又は知識利用のいずれか一つへ還元せずに分析できる。

1.3.3 人間と人工環境による継続的な更新

政策主体は、地形、人口、制度、財政、人間関係、知識及び記録から判断材料と制約を受け取る。同時に、その判断は政策、制度、予算、評価及び文書として残り、後続する政策主体の判断条件となる。計算機がこの関係へ組み込まれると、既存の資料と人間の判断を入力として、分類、予測、評価及び選択肢を生成し、その生成物が次の判断材料として環境へ戻る。計算機が一度だけ答えを提示するのではなく、人間の判断を取り込みながら生成を続ける点に、政策デザイン空間の継続的な更新が生じる。

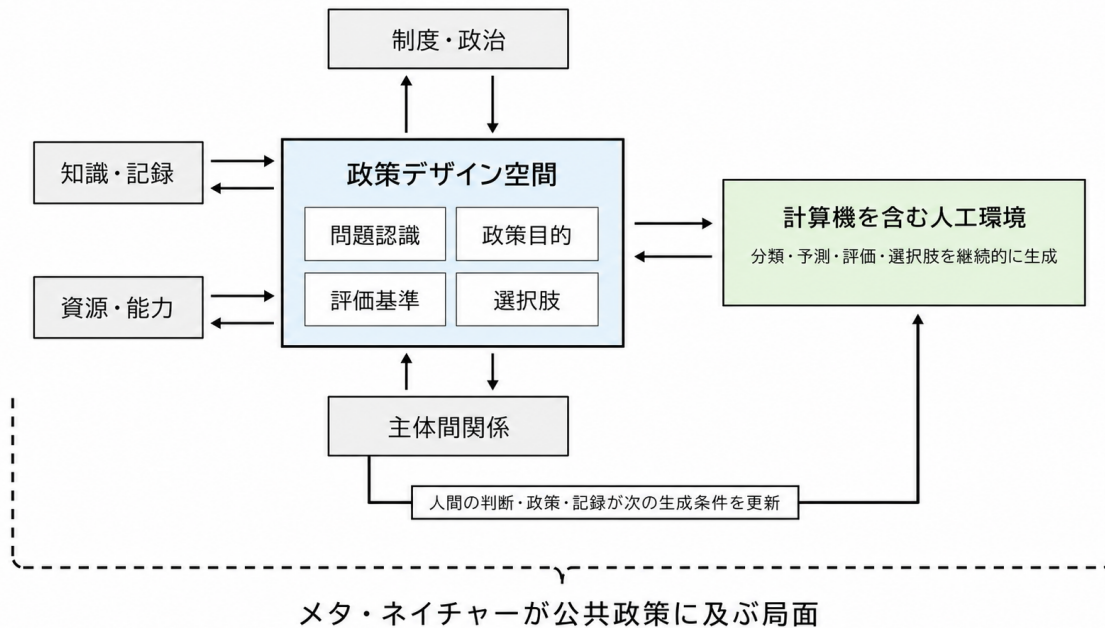


Figure 1.1: メタ・ネイチャーと政策デザイン空間の相互関係（著者作成）

図 1.1 の中心には、政策主体が問題、目的、評価基準及び選択肢を構想する政策デザイン空間がある。制度・政治、知識・記録、資源・能力及び主体間関係がその範囲を形成し、計算機を含む人工環境が分類、予測、評価及び選択肢を生成する。政策主体の判断は人工環境へ記録され、その後の生成を変え、更新された生成物が次の政策デザイン空間を形成する。この相互関係が、生産・分配を継続する人工環境へ広がるとき、斉藤が示したメタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ局面として観察できる。

ここで公共政策上の論点となるのは、計算機が存在するか否かではない。政策デザイン空間を広げる知識接続、目的と評価基準を選び直す規範的判断、認知的制約を持つ主体間の協調、秘密保護と検証可能性、異議申立てと責任配分を、人工環境の作動へどのように組み込むかである。次節では、この問題を診断する事例として地域公共交通政策を取り上げる。

1.4 地域公共交通政策による診断

1.4.1 権限移譲と判断条件

日本の中央・地方関係は、政策デザイン空間が法的権限だけでは決まらないことを示す。2000年に施行された地方分権一括法は、機関委任事務制度を廃止し、国と地方自治体の関係を「上下・主従」から「対等・協力」へ転換した [36]。この改革によって自治体が政策を判断する法的空間は拡大した。他方、2024年の地方自治法改正は、大規模災害、感染症のまん延その他これらに類する事態について、個別法に根拠がない場合にも国が自治体へ必要な措置を指示できる「国の補充的な指示」を設けた [37, 38, 39]。

この改正から、自治体が能力を獲得しなかったために国の介入が必要になったとは結論できない。改正の直接的な背景には、コロナ禍における情報共有、役割分担及び責任所在の不明確さがあった [38, 39]。この事例が示すのは、権限の所在を決めても、必要な知識、組織間関係及び非常時の調整方法が同時に整うわけではないことである。政策デザイン空間を分析するには、誰が権限を持つかに加えて、その主体が何を目的として構想でき、どの条件で他の主体が判断を補充又は変更できるかを検討しなければならない。

平時の計画行政にも、権限と判断条件のずれが現れる。内閣府調査によれば、2022年末時点で法令に基づく自治体計画の策定規定は524条項あり、その内訳は義務206条項、努力義務90条項、策定可能とする規定229条項であった。策定可能規定の約7割、努力義務規定の約4分の1は、補

助、資金、税制又は規制特例等の要件と結び付いている [40]。任意又は努力義務という法形式であっても、財政措置へ接続するには、国が定めた計画、記載事項及び評価方法を受け入れる必要が生じる。

政府は、総合計画や他の個別計画との一体策定を認め、計画策定の負担軽減を進めてきた。2024 年の見直し後、他計画との一体策定が可能な計画は都道府県で約 8 割、市町村で約 7 割に増えた [40, 41]。しかし、市区町村の 15.1 % は一体策定の方法が分からず、22.9 % は個別に策定するより負担になると回答した [42]。計画期間、様式、所管部局、審議会手続及び補助要件が一致しない場合、複数計画を一つの文書にまとめても、政策目的と判断過程は統合されない。

1.4.2 地域公共交通政策を事例とする理由

本研究は、人工環境が作用する以前の政策デザイン空間を診断し、その後に人間と計算機の役割及び制度・技術設計を検討するため、地域公共交通政策を主要な事例とする。この政策領域では、移動の効率性、採算性、交通弱者の生活機会、地域拠点の維持、脱炭素及び交通事業者の持続可能性が競合する。単一の外部指標から政策目的を決めることは難しく、行政の計画と事業記録、交通工学・経済学の研究、住民・利用者の経験、事業者の運行・営業情報を比較しなければならない。

地域公共交通は、行政、住民、事業者、専門家、国及び広域自治体が相互依存する政策領域でもある。自治体だけでは路線を運行できず、事業者だけでは公共的な移動保障を決められない。住民参加だけでも、運行上の制約と財政負担を処理できない。しかも、事業者が保有する原価、需要及び運行上の情報には公開できない部分があるため、必要な知識の利用と秘密保護を同時に扱う必要がある。政策能力、政府学習、知識の需要・供給・仲介及び主体間関係が、一つの政策過程に現れる事例である。

地域公共交通政策では、国が自治体へ計画策定を求める範囲が拡大してきた。2007 年制定の地域公共交通活性化再生法は、市町村が地域公共交通総合連携計画を作成できる制度を設けた。2014 年改正は、同計画を地域公共交通網形成計画へ改め、都道府県を策定主体に加えた [43]。2020 年改正は名称を地域公共交通計画へ変更し、原則として全地方公共団体に作成の努力義務を課した。計画作成後には施策の実施状況を毎年度調査、分析及び評価する努力義務があり、利用者数、収支等の定量的目標も定めるよう努めることとされた [44, 45]。2023 年改正は、地域関係者間の連携に関する事項を計画へ記載する努力義務を追加した [46]。

制度の拡張に伴い、地域公共交通計画の作成件数は 2023 年 12 月の 901 件から、2024 年 3 月の 1,021 件、2024 年度末の 1,184 件へ増加した [47, 48]。計画制度は予算執行とも接続している。地域公共交通確保維持改善事業は、地域公共交通計画へ位置付けられた補助対象事業について、実施状況と目標達成状況の評価を求める。地域公共交通利便増進実施計画の認定を受けた事業には、地域間幹線系統の補助要件の特例や、利用促進・利便性向上に関する支援が設けられている [49, 50]。計画は政策方針を記述する文書であると同時に、個別事業を国の補助制度へ接続する入口となる。

地方バスに関する特別交付税措置にも、国の政策体系へ接続する誘因がある。山本 (2023) によれば、自治体が不採算バス路線の維持に支出した経費は長く原則 8 割が算定対象とされてきたが、2021 年の省令改正後、国の地域公共交通確保維持改善事業と連携しない事業は財政力指数に応じた減額算定の対象となった [51, 52]。財政力指数が高い自治体ほど、国庫補助体系と別に実施する事業への措置率が低くなる。計画策定の努力義務、認定事業への予算措置及び特別交付税の算定規則が重なることで、法的には自治体の選択に委ねられた政策が、財政面では国の制度メニューへ方向付けられる。

以上の特徴により、地域公共交通政策では、自治体が形式上の権限を持つことと、独自の問題、目的、評価基準及び選択肢を構想できることの違いを観察できる。第 2 章から第 4 章は、MaaS の導入、自治体調査及び全国の評価指標分析を通じて、現在の政策デザイン空間が制度、知識及び政府間関係によってどのように形成されているかを診断する。この診断によって、人工環境が政策形成へ深く組み込まれる前に、補完すべき能力と知識接続、及び固定化を避けるべき目的、評価基準と主体間関係を特定する。

1.5 リサーチクエスション

メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合、人工環境が政策デザイン空間へ作用すること自体を確認するだけでは足りない。第一に、現在の政策目的と評価基準が、どの制度、知識及び組織間関係の下で形成されているかを診断する必要がある。診断しなければ、人工環境が何を補い、何を反復しているかを区別できないからである。

第二に、生成 AI が支援できる知識処理と、人間及び社会的手続が担う判断を区別する必要がある。生成 AI は資料を比較して選択肢を提示できるが、その処理能力だけから、どの価値を優先する権限、選択を正当化する責任及び異議を受ける立場は導かれない。この理論的境界を検討するのが第 5 章である。

第三に、判断を人間へ帰属させても、集合的な政策判断が直ちに成立するわけではない。政策主体は、確証バイアス、現状維持バイアス及び限られた視野を持ち、互いに異なる利害と知識を持つ。人工環境が複数の主体を接続するためには、認知的制約を持つ主体の協調がどの条件で維持されるかを検討しなければならない。この関係を限定されたモデル条件の下で分析するのが第 6 章である。

第四に、診断、役割境界及び協調条件を、実際の制度と技術へ変換する必要がある。政策評価では、事業者の秘密情報を利用しながら、評価理由を検証し、市民が評価原則へ関与し、異議を申し立てられる仕組みが求められる。秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を同時に扱う政策評価環境を設計し、その作動を検証するのが第 7 章と第 8 章である。

以上の論証を、本研究は次の四つのリサーチクエスション (Research Question: RQ) として構成する。

Table 1.2: 本研究のリサーチクエスション

RQ	リサーチクエスション
RQ1	政策目的と評価基準の形成は、どのような制度、知識及び組織間関係によって制約されるか
RQ2	生成 AI は政策形成のどの機能を支援でき、どの規範的判断を人間と社会に残すべきか
RQ3	認知的制約を持つ複数主体の協調は、どの条件で維持されるか
RQ4	秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を同時に扱う政策評価環境を設計できるか

RQ1 が現在の政策デザイン空間を診断し、RQ2 が人工環境における AI と人間の役割を区別し、RQ3 が人間による協調の成立条件を検討し、RQ4 がその知見を制度と技術へ移す。この順序によって、政策目的、参加、正当性及び責任を備えた人工環境をどのように統治できるかを検討する。

1.6 本研究の位置づけと論証構造

1.6.1 先行研究に対する位置づけ

本研究は、斉藤が生産・分配及びイノベーションの将来像として提示したメタ・ネイチャーの定義に従い、人工環境が公共サービスの生産・分配及び政策形成へ及ぶ局面を分析する。メタ・ネイチャーを公共政策へ接続する媒介となるのが政策デザイン空間であり、人工環境が問題認識、目的、評価基準及び選択肢の構想可能性をどのように変えるかを問う。

政策デザイン研究に対しては、計算機を新たな政策手段又は分析能力としてだけでなく、政策デザイン空間を継続的に更新する環境として位置付ける。政策能力、政府学習、EIPM エコシステム及びメタガバナンスの研究に対しては、それぞれの知見を一つの包括理論へ統合するのではなく、人工環境が能力、知識の更新、知識の流通及び主体間関係へ及ぼす作用を観察する視角として用いる。これにより、技術性能、組織能力、知識利用及び民主的統治を、政策デザイン空間の変化という共通の対象について検討する。

地域公共交通政策の研究に対しては、計画の有無又は個別施策の効果だけでなく、自治体は何を政策目的とし、何を評価基準として構想できるかを形成する制度、様式、知識及び政府間関係を明らかにする。生成 AI と政策形成の研究に対しては、AI を最終判断者として置くのではなく、資料と経験の接続、論点と選択肢の生成、評価理由の比較及び記録を担う環境構成要素として位

置付ける。さらに、その利用を秘密保護、検証、異議申立て及び責任配分を備えた制度・技術として試行する。

1.6.2 論文全体の論証構造

本論文の論証は、現状の診断、理論的境界、協調条件、制度・技術設計及び統合という順序で進む。第2章から第4章は、地域公共交通政策を対象として現在の政策デザイン空間を診断する。第5章は、生成AIが担いえる知識処理と、人間及び社会に帰属する判断との境界を検討する。第6章は、認知的制約を持つ複数主体の協調条件を計算論的に分析する。第7章と第8章は、これらの知見を政策評価の制度と技術へ変換し、Verdictによる実験室内実証及び実地実験の設計を行う。第9章は各RQへの応答を統合し、人工環境が政策デザイン空間へ及ぶ場合の制度設計原則を導く。第10章は、研究全体への回答と一般化の範囲を示す。

Table 1.3: RQ、方法、対象章及び論証上の役割

問い	対象章	主な方法	論証上の役割
RQ1	第2-4章	事例分析、自治体調査、評価指標の定量分析	現在の政策デザイン空間を形成する制度、様式、知識流通及び政府間関係を診断する
RQ2	第5章	理論分析	生成AIが支援できる知識処理と、人間・社会へ帰属する判断を区別する
RQ3	第6章	計算論的モデル実験	限定されたモデル条件下で、認知的制約と複数主体の協調の関係を検討する
RQ4	第7-8章	システム設計、実験室内実証、実地実験設計、秘密保護の限定検証	知識接続、秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を扱う環境の部分的な実現可能性を検討する

1.6.3 各章の構成

第2章は、日本版「サービスとしてのモビリティ」(Mobility as a Service: MaaS)の導入過程を対象に、交通サービスの技術的統合と交通まちづくりの政策目的との間に生じる乖離を分析する。第3章は、北海道・東北運輸局管内42自治体の調査から、地域公共交通政策の目的と費用便益比等の評価基準との関係を検討する。第4章は、全国987自治体の12,568指標を分析し、評価指標の選択にみられる運輸局間の差異と制度的同型化を検討する。三つの章は、自治体の政策デザイン空間が、地域特性だけでなく、制度、知識及び政府間関係によって形成される過程を異なる資料と方法から診断する。

第5章は、創造システム理論と社会システム理論を用いて、生成AIが担いえる知識処理と、人間及び社会に帰属する判断との境界を論じる。第6章は、協調ロボット制御モデルによる22,000回のシミュレーションから、確証バイアス、現状維持バイアス及び狭い視野が協調指標へ及ぼす影響を検討する。このモデルは現実の政策過程又は熟議の代理ではなく、認知的制約を持つ主体間協調のメカニズムを限定条件下で分析する。

第7章は、競合する事業者等の秘匿情報を保護しながら、判断原則、評価理由、検証可能性及び異議申立てを維持する政策評価システムを設計する。明示された原則集合に基づいてAIモデルを訓練・評価するConstitutional AIと、LLMを評価者として用いるLLM-as-a-Judgeは、最終判断者ではなく、原則に照らして資料と政策案を比較する機構として位置付ける。第8章はVerdictを対象として、盛岡市民アンケートに由来する実験室内実証と秘密保護の限定検証を行い、岩手県内の実地実験の手続を設計する。

第9章は、四つのRQへの応答を統合し、メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合の統治原則を導出する。第10章は研究全体を総括し、地域公共交通政策への適用、他の政策領域へ一般化できる範囲及び今後の検証課題を示す。

本研究が検証するのは、地域公共交通政策から診断した現在の政策デザイン空間を起点として、生成AIと人間の役割、主体間協調及び政策評価の制度・技術を順に接続できるかである。この検証から、人工環境が公共政策に及ぶ際に必要となる統治上の論点を明らかにする。これによって、

メタ・ネイチャーを技術的な未来像にとどめず、人間が人工環境の内部で目的を形成し、判断し、異議を述べ、その環境を更新する公共政策の問題として提示する。

章末参考文献

- [1] Schick A. “The Road to PPB: The Stages of Budget Reform”. In: *Public Administration Review* 26.4 (1966). 予算改革の段階論。PPBSを「政府管理史上の革命的発展」と位置づけつつ、その前提条件の限定性を論じる, pp. 243–258. DOI: [10.2307/973296](https://doi.org/10.2307/973296).
- [2] Wildavsky A. “Rescuing Policy Analysis from PPBS”. In: *Public Administration Review* 29.2 (1969). PPBSが政策分析に与えた損害を論じ、国内政策領域では防衛省型的前提条件が成立しないことを指摘, pp. 189–202. DOI: [10.2307/973700](https://doi.org/10.2307/973700).
- [3] Hood C. “A Public Management for All Seasons?” In: *Public Administration* 69.1 (1991). NPMの教義内容と「あらゆる季節に通用する公共管理」という普遍性主張への批判的検討, pp. 3–19. DOI: [10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x).
- [4] Sanderson I. “Making Sense of ‘What Works’: Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?” In: *Public Policy and Administration* 17.3 (2002), pp. 61–75. DOI: [10.1177/095207670201700305](https://doi.org/10.1177/095207670201700305).
- [5] Parkhurst J. *The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence*. Open Access: CC BY-NC-ND 3.0. London: Routledge, 2017. DOI: [10.4324/9781315675008](https://doi.org/10.4324/9781315675008).
- [6] Lindblom C. E. *The Intelligence of Democracy: Decision Making through Mutual Adjustment*. New York: Free Press, 1965.
- [7] 幸男 足. “公共政策における非効率性：なぜ非効率は生まれるのか、その克服のために何をなすべきか”. In: **公共政策** 1998.0 (1998), pp. 1998-1–006. DOI: [10.32202/ppsaj.1998.0_1998-1-006](https://doi.org/10.32202/ppsaj.1998.0_1998-1-006). URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ppsaj/1998/0/1998_1998-1-006/_article/-char/ja.
- [8] Shneiderman B. *Human-Centered AI*. Oxford University Press, 2022.
- [9] Newman J. and Mintrom M. “Mapping the Discourse on Evidence-Based Policy, Artificial Intelligence, and the Ethical Practice of Policy Analysis”. In: *Journal of European Public Policy* 30.9 (2023), pp. 1839–1859. DOI: [10.1080/13501763.2023.2193223](https://doi.org/10.1080/13501763.2023.2193223).
- [10] 斉藤 賢. “AGIとメタ・ネイチャーがある世界におけるイノベーションと研究”. In: **研究 技術 計画** 39.4 (2025), pp. 361–373. DOI: [10.20801/jsrpim.39.4_361](https://doi.org/10.20801/jsrpim.39.4_361).
- [11] Saito K. “A Path to Meta-Nature: Automated Environment Where Even Pencils Grow on a Tree”. In: *Designing the New Cyber Civilization: Abstract Presentations and Discussions*. CCRC International Conference 2022. 2022.
- [12] Saito K. “Reverse Gutenberg Galaxy: Digital Transformation of Economy and Labor”. In: *Future of Information and Communication Conference*. Vol. 560. Lecture Notes in Networks and Systems. Springer, 2023, pp. 729–748. DOI: [10.1007/978-3-031-18458-1_49](https://doi.org/10.1007/978-3-031-18458-1_49).
- [13] Ølnes S., Ubacht J., and Janssen M. “Blockchain in Government: Benefits and Implications of Distributed Ledger Technology for Information Sharing”. In: *Government Information Quarterly* 34.3 (2017). 政府におけるブロックチェーン導入の利益と情報共有への含意。ガバナンス設計の不在を主要課題として指摘, pp. 355–364. DOI: [10.1016/j.giq.2017.05.007](https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.05.007).
- [14] Janssen M., Weerakkody V., Ismagilova E., Sivarajah U., and Irani Z. “A Framework for Analysing Blockchain Technology Adoption: Integrating Institutional, Market and Technical Factors”. In: *International Journal of Information Management* 50 (2020). 制度・市場・技術要因を統合したブロックチェーン採用分析枠組み。有効なガバナンスモデルの不在を主要障壁として整理, pp. 302–309. DOI: [10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.012](https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.012).

- [15] Nakamoto S. *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. 2008. URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [16] Szabo N. “Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets”. In: *Extropy* 16 (1996). URL: <https://nakamotoinstitute.org/library/smart-contracts-building-blocks-for-digital-markets/> (visited on 07/13/2026).
- [17] Buterin V. *A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. Ethereum Whitepaper. 2014. URL: <https://ethereum.org/whitepaper/> (visited on 07/13/2026).
- [18] Hassan S. and De Filippi P. “Decentralized Autonomous Organization”. In: *Internet Policy Review* 10.2 (2021). DAO の定義と概念論争（分散化・自律性・組織性）を整理。TheDAO 事件後のガバナンス限界への議論転換を概観. DOI: [10.14763/2021.2.1556](https://doi.org/10.14763/2021.2.1556).
- [19] Hsieh Y.-Y., Vergne J.-P., Anderson P., Lakhani K., and Reitzig M. “Bitcoin and the Rise of Decentralized Autonomous Organizations”. In: *Journal of Organization Design* 7.1 (2018). ビットコインを初の実装例とする DAO の組織設計論。機械的合意と社会的合意の二重構造を分析, p. 14. DOI: [10.1186/s41469-018-0038-1](https://doi.org/10.1186/s41469-018-0038-1).
- [20] Kitchin R. and Dodge M. *Code/Space: Software and Everyday Life*. Cambridge, MA: MIT Press, 2011. DOI: [10.7551/mitpress/9780262042482.001.0001](https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262042482.001.0001).
- [21] Yeung K. “Algorithmic Regulation: A Critical Interrogation”. In: *Regulation & Governance* 12.4 (2018), pp. 505–523. DOI: [10.1111/rego.12158](https://doi.org/10.1111/rego.12158).
- [22] Kephart J. O. and Chess D. M. “The Vision of Autonomic Computing”. In: *Computer* 36.1 (2003), pp. 41–50. DOI: [10.1109/MC.2003.1160055](https://doi.org/10.1109/MC.2003.1160055).
- [23] Star S. L. and Ruhleder K. “Steps Toward an Ecology of Infrastructure: Design and Access for Large Information Spaces”. In: *Information Systems Research* 7.1 (1996), pp. 111–134. DOI: [10.1287/isre.7.1.111](https://doi.org/10.1287/isre.7.1.111).
- [24] 落合 陽. *デジタルネイチャー：生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂*. 東京: PLANETS／第二次惑星開発委員会, 2018. ISBN: 978-4-905325-09-3.
- [25] Lee J. and Dai Y. “Artificial Intelligence and Data-Driven Technology in the Public Policy Cycle: Comparative Applications, Opportunities, and Risks”. In: *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 27.5–6 (2025), pp. 477–493. DOI: [10.1080/13876988.2025.2598371](https://doi.org/10.1080/13876988.2025.2598371).
- [26] Janssen M. “Responsible Governance of Generative AI: Conceptualizing GenAI as Complex Adaptive Systems”. In: *Policy and Society* 44.1 (2025), pp. 38–51. DOI: [10.1093/polsoc/puae040](https://doi.org/10.1093/polsoc/puae040).
- [27] Cambridge University Press and Assessment. *AI Slop. Meaning in the Cambridge English Dictionary*. 2026. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ai-slop> (visited on 07/13/2026).
- [28] Howlett M. and Mukherjee I. “Policy Design and Non-Design: Towards a Spectrum of Policy Formulation Types”. In: *Politics and Governance* 2.2 (2014), pp. 57–71. DOI: [10.17645/pag.v2i2.149](https://doi.org/10.17645/pag.v2i2.149).
- [29] Howlett M. and Mukherjee I. “The Contribution of Comparative Policy Analysis to Policy Design: Articulating Principles of Effectiveness and Clarifying Design Spaces”. In: *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* 20.1 (2018), pp. 72–87. DOI: [10.1080/13876988.2017.1418223](https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1418223).
- [30] Wu X., Ramesh M., and Howlett M. “Policy Capacity: A Conceptual Framework for Understanding Policy Competences and Capabilities”. In: *Policy and Society* 34.3–4 (2015), pp. 165–171. DOI: [10.1016/j.polsoc.2015.09.001](https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001).

- [31] Mukherjee I., Coban M. K., and Bali A. S. “Policy Capacities and Effective Policy Design: A Review”. In: *Policy Sciences* 54.2 (2021), pp. 243–268. DOI: [10.1007/s11077-021-09420-8](https://doi.org/10.1007/s11077-021-09420-8).
- [32] Sabatier P. A. “An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of Policy-Oriented Learning Therein”. In: *Policy Sciences* 21.2/3 (1988), pp. 129–168.
- [33] 秋吉貴雄. “政府学習の分析枠組みをどのように再構築するか：学習の構造とプロセス”. In: *年報行政研究* 56 (2021), pp. 49–72. DOI: [10.11290/jspa.56.0_49](https://doi.org/10.11290/jspa.56.0_49). URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspa/56/0/56_06/_pdf.
- [34] OECD and European Commission. *Strengthening National Evidence-Informed Policymaking Ecosystems: Lessons from Seven European Countries*. Paris: OECD Publishing, 2025. DOI: [10.1787/855c5286-en](https://doi.org/10.1787/855c5286-en).
- [35] Sørensen E. and Torfing J. “Making Governance Networks Effective and Democratic through Metagovernance”. In: *Public Administration* 87.2 (2009), pp. 234–258. DOI: [10.1111/j.1467-9299.2009.01753.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2009.01753.x).
- [36] 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律 (平成 11 年法律第 87 号) . 1999. URL: <https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000085746>.
- [37] 地方自治法の一部を改正する法律 (令和 6 年法律第 65 号) . 2024. URL: https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/21320240626065.htm.
- [38] 第 33 次地方制度調査会. ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申. 2023. URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000917787.pdf.
- [39] 牛上直行. “地方自治法改正をめぐる国会論議：国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応”. In: *立法と調査* 470 (Nov. 2024), pp. 100–116. URL: https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2024pdf/20241101100.pdf.
- [40] 内閣府地方分権改革推進室. 計画策定等に関する調査結果について. 第 11 回計画策定等に関するワーキンググループ, 2023. URL: <https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/wg11/shiryou01.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [41] 内閣府地方分権改革推進室. 法律に基づく地方計画等の一体的策定の可否に関する調査結果概要. 第 12 回計画策定等に関するワーキンググループ, 2024. URL: <https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/wg12/shiryou02.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [42] 内閣府地方分権改革推進室. 地方公共団体における計画等の一体的策定等の状況調査結果概要. 第 12 回計画策定等に関するワーキンググループ, 2024. URL: <https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/wg12/shiryou03.pdf> (visited on 07/13/2026).
- [43] 国土交通省. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案について. 2014. URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000059.html (visited on 07/13/2026).
- [44] 日本国. 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律. 2007. URL: <https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000059> (visited on 07/13/2026).
- [45] 国土交通省中部運輸局. 地域公共交通に関する法制度・手続き. 2020. URL: <https://www.tb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/seido/index.html> (visited on 07/13/2026).
- [46] 国土交通省. 改正地域交通法が 10 月 1 日より全面施行されます. 2023. URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000335.html (visited on 07/13/2026).
- [47] 国土交通省. 地域公共交通計画の実質化に向けた検討会 中間とりまとめについて. 2024. URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000360.html (visited on 07/13/2026).
- [48] 国土交通省. 地域公共交通計画の策定状況の推移. 2025. URL: <https://www.mlit.go.jp/Road25/policy/pdfs/kotsu-01.pdf> (visited on 07/13/2026).

- [49] 国土交通省中部運輸局. 地域公共交通確保維持改善事業の事業評価・第三者評価委員会. 2026. URL: <https://www.tb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/hyoka/index.html> (visited on 07/13/2026).
- [50] 国土交通省. 地域公共交通リ・デザイン関係予算. 2026. URL: https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000210.html (visited on 07/13/2026).
- [51] 卓登 山. “不採算バス路線に関する特別交付税措置の性質とその問題”. In: **運輸政策研究** 25 (2023), pp. 18–28. DOI: [10.24639/tpsr.TPSR_25R_04](https://doi.org/10.24639/tpsr.TPSR_25R_04).
- [52] 総務省. 特別交付税に関する省令. 1976. URL: <https://laws.e-gov.go.jp/law/351M50000008035> (visited on 07/13/2026).

Chapter 2

舞台としての公共交通政策：現状と課題

2.1 はじめに

2.1.1 本章の役割と分析対象

第1章で設定したリサーチクエスション1 (RQ1) は、政策目的と評価基準の形成が、制度、知識及び組織間関係によってどのように制約されるかを問う。本章は、その最初の診断として、Mobility as a Service (MaaS) を日本で展開する「日本版 MaaS 推進事業」が掲げる地域課題の解決という目的が、個別事業の評価指標と参加手続にどのように移されているかを検討する。ここで確認するのは、自治体に政策形成の権限があるか否かではなく、地域の目的を定め、その達成を評価し、目的と手段を修正できる政策形成環境が個別事業に備わっているかである。

2019 年度に始まった国土交通省の日本版 MaaS 推進事業は、これまでに 100 事業以上のプロジェクトを採択してきた¹。本章は、2020 年 7 月に選定された 38 事業の公開資料を対象とする。日本版 MaaS 全体の展開を概観した上で、38 事業に設定された指標と参加主体を横断的に比較し、地域課題の解決という政策目的が事業運営の基準として具体化されているかを分析する。

本章が対象とする「公共交通」は、他者による運転又は運行の提供を通じて移動を可能にするサービスであり、鉄道と乗合バスに加えて、タクシー及びライドシェアを含む。この範囲は公共財の定義を示すものではなく、本章が日本版 MaaS による統合の対象として扱う移動サービスの範囲を定めるものである。

2.1.2 交通まちづくりを分析基準とする理由

日本版 MaaS は、複数の交通サービスを接続する技術的な事業であると同時に、交通を用いて地域課題を解決する政策として説明されている。この二つの側面を区別するため、本章は「交通まちづくり」を分析基準とする。太田勝敏は、交通まちづくりを、交通に関連する地域課題への対応を基礎として、市民と行政が協働して進める活動として捉える [1]。原田らは、まちづくりの目的に貢献する交通計画という側面を強調する [2]。両者は、交通サービスそれ自体の成立ではなく、地域の目的に対する交通の貢献を問う点で共通し、太田の議論はさらに、その目的と手段を市民と行政が形成する過程を分析対象に加える。

本章では、この議論から二つの観察対象を導く。第一は、地域の目的が評価指標へ移されているかという帰結の側面である。第二は、交通事業の実施主体ではない市民が、政策目的と手段に異議を示し、修正を求められる制度的な経路があるかという手続の側面である。以下では、後者を「批判回路」と呼ぶ。「批判回路」は本章の作業上の表現であり、市民参加一般を指すのではなく、政策目的又は手段を検討する場への参加経路を指す。

2.1.3 先行研究と残る問題

日本版 MaaS の研究は、地方部の交通課題、サービス実装及び既存の公共交通運営という三つの側面から蓄積されてきた。魏蜀楠は、日本の MaaS では地方型 MaaS が重要であり、地域資源

¹国土交通省が公表する年度別の採択事業資料による。

と交通モードを組み合わせる生活交通需要と観光交通需要を集約することが課題になると論じる [3]。藤本は、欧州と日本の MaaS 類型を整理した上で、地方型 MaaS を検討する五つの論点を示す [4]。後藤は、MaaS を旅行業との関係から分析し、企画旅行業務の適用とデータ供給に伴う制度上の課題を検討している [5]。これらの研究は、日本版 MaaS が地方部の移動需要へ対応する条件と、サービスを実装する際の制度的課題を明らかにしてきた。

既存の公共交通研究は、地域がどのようにサービスを成立させたかという事例分析と、そのサービスをどのように評価するかという方法論を蓄積している。加藤・福本は「生活バスよっかいち」を対象として地域参画型サービスの成立条件と持続可能性を分析し [6]、喜多は地域公共交通サービスを評価する計画方法を論じる [7]。これらの研究により、地域主体の参加と交通サービスの評価は検討されてきた。

それでも、日本版 MaaS が公式に掲げる地域課題の解決が、各事業の評価指標へどの程度移され、誰がその目的と手段を検討できるかは残る。個別の成功事例又は技術の導入状況だけを見ても、事業目的と地域の政策目的が一致しているかは判断できない。本章は、採択事業の公開資料を同じ基準で比較し、地域目的を示す指標と批判回路の組合せを確認することで、この問題に答える。

2.1.4 本章の問いと構成

以上から、本章は次の二つの問いを、RQ1 を検討するための章内のリサーチクエスチョンとして設定する。

1. 日本版 MaaS の政策進捗において、目標設定はどこに置かれているか。
2. 立場を問わない市民による批判回路は、どのように整備されているか。

第一の問いについては、目標が MaaS 事業の事業性に置かれ、地域に生じる効果には置かれられないという仮説を立てる。第二の問いについては、批判回路が協議会に限られず、パブリックコメント、市民代表の参加、座談会又はワークショップを通じて設けられているという仮説を立てる。前者は政策目的と評価基準の接続を、後者は政策目的を形成・修正する組織間関係を検討する。

以下では、まずフィンランドで提案された MaaS が、サービス統合だけでなく統治構造の変更を含む構想であったことを確認する。次に、日本版 MaaS の定義と法制度を検討し、交通まちづくりとの共通点を示す。その上で、市民参加に関する議論から二つの問いを測定可能な分析項目へ移し、2020 年度の 38 事業を分析する。最後に、分析結果が RQ1 の診断へ与える意味と、後続章で検討すべき問題を示す。

2.2 フィンランドで提案された MaaS と統治構造

2.2.1 Heikkilä による MaaS の提案

日本版 MaaS の位置を定めるには、MaaS が当初どのような問題への応答として提案されたかを確認する必要がある。Heikkilä は、ヘルシンキの交通課題を扱った修士論文において、既存の交通サービスが公共交通の利用促進と都市構造の変化へ十分に対応していないと論じ、多様な交通サービスを利用者へ一体的に提供する仕組みとして MaaS を提示した [8]。

Heikkilä のモデルでは、交通サービス事業者からサービスを購入し、利用者へ組み合わせて提供する「モビリティオペレーター」が、事業者と利用者の間に置かれる。この主体の追加は、単一のアプリケーションを導入するだけでは成立しない。チケット販売、データ提供、補助金及び事業者間の取引を組み替え、複数主体が接続する条件を整える必要があるからである。

2.2.2 MaaS に必要とされた制度変更

Heikkilä は、MaaS を実現するために行政が取り組むべき事項を七つに整理した [8]。

1. 企業、行政機関及び利用者を含むステークホルダーの要求を開発過程へ取り入れる協力関係の構築。

2. 新規参入とサービス・エコシステムの形成を妨げる法律及び規制の見直し。
3. 市場の共通ルール、規制及び遵守状況を監視する仕組みの整備。
4. 公共交通のチケット販売を含むモビリティサービス提供体制の再編。
5. モビリティオペレーターを成立させる事業構造とビジネスモデルの変更。
6. MaaS オペレーターを介した購入及び補助金手続への変更。
7. 小規模な実験、評価及び再投入を反復する仕組みの整備。

この整理が示すのは、当初の MaaS が、交通手段の検索、予約及び決済を統合する技術だけではなく、参加主体、規制、資金及び評価の関係を変更する政策構想であったことである。したがって、日本版 MaaS を比較する際には、導入された技術だけでなく、地域の目的を定める主体と制度が変化したかを問う必要がある。

2.2.3 インターネットとの類似性

Heikkilä は、交通サービスの再編を説明する際に、通信産業とインターネットの形成過程を参照する [8]。この参照を本章の分析対象に引きつけると、MaaS の構造は三つの要素に整理できる。第一は、交通サービスの機能と役割を分け、接続規則を定めるモジュール化である。第二は、分けられた機能を複数の主体が提供できるようにするネットワーク化である。第三は、利用者との接点を一つのインターフェースへまとめることである。

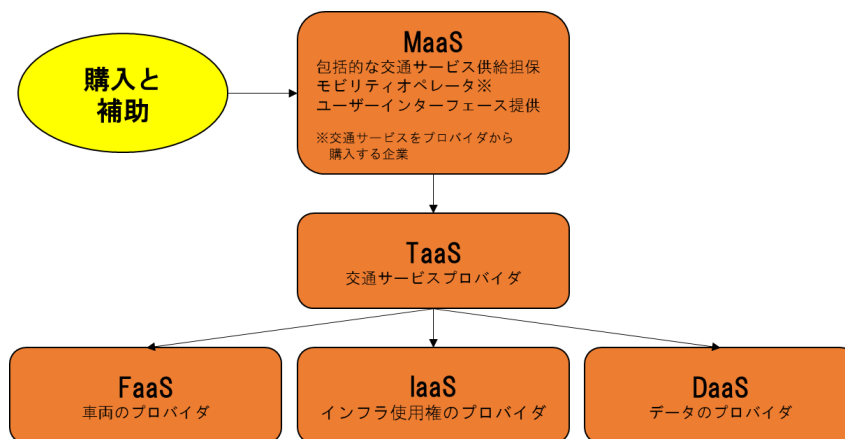


Figure 2.1: Heikkilä (2014) が提案した主体関係モデル（筆者翻訳・作成）

図 2.1 は、モビリティオペレーターが利用者との接点を統合し、複数の交通サービス事業者を接続する関係を示す。この構造では、オペレーターが新たな仲介主体となるため、誰が利用者の需要を解釈し、サービスの組合せを決め、その結果に責任を負うかが政策上の問題となる。日本版 MaaS という名称だけからこの主体関係の採用を判断できないため、次に欧米の定義と日本の制度上の定義を区別する。

2.2.4 欧米研究における MaaS の分析単位

Kamargianni and Matyas は、データ提供者、交通事業者及び利用者の中核に置き、大学、労働組合及び政策立案主体を含む MaaS の事業エコシステムを示した [9]。このモデルは、サービス統合が複数主体の関係によって成立することを分析対象とする。Sochor et al. は、MaaS を、統合のないレベル 0、情報を統合するレベル 1、予約・決済を統合するレベル 2、サービス提供を統合するレベル 3、社会全体の目標を統合するレベル 4 へ区分した [10]。この区分は、技術的な接続と社会的目標の統合を同一の達成段階として扱わない。

以上の研究から、MaaSには少なくとも、サービスを接続する機能、主体間の取引と責任を組み替える統治構造、社会的目標をサービス設計へ移す政策過程という三つの分析単位がある。本章が検討するのは第三の単位であり、日本版 MaaS が地域課題の解決を掲げるならば、その目的が評価指標と参加手続に現れるかを問う。

2.3 日本版 MaaS の展開と政策上の位置

2.3.1 日本における事業展開

日本の MaaS 推進事業は、国土交通省と経済産業省を中心に展開されてきた。2019 年に両省が開始した「スマートモビリティチャレンジ」は 28 事業を選定し、2020 年には 52 事業へ拡大した。国土交通省も 2019 年度から日本版 MaaS 推進事業を実施し、同年度に 19 事業を選定した。2020 年度について、同年 7 月 31 日の報道発表は 38 事業を「選定」と記録する一方、後年の事業一覧は 36 事業を「選定、支援」と記録する²。本章は選定段階の 38 事業を分析対象とし、36 事業を掲載する既存図表を支援段階の資料として区別する。

国土交通省の「MaaS 関連データの連携に関するガイドライン」は、MaaS に用いるデータを、共通ルールの下で利用者が共有できる「協調的データ」と、提供者との個別契約に基づいて共有する「競争的データ」に分ける。バスの GTFS-JP などの標準仕様を示し、データ形式と語彙の共通化を促している。この制度整備はサービス間の接続条件を扱う一方、地域の政策目的を誰が設定し、どの指標で評価するかを直接には決めない。そこで、公式定義が MaaS へどのような政策目的を与えたかを確認する必要がある。

2.3.2 日本版 MaaS の公式定義

国土交通省は、日本版 MaaS を次のように説明する。

日本版 MaaS は、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるものです。³

この定義は、検索、予約及び決済の統合に加えて、移動の利便性向上と地域課題の解決を政策目的として置く。他方、Heikkilä が示したチケット販売、補助金及び主体間取引の再編は、日本版 MaaS の成立要件として明示されていない。本章は、この相違から、日本版 MaaS を既存の地域公共交通政策の下で実施される政策事業として分析する。すなわち、MaaS という名称そのものから統治構造の転換を推定せず、公開された計画に記録された目的、指標及び参加主体を検討する。

2.3.3 国内の MaaS 理解と本章の対象

国内の MaaS 論には、交通サービス全体を一つのサービスとして捉える構想と、検索・予約・決済を統合するサービスとして捉える理解が併存している。中村文彦は、複数の公共交通を一つのサービスのように利用できることを重視し⁴、牧村和彦は、アプリケーションではなく、持続可能な社会と生活様式の形成を MaaS の中心に置く⁵。加藤博和も、移動の利便性と地域活性化を結びつける政策概念として MaaS を説明する⁶。これに対して、石田東生は航空会社の予約ネットワークを大規模な MaaS の例に挙げ、予約・決済の統合という機能に着目する [11]。

²国土交通省「日本版 MaaS の取組を加速！——新たな MaaS の構築を牽引するモデルプロジェクト 38 事業を選定」https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000190.html、同「MaaS のモデル形成」<https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/japanmaas/promotion/model/>。

³国土交通省「日本版 MaaS の推進」。

⁴AndE「新しい移動の概念『MaaS』の現在」、2023 年。

⁵牧村和彦『MaaS が都市を変える——移動 × 都市 DX の最前線』学芸出版社、2021 年、18 頁。

⁶加藤博和「地域公共交通改革のためいまこそ殻を破ろう！」国土交通省交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会、2019 年、6 頁。

これらの議論は、MaaS を、交通サービス全体の統合、持続可能な社会の形成、予約・決済機能の統合という異なる対象から捉えている。本章に必要なのは、2020 年度の日本版 MaaS 推進事業が、国土交通省の公式定義に従ってどの目的と指標を設定したかを確認することである。日本版 MaaS を交通まちづくりの一類型として分析できるかは、地域課題の解決という目的が計画上の基準となり、市民がその基準の形成と修正へ関与できるかによって判断する。

2.4 法制度と交通まちづくりによる評価基準

日本版 MaaS の事業資料を評価するには、地域課題の解決という目的が、日本の交通法制の中でどのように位置づけられているかを確認しなければならない。本節は、交通政策基本法、交通政策基本計画及び地域公共交通活性化再生法を順に検討し、交通まちづくりを分析基準として用いる制度上の理由を示す。

2.4.1 交通政策基本法

2013 年に成立した交通政策基本法は、日本の交通政策が従う基本理念と関係主体の責務を定める。同法は、地方公共団体に対し、区域の自然的、経済的及び社会的な条件に応じて施策を策定・実施する責務を置き、国、地方公共団体、交通事業者、住民その他の関係者に相互の連携と協力を求める⁷。

同法第 2 条は、交通の機能によって基本的な交通需要を充足することを基本認識とする。第 3 条は、交通が国民生活、産業、観光、地域経済及び地域社会の維持・発展に貢献するよう、その機能を確保・向上させることを求める。第 5 条と第 6 条は、交通手段間の役割分担と連携、関係者の連携・協働を定める。したがって同法は、交通サービスの供給量だけでなく、交通が地域へもたらす機能と、その機能を実現する主体間関係を政策の対象としている。

2.4.2 交通政策基本計画

交通政策基本計画は、交通政策基本法に基づき、政府が講ずる施策を基本方針、目標及び施策の三層で示す。第 1 次計画は、まちづくりと連携した地域交通ネットワークの再構築を掲げ、その進捗を地域公共交通網形成計画の策定数、デマンド交通や LRT の導入数などで測定した。第 2 次計画は、「地域が自らデザインする」持続可能なモビリティを掲げながら、地域公共交通計画の策定数、特定事業の認定数及び新たなモビリティサービスに取り組む地方公共団体数を主要な指標とした⁸。

両計画は、地域の生活又は社会に生じた変化よりも、計画、制度及びサービスの導入件数を中心に進捗を把握する。これは上位計画における進捗管理の単位を示す。日本版 MaaS の個別事業が、その実施件数を越えて地域の目的を指標化しているかが、本章で確認すべき問題となる。

2.4.3 地域公共交通活性化再生法

2007 年に施行された地域公共交通活性化再生法は、地域の公共交通を一体的に計画し、交通手段ごとの支援策を接続する制度を整えた。2020 年改正は、地域公共交通計画の作成を地方公共団体の努力義務とした。また、地方公共団体が計画の作成と実施を協議する協議会を組織できるようにし、協議会を組織した場合には計画事項をそこで協議する仕組みを置いた⁹。

この制度では、地方運輸局が計画と支援制度を接続し、路線に関する許認可・届出も扱うため、自治体の計画形成は国の政策メニューと無関係ではない。永田（2022）は、支援制度と計画制度の接続によって、自治体が交通手段と維持方法を選ぶ際に国の制度メニューから影響を受ける構造を指摘した¹⁰。本章は、この制度構造の因果効果を測定するのではなく、国の事業資料に地域固有の目的と参加主体がどの程度記録されているかを観察する。

⁷ 交通政策基本法（平成 25 年法律第 92 号）<https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000092>。

⁸ 第 1 次及び第 2 次交通政策基本計画による。

⁹ 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号）第 5 条及び第 6 条 <https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000059>。

¹⁰ 永田右京『公共交通の構造転換』慶應義塾大学総合政策学部卒業論文、2022 年、第 2 章。

2.4.4 交通まちづくりとの接続

以上の法制度は、地域の条件に応じた政策形成、交通による地域社会への貢献及び関係主体の協働を求める。この三点は、交通を地域課題の解決手段として位置づけ、市民と行政が目的形成に関わる交通まちづくりと対応する [1, 2]。交通まちづくりは、日本版 MaaS へ直接適用される法的要件ではないが、公式に掲げられた地域課題の解決と連携・協働が、個別事業でどのように具体化されたかを比較する分析基準となる。

この分析基準からは、二つの区別が必要になる。交通サービスの利用者数又は事業収支が改善したことと、交通が地域の生活機会、回遊又は環境へ貢献したことは同じではない。また、利用者から情報を収集したことと、市民が政策目的と手段の検討へ参加したことも同じではない。次節では、市民参加研究を用いて後者の違いを明確にする。

2.5 政策目的を検討する市民参加

2.5.1 公共交通政策における市民参加

公共交通政策の市民参加には、政策の実施に必要な情報や労力を得る役割と、政策目的及び手段の正当性を検討する役割がある。太田和博は、住民参加が地域の情報と労力を政策へ取り込む意義を論じる [12]。別の研究では、公平な地域交通政策を形成する条件として、民意の反映、利害調整、専門知の利用と専門家の専横の抑制などを挙げる [13]。森栗は、住民協働を通じて交通計画が新たな公共的価値を形成する過程を分析する [14]。これらの研究は、参加を運行資源の補完だけでなく、政策目的を形成し、専門的判断を検討する制度として位置づける。

地域公共交通の事例研究では、住民が運行主体又は支援主体となり、不足する財源と人員を補う参加が多く扱われてきた。これらの研究で扱われる参加は、サービスを維持する上で重要である一方、既に設定された交通課題を住民が解決する過程に分析の中心を置く。地域政策として交通を用いる場合には、どの地域課題へ交通を用いるか、他の政策手段と比較して交通を選ぶかという前段階も検討対象となる。

2.5.2 公共サービスとしての公共交通

地域公共交通は、運行時間、車両容量、人員及び財源によって供給量が制約されるサービスである。市民参加によって情報と労力を加えても、利用可能な資源の配分問題は残る。この条件下では、交通サービスを維持すること自体を目的とせず、地域へもたらす効果と必要な費用を他の政策手段と比較する必要がある。

したがって、交通事業者が持つ運行上の知識は政策形成に不可欠であるが、地域の最終的な政策目的を交通事業の実施主体だけで決めることはできない。行政、市民及び他分野の主体が、交通によって何を実現するかを先に検討し、交通事業者の知識を用いて実現可能な手段へ移すという役割分担が必要になる。

2.5.3 帰結と手続を分けた評価

本章は、日本版 MaaS を二つの観点から評価する。帰結の観点では、交通事業以外の地域目標が指標として示されているかを確認する。手続の観点では、市民が目標又は手段の検討へ参加する経路が公開資料に示されているかを確認する。前者は交通を政策手段として評価しているかを、後者は政策目的を実施主体の外部から検討できるかを表す。

ケルゼンらは、自由な批判と多数者・少数者の相互作用を通じて政治秩序を平和的に更新できる点を民主制の価値として論じる [15]。この議論を公共交通政策へ適用すると、専門知に基づく計画であっても、その目的と手段を市民が検討できる経路を閉じないことが求められる。以上により、地域目標の指標化と批判回路の二つを、日本版 MaaS が交通まちづくりとして運営されているかを判断する観察項目とする。

2.6 日本版 MaaS 推進事業の分析

2.6.1 分析項目と手法

第一のリサーチクエストに対しては、各事業の重要業績評価指標 (Key Performance Indicator: KPI) を、MaaS 又は交通事業の利用・運営を測る指標と、それ以外の地域への効果を測る指標に分ける。後者を本章では「非事業指標」と呼び、社会的影響、アクセシビリティ、回遊、環境など、交通サービスの利用・収益・運営効率以外を測る指標として操作化する。この指標から判断する範囲は、地域目的が計画に記録されたかまでであり、指標の妥当性と目的の達成は別の分析対象とする。

第二のリサーチクエストに対しては、公開された事業資料とウェブ上の関連文書を用い、パブリックコメント、市民又は地域団体が参加する協議会、座談会若しくはワークショップを確認する。検索には Google、Bing 及び Yahoo! Japan を用いた。資料から発言内容と意思決定への影響を一律に判定できないため、これらの参加経路の記録を批判回路の代理指標とする。利用者アンケート又はヒアリングだけが確認された場合は、意見収集の対象者が目的又は手段の検討へ参加したことを資料から判別できないため、代理指標に数えない。この手続が測るのは公開資料に記録された参加経路であり、批判回路の実質的な作動は事例ごとに区別して解釈する。

2.6.2 分析対象と技術的構成

分析対象は、2020 年度の日本版 MaaS 推進事業として選定された 38 事業である。国土交通省が公開した事業概要には、実施主体、協議会の構成員及び目標値が共通の様式で記載されているため、全事業を同じ項目で比較した。

各事業の技術的構成も、分析対象の性格を把握するために確認した。主要要素は、企画乗車券、情報検索又は決済用のアプリケーション、医療・商業等の外部情報、デマンド交通やシェアサイクル等の新たなモビリティ、データ連携基盤である。36 事業を掲載する既存の集計表では、アプリケーションを 31 事業、外部情報との連携を 32 事業、データ連携基盤の構築又は利用を 12 事業で確認し、Application Programming Interface (API) 等によるデータ連携の公開に言及した事業は 2 件であった。これらは支援段階の 36 事業を記述する値であり、選定段階の 38 事業を用いた後段の集計とは母数が異なる。

図 2.2 は、支援段階の 36 事業について技術分類の項目と件数を示す。図は分析対象の技術的構成を把握するために用い、後段の 38 事業分析は評価指標と参加経路を扱う。母数と分析項目が異なるため、図中の件数と後段の割合は直接比較しない。

2.6.3 分析結果

38 事業のうち、MaaS 又は交通事業の利用、収益若しくは運営効率に関する指標を設定した事業は 35 件 (92%) であった。地域への社会的影響、アクセシビリティ又は環境上の成果を含む非事業指標を設定した事業は 11 件 (29%) であり、公開資料上で批判回路の代理指標を確認できた事業は 2 件 (5%) であった。非事業指標と批判回路の代理指標の双方を確認できた事業はなかった。

この結果から、2020 年度の採択事業では、地域課題の解決という公式の政策目的よりも、MaaS 又は交通サービスの利用と運営を測る指標が広く採用されていたことが分かる。また、公開資料に記録された参加主体は、自治体、交通事業者、システム提供者及び学識者が中心であり、実施主体外の市民又は地域団体が参加する経路を記録した事業は二事業に限られた。資料が示すのは、地域目的を評価する基準と、その目的を実施主体の外部から検討する経路が、事業計画に明確に記録されていないことである。

図 2.3 は、支援段階の 36 事業について、MaaS 事業の指標、交通事業の指標、地域目標及び市民参加を事業別に比較する。図は 36 事業における分類の分布を示し、本文は選定段階の 38 事業を母数とする集計結果とその解釈を示す。

事業名	企画乗車券	アプリケーション	外部情報	新モビリティ	連携基盤
北海道型MaaS	●	●	●	●	
洞爺湖	不明	●			
札幌型観光	●	●	●		
会津 Samurai MaaS	●	●	●		●
日立MaaS	●	●	●		●
つちうらMaaS	不明	●	●	●	
Uスマート（大谷）	●	●	●	●	●
前橋版MaaS	●		●	●	
三芳MaaS		●	●		
東急MaaS	●	●	●		
Universal MaaS	ANA		●		
三浦半島MaaS	●	●	●		
しんゆりMaaS	不明	●	●		●
南足柄MaaS	南足柄市	●	●	●	
朝日町MaaS	不明	●	●	●	●
加賀MaaS	●	●	●	●	●
茅野MaaS	不明		●	●	●
静岡型MaaS	静岡鉄道/静岡	●	●	●	
Izuko	●	●	●		
浜松市佐久間MaaS	TIS		●	●	
高蔵寺MaaS	不明	●	●	●	
菰野MaaS「おでかけこもの」	不明	●	●	●	
大津MaaS	●	●	●		
京都北部MaaS	Willer	●	●	●	
京都市内MaaS	●	●	●		●
舞鶴MaaS	舞鶴市	●			
池田MaaS	不明	●	●		●
神戸MaaS	不明	●	●		
韮の浦MaaS	●	●	●	●	
Hi-MaaS	●	●		●	
瀬戸内MaaS	Scheme Verge	●	●	●	
南予MaaS	KDDI		●		●
糸島MaaS	●	●	●		
宮崎MaaS	●	●		●	●
沖縄MaaS	●	●	●		●
宮古島MaaS	●	●	●	●	
	18	31	32	18	12

Figure 2.2: 支援段階の 36 事業における要素技術の状況

事業名	MaaS事業	交通事業目標	地域目標	市民参加システム
北海道型MaaS	●			
洞爺湖	●			
札幌型観光	●		●	
会津 Samurai MaaS	●	●		
日立MaaS	●			
つちうらMaaS	●		●	
Uスマート（大谷）	●			
前橋版MaaS	●	●	●	
三芳MaaS				
東急MaaS	●			
Universal MaaS	ANA			
三浦半島MaaS	●			
しんゆりMaaS	●			
南足柄MaaS	●		●	
朝日町MaaS	●	●	●	
加賀MaaS	●		●	
茅野MaaS	●			
静岡型MaaS	●		●	
Izuko	東急			●
浜松市佐久間MaaS	●			
高蔵寺MaaS	●	●	●	
菰野MaaS「おでかけこもの」	●			
大津MaaS	●			
京都北部MaaS	●		●	
京都市内MaaS	●			
舞鶴MaaS	●			
池田MaaS	●			
神戸MaaS	●			
鞆の浦MaaS	●			●
Hi-MaaS	●			
瀬戸内MaaS	●		●	
南予MaaS	●			
糸島MaaS	●			
宮崎MaaS	●	●		
沖縄MaaS	●	●		
宮古島MaaS	●			
	33	6	10	2

Figure 2.3: 支援段階の 36 事業における目標値と市民参加の分類

2.6.4 二事例による分類の確認

全 38 事業の集計が個別資料をどのように分類した結果であることを示すため、ひたち圏域と軺の浦の二事例を取り上げる。二事例は統計的な代表事例ではなく、指標と参加主体を判定した手続を具体化するための事例である。

地方版 MaaS の広域連携基盤構築モデル事業（ひたち圏域）

ひたち圏域の事業は、日立市を中心とする茨城県北部の 3 市 1 村が協力して実施した日本版 MaaS 事業である。事業資料に示された目標は、利用者、交通事業者及び MaaS 事業者に関する三群へ分けられる。

利用者に関する指標は、取組ページへのアクセス数 20,000 インプレッション以上、地域内の取組認知度 50%以上、アプリケーションのダウンロード数 2,500 以上、チケット販売数 10,000 枚以上、周遊券の販売数 100 枚以上、セット券・企画乗車券の販売数 100 枚以上、通勤型デマンド交通の利用者数 300 人以上及びラストワンマイル型デマンド交通の利用者数 100 人以上である。交通事業者に関する指標は、基盤へ参加する事業者数 3 社以上、利用者数に基づくカバー率 70%以上、新たに造成した商品数 5 件以上及びデータ提供事業者数 4 社以上である。MaaS 事業者に関する指標は、システム基盤への対応事業者数 3 社以上及びチケット発券事業者数 3 社以上である。

これらは、MaaS の利用と参加事業者の拡大を測る指標であり、地域の生活機会又は社会的効果を直接測る非事業指標には分類しなかった。公開された構成員資料とウェブ上の関連文書からは、市民代表の参加、パブリックコメントその他の批判回路を確認できなかったため、参加経路なしと判定した。

軺の浦 MaaS

軺の浦 MaaS は、広島県福山市の軺の浦を対象として、同市の協力の下で実施された。目標は、デジタルチケット、利用者アンケート及び電動レンタサイクルの利用データから構成される。具体的には、実証実験チケット 200 枚、満足度 70%以上、課題点の抽出 10 件以上、立寄り場所が増えた利用者の割合 10%、電動レンタサイクルの平均利用距離 15km 以上が設定された。

立寄り場所の増加は地域内の回遊という効果に関わるが、指標群全体は MaaS サービスの利用と評価を中心に構成されている。参加主体には公益社団法人福山観光コンベンション協会が含まれていたため、本章の操作化では、実施主体外の地域団体が会議体に参加するという代理指標を満たすと判定した。この判定は同協会を市民一般の代表と認定するものではなく、公開資料に記録された主体区分に基づく。

二事例を比較すると、MaaS の利用状況を詳細に測ることと、地域の政策目的を評価することが異なることが分かる。また、会議体に交通事業者以外の主体が参加しても、その主体が誰を代表し、目標設定へどのように関与したかは公開資料だけでは確定しない。したがって、全件集計の 2 件は参加経路の代理指標を満たした事業数として解釈し、批判回路が実際に作動した事業数とは区別する。

2.6.5 考察

第一のリサーチクエストに対する答えは、2020 年度の日本版 MaaS 推進事業では、目標設定が主として MaaS 又は交通事業の成立と利用拡大に置かれていた、というものである。国土交通省新モビリティサービス推進課への 2022 年 5 月のヒアリングでは、「申請前の 1 年で事業検討して、申請後の 1 年で事業として自走できるようにしてほしい」と説明された¹¹。この説明は、公開資料に事業利用と運営の指標が多いことと整合し、少なくとも担当課が示した事業運営上の期待では、短期間での事業成立が重視されていたことを示す。

交通政策基本法と日本版 MaaS の公式定義は、交通を通じた地域の活力と地域課題の解決を掲げる。この目的の下では、利用者数、売上げ又は参加事業者数だけでなく、交通が地域の生活機会、回遊、健康又は環境へもたらした変化を評価する必要がある。非事業指標を持つ事業が 11 件

¹¹2022 年 5 月に実施した国土交通省新モビリティサービス推進課へのヒアリングによる。

にとどまったという結果は、地域課題の解決という政策目的のうち、個別事業の評価基準に表れた範囲が狭いことを示す。

第二のリサーチクエスションに対する答えは、公開資料から確認できる批判回路の代理指標が2事業に限られていた、というものである。利用者ヒアリングやアンケートはサービス改善の情報を得るが、そこで集めた意見が政策目的又は手段の修正へ用いられる制度的経路は資料に示されていない。2件についても参加主体の代表性と発言の影響は資料から判別できないため、市民が政策目的と手段を実際に修正できたかは本章の集計から導かない。

では、なぜ地域課題の解決と連携・協働を掲げる事業が、事業指標を中心に運営されたのか。本章の資料から原因を特定することはできないが、先行研究から二つの検討対象を導ける。Dunleavy et al. は、デジタル時代の行政改革が、組織の再統合、需要に即した行政の再編及びデジタル化を伴うと論じる [16]。この議論に従えば、アプリケーションを導入しても、評価と参加の制度を再編しなければ統治構造は変わらない。牧原は、行政改革を既存組織間の調整システムとの関係から分析する [17]。本章の結果をこの議論へ接続すると、日本版 MaaS が既存の事業評価と組織間調整へ組み込まれた過程を調べる必要が生じる。これは本章のデータから得た因果的結論ではなく、後続章で検討する仮説である。

2.6.6 分析の射程

本章の分析対象は2020年度の日本版 MaaS 推進事業であり、LRT、路線再編その他の地域公共交通政策を含まない。公開された計画とウェブ文書を用いる分析では、計画に記録された指標と参加経路の代理指標を比較できる一方、会議内部の発言、非公開の調整及び参加者の影響力は観察できない。この資料条件の下で本章が示したのは、政策目的が個別事業の評価指標に移された範囲と、参加経路が公開資料に記録された範囲である。その状態を生んだ自治体の能力、国との関係及び目的設定の過程は、本章の数値から導く結論と区別する。

2.7 おわりに

本章は、日本版 MaaS を交通まちづくりの一類型として分析し、地域課題の解決という政策目的が評価指標と参加手続へどのように移されているかを検討した。Heikkilä が提案した MaaS は、交通サービスの統合に加えて、参加主体、規制、資金及び評価の関係を変更する構想であった。これに対し、日本版 MaaS は、既存の地域公共交通政策の下で地域課題の解決へ交通サービスを用いる政策として展開された。

2020年度の38事業を分析した結果、MaaS 又は交通事業の指標を持つ事業は35件、非事業指標を持つ事業は11件、公開資料上で批判回路の代理指標を確認できた事業は2件であり、非事業指標とその代理指標をともに持つ事業はなかった。この結果は、魏が地方型 MaaS について示した地域交通需要への対応という理解 [3] と整合し、日本版 MaaS の事業資料では、地域課題を示す指標よりも、交通事業及び MaaS 事業の成立を測る指標が広く記録されていたことを示す。

以上により、本章は RQ1 に対して、政策目的と評価基準の形成を制約する関係の一端を示した。地域課題の解決と連携・協働は法制度と公式定義に掲げられていても、採択事業の資料では、MaaS 又は交通事業の利用と運営を測る指標と、自治体・事業者・システム提供者を中心とする参加構成が前面に出ていた。自治体が目的を持たなかったと結論するのではなく、上位制度の目的を地域固有の評価基準へ変換し、市民がその基準を検討する仕組みが事業資料に明確に記録されていないと診断するのが、本章の射程である。

2022年の「アフターコロナに向けた地域交通の『リ・デザイン』」と2023年改正の地域公共交通活性化再生法は、「共創」と関係主体の協議をさらに重視した¹²。協議の場を増やすだけで政策目的と評価基準が地域で形成されるかは、別に検討しなければならない。次章は、自治体が地域公共交通の目的をどのように設定し、上位制度、専門知及び財政上の条件がその過程へどのように作用するかを、自治体調査から分析する。

¹²国土交通省「アフターコロナに向けた地域交通の『リ・デザイン』有識者検討会の提言について」https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000276.html、同「『地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案』を閣議決定」https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000292.html。

章末参考文献

- [1] 太田勝敏. “「交通まちづくり」の展開と課題, 方向性”. In: *IATSS Review* 33.2 (2008). 国際交通安全学会誌.
- [2] 原田昇, 羽藤英二, and 高見淳史. **交通まちづくり ー地方都市からの挑戦ー**. 鹿島出版会, 2015.
- [3] 魏蜀楠. “佐世保市『地方型』MaaSの導入可能性に関する政策研究”. 政策研究報告. 佐世保市, 2022.
- [4] 藤本直樹. “わが国における「地方型 MaaS」の推進に向けた政策の方向性と課題についての考察”. In: **情報経営** 81 (2021), pp. 113–116.
- [5] 後藤大. “MaaSの推進と法規制”. In: **保険学雑誌** 653 (2021), 653_67–653_75.
- [6] 加藤博和 and 福本雅之. “地域参画型公共交通サービス供給の成立可能性と持続可能性に関する実証分析——「生活バスよっかいち」を対象として”. In: **土木学会論文集 D** 65.4 (2009).
- [7] 喜多秀行. “社会的共通資本としての地域公共交通サービスの計画方法論”. In: **土木計画学研究発表会（春大会）**. 2022.
- [8] Heikkilä S. “Mobility as a Service – A Proposal for Action for the Public Administration, Case Helsinki”. Master’s thesis. Aalto University, 2014.
- [9] Kamargianni M. and Matyas M. *The Business Ecosystem of Mobility-as-a-Service*. Tech. rep. UCL Energy Institute, 2017.
- [10] Sochor J., Arby H., Karlsson M., and Sarasini S. “A Topological Approach to Mobility as a Service: A Proposed Tool for Understanding Requirements and Effects, and for Aiding the Integration of Societal Goals”. In: *Proc. ICoMaaS – 1st International Conference on Mobility as a Service*. 2017.
- [11] 石田東生. *MaaSには「誰1人取り残さない」という価値観が問われている*. 旅行新聞. 2020年11月12日配信. Nov. 2020.
- [12] 太田和博. “地域交通政策の意思決定における住民参画の意義と課題”. In: **運輸と経済** 69.12 (2009).
- [13] 太田和博. “公平性にかなう地域交通政策の策定システム”. In: **三田商学研究** 43.3 (2000), pp. 187–214.
- [14] 森栗茂一. “交通計画における住民協働の有効性と展開手法”. In: **運輸と経済** 69.12 (2009).
- [15] Kelsen H. **民主主義の本質と価値：他一篇**. Trans. by 長尾龍一 and 植田俊太郎. 岩波文庫 34-016-1. 岩波書店, 2015.
- [16] Dunleavy P., Margetts H., Bastow S., and Tinkler J. “New Public Management Is Dead—Long Live Digital-Era Governance”. In: *Journal of Public Administration Research and Theory* 16.3 (2006), pp. 467–494.
- [17] 牧原出. **行政改革と調整のシステム**. 行政学叢書. 東京大学出版会, 2007.

Chapter 3

地域公共交通政策のパーパス設定：活性化・再生法の運用問題と改革提言

3.1 本章の位置づけ

第2章は、日本版 MaaS が地域課題の解決を掲げながら、実装段階では交通サービス自体の利用状況を中心に評価されるという乖離を示した。そこから残るのは、自治体が地域公共交通の政策目的をどのように定め、その目的を評価基準へ結びつけているかという問題である。

本章は、政策目的と評価基準の形成が制度、知識及び組織間関係によってどのように制約されるかを問う RQ1 のうち、地域公共交通活性化・再生法の運用を担当する。2021 年 12 月から 2022 年 2 月に実施した 3 自治体へのインタビュー調査によって、計画の認定をめぐる国との協議及び自治体内部の実施条件が目的と評価基準の関係を狭める過程を追跡し、北海道・東北運輸局管内 42 自治体へのアンケート調査によって、政策目的を客観的に評価できる形へ移す実務の状況を確認する。その上で、規制と地域の社会関係を踏まえ、市民が政策目的の設定に関与する計画フローを規範的提案として示す。

3.2 問題設定：政策目的と評価基準の関係

2020 年に改正・施行された地域公共交通活性化・再生法は、地域公共交通計画の策定を地方公共団体の努力義務とし、計画と事業実施を接続する制度を整えた。この制度の下で自治体は計画を作成し、目標と評価指標を置くことになるが、計画様式が存在することから、何のために交通を維持し、どの効果を優先するかという判断が自動的に導かれるわけではない。

この判断を分析するため、本章は名和 [1] が企業の「志」として示した「他者にとって価値をもたらす存在意義・目的」に着目する。名和のパーパス経営 [1] から、組織又は事業の存在意義を、誰にどのような価値をもたらすかという関係で明示する点を政策分析へ援用し、本章では公共交通を通じて地域が達成しようとする目的を「政策目的（パーパス）」と表記する。したがって分析対象は、企業経営手法そのものではなく、自治体が公共交通の存在意義を地域の目標へ結びつけ、評価できる基準へ移す過程である。

地域公共交通への公的関与をめぐるのは、国が計画制度と補助制度の枠組みを定める一方、地域で優先する価値を誰が選ぶかという権限配分が問題となる。これは、団体自治と住民自治から成る「地方自治の本旨」¹を、計画の目的設定と評価においてどのように具体化するかという問いでもある。

加藤・福本 [2] は地域参画型公共交通サービスの成立可能性と持続可能性を事例から検討し、喜多 [3] は社会的共通資本としての地域公共交通サービスの計画方法論を論じている。また、辻本 [4] は地域公共交通総合連携計画における目標の明確化を早期に課題として示した。これらの研究によって、地域参画、計画方法及び目標設定の重要性はそれぞれ明らかにされてきた。本章に残さ

¹地方自治の本旨は、住民自治と団体自治の2点に集約される。現状の学説は、地方自治権は憲法上で保障されたものであり如何なる法も侵害してはならないという後者説が優勢である（長谷部恭男：憲法〔第6版〕，新世社，pp.447-448，2014）。

れた問題は、法制度の運用過程で、自治体が掲げた政策目的と審査・評価に用いられる基準との関係がどのように形成されるかを実証し、その診断から計画手続の再設計を導くことである。この関係を調べるため、まず活性化・再生法の制度展開を確認する。

3.3 地域公共交通活性化・再生法の展開

地域公共交通活性化・再生法の展開を RQ1 との関係で見ると、重要なのは改正の回数ではなく、自治体の計画が国の支援、認定及び許認可へ接続される範囲が広がった点である。以下では、自治体による目的設定の機会と、国の制度が評価基準へ関与する経路を区別して確認する。

2002 年の道路運送法改正により、路線の参入・退出に関する規制が緩和され、「地域協議会」制度が設定された。2006 年の再改正では「地域公共交通会議」が設けられ、この流れを受けて 2007 年に地域公共交通活性化・再生法が制定された。

同法の核は「地域公共交通再生総合事業」であり、地域公共交通総合連携計画の策定に必要な調査・実証実験の費用を補助するものであった。法制は地方自治体における住民参加の道を開き、「市町村や地域住民は、協議会に参加し、公共交通を地域の足として利用する意思を表明することができるようになった」²のである。

しかし 2010 年の事業仕分けにより「総合事業」は廃止され [5]、「生活交通サバイバル戦略」が展開された³。この転換によって、自治体が構想する地域交通と、国が示す生活交通支援の要件とをどのように接続するかが、計画運用上の争点となった。

その後、2014 年の交通政策審議会答申 [6] を経て、地域公共交通再編実施計画が法制度へ組み込まれた。この制度は、計画に位置づけた事業の許認可を一括して扱う経路を設けたため、地域の計画と国の認定・許認可との接続を強めた。

地方運輸局は、計画策定を支援すると同時に、認定及び許認可へ接続する実務を担う。この組織間関係の下で、地域が掲げた複数の目的よりも、国の制度で処理しやすい利用者数、費用及び収益の基準が優先されるのかが、本章の経験的な問いとなる。次節では、この問いを計画策定後の協議過程から追跡する。

3.4 地域公共交通網形成計画に係るインタビュー調査

制度上は地域の実情に応じたサービス水準が期待されながら、認定及び実施の協議では財務・運行上の基準がどのように扱われるのか。この過程を探索的に把握するため、2021 年 12 月から 2022 年 2 月に、連絡の取れた 3 市町村へインタビュー調査を行った。この 3 事例は制度運用の経路を追跡するために用い、自治体全体における発生割合の推定には用いない。

対象はいずれも 2015 年から 2018 年の間に地域公共交通網形成計画を策定した自治体であり、2 自治体は再編実施計画を策定し、1 自治体は策定していない。インタビューでは、(1) どのような目標をもって計画を策定したか、(2) 計画目標は達成されたか、(3) 目標が達成されなかった場合にどのような障壁があったか、の 3 点を確認した。

再編実施計画の審査基準は、基本方針への適合、事業遂行の適切性、個別事業法の許可基準への適合の 3 点である。国土交通省の手引き⁴は、事業の遂行に適切な計画を有するかについて国は審査せず、「地域の実情に応じた柔軟なサービス水準の設定が行われることが期待される」と説明する。以下の 3 事例では、この制度上の説明と、自治体が経験した協議及び判断との関係に着目する。

3.4.1 事例 1：A 市

A 市は、地域公共交通網形成計画を市単独で策定した。財政力指数は約 0.65 であり、首長が交通政策に関心を持ち、交通政策の専門部署が成立している。目標は 3.1 のとおりである。

²堀畑まなみ：鉄道存廃問題が提示する公共性——三木鉄道とひたちなか海浜鉄道を事例に、桜美林論考。自然科学・総合科学研究, 2 巻, pp.13-27, 2011 より抜粋。

³行政改革会議：第 1WG 評価コメント、事業番号 1-45 バス運行対策費補助, 2010。国立国会図書館インターネッ

Table 3.1: A 市における地域公共交通網形成計画の目標

目標	指標	方向
目標 1: 多様なニーズ対応	コミュニティバス利用者数	増加
	私鉄線の駅利用者数	増加
目標 2: まちづくり連携	公共交通満足度	増加
	カバー率	増加
目標 3: 外部交流	ポータルサイトアクセス数	増加
目標 4: 市民との協働	市民団体による活動回数	増加

A 市では、福祉政策として開始されたコミュニティバスについて、速達性向上と多世代対応を軸に再編を検討した。表 3.1 に示す計画上の目標は、利用者数だけでなく、まちづくりとの連携、外部交流及び市民との協働を含んでいた。

地域公共交通再編実施計画の審査において、A 市は国土交通省から費用便益比 (B/C) の提出を求められ、 $B/C > 1$ を要件とされた。しかし A 市は B/C の正確な予測手法を持たず、「わからない数字を出すことはできない」(ヒアリングより) として収益率 (I/C) に置き換えて審査を受けた。その結果、計画が掲げた複数の目的のうち、審査では交通事業の収益性を数値化した基準が用いられ、医療・福祉・教育など複数分野にまたがる便益を扱うクロスセクターベネフィット [7] については算出基準がなかった。A 市の記録が示すのは、専門部署を持つ自治体であっても、地域の複数目的を審査可能な評価基準へ移す段階で、収益性へ対象が狭められた過程である。

3.4.2 事例 2: B 市

B 市は、2018 年に地域公共交通網形成計画を市単独で策定した。財政力指数は約 0.26 であり、交通政策の専門部署は成立していない。目標は 3.2 のとおりである。

Table 3.2: B 市における地域公共交通網形成計画の目標

目標	指標	方向
目標 1: 分かりやすい交通網	バス利用者数	増加
	観光客の路線バス利用率	増加
目標 2: サービスの最適化	公共交通満足度	増加
	路線バス利用市民の割合	増加
目標 3: 利便性向上	低床バス導入数	増加
目標 4: 持続可能な運行体制	コミュニティバス収支率	増加
	支援への行政経費 住民説明会の実施	維持・増加抑制 新規開催

B 市では「持続可能な公共交通網の形成」が第一目標であり、これは「路線の維持確保」を意味し、「費用増加の抑制」と「運転手不足の解消」によって達成されると整理されていた。財政制約と運転手不足の下で、路線の刈り込みと系統の縮小が選択され、計画上の「持続可能性」は費用増加の抑制を中心とする基準へ移された。A 市では外部との審査過程で評価対象が狭まったのに対し、専門部署を持たない B 市では、庁内の人員・財政上の制約を処理する過程で、政策目的が運営上の継続可能性へ縮減された。

ト資料収集保存事業 (WARP) より入手可。

⁴国土交通省：地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成のための手引き，詳細編 p.32，2015。

3.4.3 事例3：C村

C村は、2015年に地域公共交通網形成計画を策定し、2016年に再編実施計画を策定した。財政力指数は0.20であり、村内ではNPO法人による自家用有償旅客運送が行われていた。

C村では、村営バスの運転手不足と財政圧迫が主な課題であった。観光拠点をハブとした公共交通再編を計画・実施し、村営バスを廃止して全路線を民間交通事業者へ移管した。再編実施計画の認定においては、費用便益比や統合メリットについて国と複数回の協議を行った。担当者は「いくら地域の公共交通を発展させることや住民のためのサービスを目的としたとしても、費用対効果が低いものに対しては事業を行えないこともある」と認識するに至ったという。この発言は、住民サービスという政策目的を掲げていても、実施可能な選択肢を判断する段階では費用対効果が境界として受け取られたことを示す。

3.4.4 考察

探索的に選定した3事例から自治体全体の傾向を推定することはできないが、目的と評価基準の関係が狭まる経路は追跡できる。A市とC村では国との審査・協議が、B市では自治体内部の人員・財政制約が、地域の複数目的を収益性、費用抑制又は費用対効果へ集約する契機となった。加藤・福本[8]が地域公共交通活性化・再生総合事業の成果と課題を検討した問題系に対して、本章の事例は、計画に目的を記載することと、その目的を認定及び実施の判断基準として維持することが別の課題であると示している。

Boswell et al.[9]は、目標と業績指標が政策実施を監視する道具であるだけでなく、測定可能な対象へ政策形成を狭め、他の目的を押し出し、選択を固定する作用を持つと論じる。本章の3事例については、B/C又はI/Cという指標それ自体が地域の目的を決定したと断定するのではなく、複数の目的を審査・実施可能な形へ翻訳する知識と手続が不足した状況で、処理可能な財務指標が判断の中心になったと解釈する。

交通事業単体の収益率は財政判断に必要な指標であるが、西村・土井・喜多[7]が扱うクロスセクターベネフィットや、柳原・高橋・伊勢[10]が検討した公共交通利用による医療費抑制効果を政策目的に含める場合には、収益率だけでは目的の達成度を評価できず、移動権⁵を含む複数の価値と財政負担との関係を示す必要がある。したがって3事例から導かれる問題は、パーパスの有無だけでなく、政策目的を比較可能な評価基準へ移し、認定・実施の過程でも維持する体制の不足である。この体制上の問題が3自治体に限られるのかを、次節のアンケート調査で確認する。

3.5 アンケート調査：北海道・東北運輸局管内自治体の効果設定状況

インタビュー調査が示した目的と評価基準の接続問題を、より広い自治体群で確認するため、北海道・東北運輸局管内の自治体へアンケート調査を行った。対象は、2015年から2020年度に同法を根拠とする交通計画を策定した129自治体すべてであり、42自治体から回答を得た。以下の結果が示す範囲は回答自治体に限られ、調査の役割は、3事例で確認した過程の発生率を推定することではなく、政策目的を評価可能な形へ移す実務がどこで止まるかを確認することにある。

確認したのは、(1)公共交通が地域にもたらす効果を客観的に評価できる形で定義しているか、(2)定義していない場合、その理由は何か、の2点である。第1の設問では、地域全体の目標と公共交通との関係を自由記述で求め、関連する指標、交通事業以外の地域目標に関する指標及び両者の関係が記述されている回答を「公共交通の地域への効果を定義している」と整理した。さらに、効果を数値同士の関係として提示し、計画の達成状況を検討できる回答を、客観的な評価に耐える形とした。

自由記述への回答からは半数近くの自治体で地域目標と公共交通との関係が定義されていたが、数値同士の関係性を示し、客観的な評価に耐える形で構成していた自治体は42自治体中1にとどまった⁶。この1件という値が表すのはB/Cを算出できた自治体数ではなく、回答内容において地

⁵鈴木文彦：これからの地域公共交通，地域科学研究会，交通権（移動権）の保障制度，pp.57-74，2010では、自治体財源の拠出が拡大し続ける負のスパイラルを指摘している。

⁶当該自治体は計画策定に必要なスキルとして「現状分析できるだけスキル」を挙げている。

域目標と公共交通の効果を数値間の関係として示した自治体数である。したがって、効果を文章と指標で定義することと、その関係を数値によって検証可能にすることとの間に隔たりがある。

効果を設定しなかった 23 自治体が挙げた主な要因は、「設定する方法が分からない」が 7 件で最も多く、「そのような意見が出なかった」「必要性を感じない」が 5 件、「公共交通空白地への対応を優先したため」が 3 件、「他の要因に左右されるため」が 2 件であった。設定方法に関する知識の不足だけでなく、効果を問う議題が計画過程に現れないことと、個別施策への対応が目的の検討に先行することが、未設定の理由として記録されている。

回答自治体の範囲では、公共交通計画を客観的に批判できる形で構築する実務は限定され、「公共交通網の維持」「交通空白地の解消」といった施策が、それによって地域の何を実現するかを示さないまま目的の位置を占めていた。インタビュー調査が目的と評価基準の関係を狭める過程を示したのに対し、アンケート調査は、その関係を構成する方法と議題の不足を示す。しかし、公共交通は地域の事業者や住民との継続的な関係の中で供給されるため、評価基準を増やすだけでは目的設定の主体と実施主体の関係は決まらない。そこで次節では、規制と社会関係資本の議論から、計画が扱うべき組織間関係を検討する。

3.6 地域公共交通における規制の在り方：ソーシャルキャピタルの観点から

前節までの調査は、政策目的と評価基準を結びつける知識及び手続の不足を示した。この問題への対応を自治体による目的設定へ求めるとき、既存の交通事業者を市場競争によって置き換えれば地域の選択が実現するのか、それとも事業者と地域との関係を政策上の資源として扱うべきかが次の問題となる。田邊 [11] が交通分野の規制緩和を説明する際に扱うコンテストダブルマーケット論は、参入障壁が十分に小さければ、潜在的な競争が市場を規律するという理解を提示する。

地域公共交通の供給には、市場参入の制度条件だけでなく、停留所の設置、運行経路及び地域内調整をめぐる関係の蓄積が関わる。中部運輸局もバス停の設置に際して多様な関係者との協議を求めている⁷。日下部及び坂本はソーシャルキャピタルを日本社会と地方政府の問題として論じ、Currie and Stanley は、社会参加、相互扶助及び信頼から個人と共同体が得る利点としてソーシャルキャピタルを捉え、公共交通との関係を検討している [12, 13, 14]。本章はこの議論から、地域で蓄積された信頼、参加及び相互扶助の関係を、新規参入者が短期間には取得できない供給条件であると同時に、公共交通が社会的不利益へ対応するための資源であると解釈する。

したがって本章は、地域との関係を競争の障害として一律に除去するのではなく、交通事業者が蓄積した関係を、地域の政策目的へどのように結びつけるかを計画の対象とする。この判断からは、事業者を外部から規制するだけでも、既存事業者へ供給を委ねるだけでも足りず、自治体と市民が利用者数、アクセス、財政負担及び地域への効果を比較して、限られた公共交通資源を何へ配分するかを決める必要が導かれる。次節では、この選択を行う計画手続を具体化する。

3.7 パーパス経営と市民による批判的計画

山越 [15] による活性化・再生法改正の検討と、交通政策審議会 [16] による持続可能な地域旅客運送サービスの制度構想は、計画制度を通じて地域交通を維持する枠組みを示してきた。これに対して本章の調査が明らかにしたのは、制度の運用段階で、地域の政策目的を比較する前に、公共交通事業又は路線単位で測定しやすい指標が判断の中心となることである。ここで必要なのは、測定を廃することではなく、何を達成するための測定かを先に定めることである。

財政制約の下では、費用を分析すること自体が必要であり、大井 [17] も乗合バス事業における規制緩和の影響を費用面から検討している。他方、Walker [18] は、公共交通の目的を、利用者数の最大化を求める patronage と、社会的に必要な範囲を確保する coverage との配分問題として示し、両者の区別を明示して市民と政治家が合意する必要を論じる。この区別を本章の事例へ適用

⁷中部運輸局：どうしてここにバス停が。バス停について理解を深めよう，平成 30 年，https://www.tb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/library/pdf/bus_stop_leaflet.pdf (2022 年参照)。

すると、利用者数又は収益率の向上と、医療・福祉へのアクセスの確保は、いずれか一方から自動的に導かれる関係にはなく、地域が配分を選ぶ政策目的である。

以上の診断から、本章は、市民と自治体が政策目的及び目的間の優先順位を定め、交通事業者と計画技術家が運行条件、費用及び効果に関する知識を提供し、地方運輸局が計画の進捗と制度適合を確認するという役割分担を提案する。この役割分担では、活性化・再生法の認定及び実施において地方運輸局が地域の政策目的を実質的に選ぶ範囲を縮小し、市民が計画・運営・評価の各段階で目的と評価基準の関係を問い直せるようにする。次項では、この提案を計画フローとして示す。

3.7.1 計画フローの再設計

屋井 [19] は、調査、現状把握、将来予測、目標設定、比較分析及び計画策定から成る計画フローと、計画自体及び計画手続の合理性を評価する条件を整理している。図 3.1 は、計画技術、計画実務及び市民の意見表明が各段階へ関与する流れを示し、図 3.2 は、計画内容と手続の双方から合理性を支える関係を示す。この枠組みが残す問題は、市民の意見を聴取するだけでなく、公共交通の必要性と政策目的を誰が最初に定めるかである。

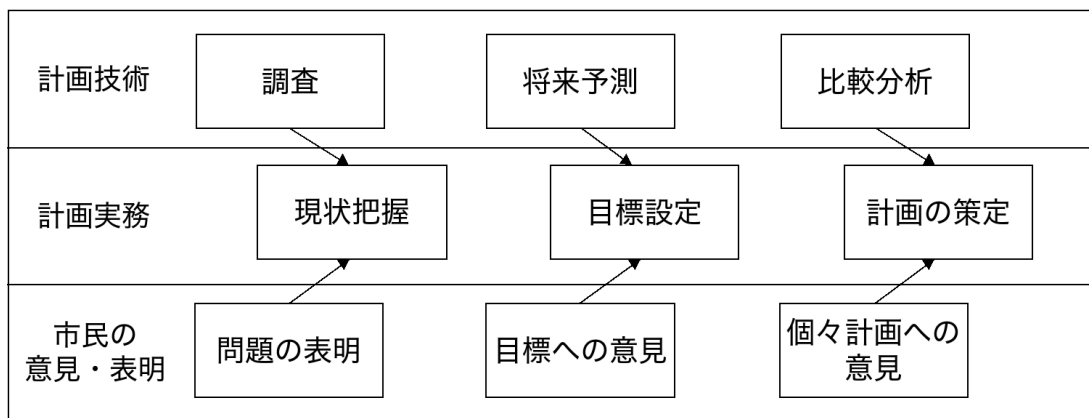


Figure 3.1: 土木計画における基本的な計画フロー（屋井 [19] より作成）

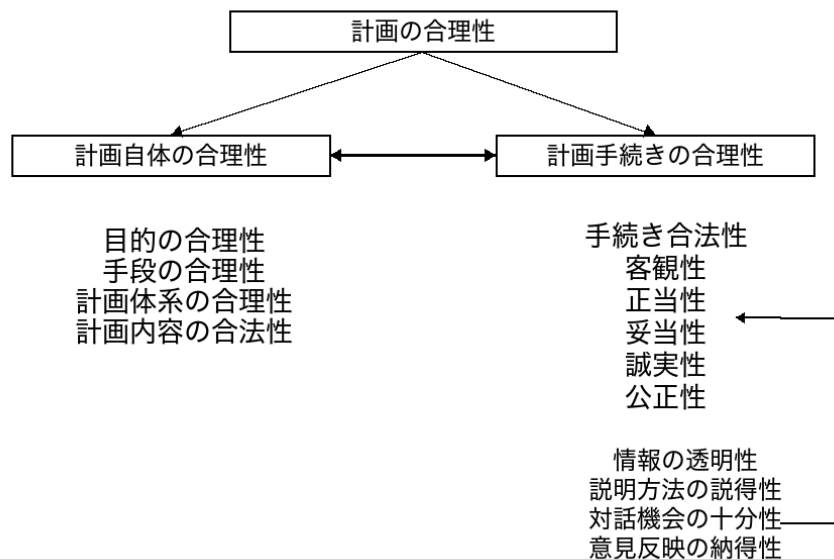


Figure 3.2: 土木計画における基本的な計画確定行為の正当性条件（屋井 [19] より作成）

この問題に対応するため、図 3.3 では、市民が計画の必要性を認識し、地域の目標と公共交通のパーパスを討議した後に、計画技術家が調査、将来予測及び施策比較を行う流れへ組み替える。

計画技術家の役割は、公共交通の目的を代わりに決定することではなく、市民が示した目的を選択肢と評価基準へ翻訳し、その目的に反する資料を含めて比較材料を提示することである。図 3.4 は、この参加過程を計画確定前の妥当性判断へ組み込み、目的・手段の合理性と手続の合理性を接続する。

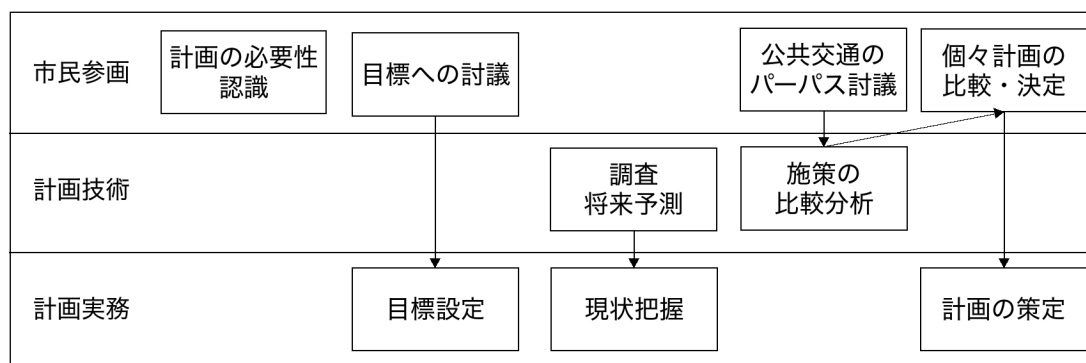


Figure 3.3: 新たに提案する計画フロー（筆者作成）

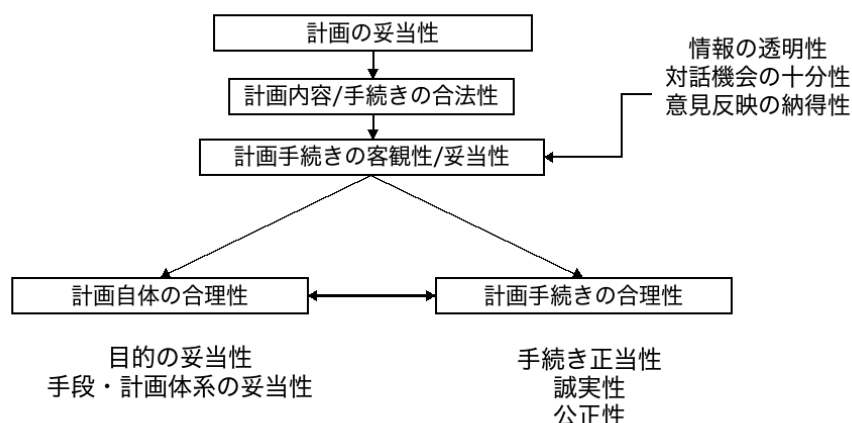


Figure 3.4: 提案する計画フローにおける計画確定行為の正当性条件（筆者作成）

提案するフローの核心は二点である。第一に、計画の上流を市民による必要性の認識と目標の討議から始める。第二に、その討議で町全体の目標と公共交通の存在意義を結びつけた後、計画技術を用いて目的間のトレードオフを検討可能な形にする。Walker[18]の patronage と coverage の区別を用いるなら、各路線について「利用者最大化だけが目的ならこのサービスは存在するか」を問い、両目的へ資源を配分する比率を市民と政治家が合意することが、B/C とは異なる地域主体の評価軸を構成する出発点となる。

Willson は、Habermas のコミュニケーション的合理性を交通計画へ接続し、言語と討議を計画の中心に置くことで、目的への注意、目的と手段の統合、参加及び学習を強めると論じる [20, 21]。また Kelsen は、多数者による決定が少数者の存在を前提とし、両者の妥協と調整を要すると論じる [22]。これらの議論を踏まえ、本章は、計画の合理性を専門的分析又は一度の多数決だけで確定せず、目的と手段の関係を異議に開き、決定後も再検討できる手続から支える。この手続を経ることで、「公共交通をやめる」という選択肢を含めた比較が可能になり、公共交通への投資を、批判と修正を受ける地域の選択として正当化できる。

持続可能な都市モビリティ計画（Sustainable Urban Mobility Plan: SUMP）のガイドライン [23] も、公共交通を都市の戦略目標へ接続する計画枠組みを示している。本章の提案は SUMP に代わる体系ではなく、政策目的と評価基準の関係を市民が計画上流で確定し、計画技術家はその関係を検証可能な形へ移すという手続条件を具体化するものである。この条件によって、持続可能性を無条件の標語として置くのではなく、アクセス、利用、財政及び地域への効果との関係で

選択できる。

3.7.2 提案の射程：政策目的、評価基準及び参加主体

3自治体へのインタビューと42自治体へのアンケートが直接支えるのは、政策目的を掲げること、目的を評価基準へ移すこと、その基準を認定・実施過程で維持することが、それぞれ異なる実務であるという診断である。提案する計画フローは、この診断に対して、目的を選ぶ主体を市民と自治体に置き、計画技術家を知識の翻訳と反証の提示へ位置づけ、地方運輸局の役割を制度適合及び進捗の確認へ限定する規範的応答である。

本章の資料からは、このフローを導入した自治体で政策成果が改善するかまでは判断できないため、提案の射程は、目的、評価基準及び参加主体の関係を再設計するところまでである。その実施効果を検証する前に、目的と評価基準が地域の条件よりも上位組織との関係に沿って選択される現象が、全国の計画にどの程度現れているかを確認しなければならない。この未解決の問題が、次章における評価指標の運輸局間比較を必要とする。

3.8 本章のまとめと次章への接続

本章は、RQ1のうち、地域公共交通の政策目的と評価基準が活性化・再生法の運用過程でどのように関係づけられるかを検討した。3自治体の事例では、国との審査・協議又は自治体内部の資源制約を経て、複数の地域目的が収益性、費用抑制又は費用対効果へ狭められる過程を確認した。42自治体への調査では、政策目的と効果の関係を客観的に検討できる形で示した自治体は1自治体であり、方法に関する知識と、効果を問う議題の双方が不足していた。

これらの結果から、問題を自治体担当者の能力又は国の指標要求の一方だけに帰すことはできない。地域の政策目的を評価基準へ翻訳する知識、その関係を審査・実施過程で維持する手続、事業者が蓄積した社会関係を地域の目的へ結びつける役割分担が接続されていないことが、本章の診断である。国土交通省[24]が地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度との連動を示す現在、計画と財政措置の接続だけでなく、その前段で誰が政策目的を選び、何を根拠に評価するかを制度上明確にする必要がある。

そこで本章は、市民による必要性和政策目的の討議を計画の起点とし、計画技術家が目的を選択肢及び評価基準へ翻訳し、地方運輸局が制度適合と進捗を確認する計画フローを、目的、評価基準及び参加主体の関係を再設計する規範的応答として提案した。次章である第4章は、全国の地域公共交通計画に含まれる評価指標を運輸局間で比較し、本章が個別事例と回答自治体から示した組織間関係が、指標選択の差として現れているかを定量的に検討する。

Chapter 4

地域公共交通計画における評価指標の運輸局間比較分析

4.1 はじめに

地域公共交通計画の評価指標は、政策の達成状況を測るだけでなく、何を政策の成果として扱うかを計画文書上に固定する。国土交通省は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく手引きを通じて、自治体に評価指標の設定を求めている [1]。したがって、評価指標の構成を調べることは、自治体が構想した政策目的と、制度が計画へ組み込んだ評価基準との関係を観察する方法となる。

第3章は、北海道・東北運輸局管内 42 自治体の調査から、政策目的と評価基準を結び付ける自治体の判断条件を検討した。そこから残るのは、個別自治体で観察された問題が全国にも共通するのか、また、評価指標の選択が地域の地理的・経済的条件に対応しているのか、それとも政府間関係を含む別の単位に沿って分布しているのかという問題である。

本章は、この問題をリサーチクエスチョン 1 の全国比較として扱う。全国 987 自治体の地域公共交通計画から抽出した 12,568 件の評価指標について、国が示す標準指標を除外したうえで、9 運輸局間の構成比と自治体別採用率を比較する。カイ二乗検定と Kruskal-Wallis 検定によって差の所在と大きさを確認し、クラスタリング分析によって自治体の採用パターンを類型化する。さらに、人口密度、高齢化率及び財政力指数を用いたモデルと運輸局ダミーを用いたモデルの説明力を比較する。

この分析が識別するのは、評価指標の選択と運輸局ブロックとの統計的な関連である。横断データによる比較である以上、運輸局の助言又はガイドラインが個々の自治体の指標選択を生じさせたという因果効果までは識別しない。この射程を保ちながら、まず運輸局を比較単位とする制度的理由を確認し、その後に分析方法、結果及び制度的含意を検討する。

4.2 運輸局を比較単位とする制度的背景

運輸局を比較単位とするには、その管轄区分が単なる地理的集計ではなく、自治体の計画策定へ関与する行政単位であることを確認する必要がある。国土交通省は、北海道、東北、関東、北陸信越、中部、近畿、中国、四国及び九州の 9 地方運輸局を置き、各局の交通政策部等が自治体の地域公共交通政策を支援している。岩城 [2] は、交通政策基本法を背景とする地方運輸局の再編と、自治体の計画策定を支援する交通政策部の役割を整理している。

この地域別行政の前提には、交通事業を全国的な規則と許認可の下に置いてきた制度史がある。野尻 [3] は、1919 年の自動車取締令以降、車両、営業及び運転資格に関する全国統一の規則が形成された経緯を示す。運輸省の政策では、需給調整と総括原価方式を通じて、競争だけでなく行政によるサービス維持が図られた [4, 5]。その後の規制緩和は、総括原価方式から地域の協議を通じた運賃設定へ政策の重心を移したが、国と地方運輸局が制度運用を担う構造まで消失させたわけではない [6, 7, 8]。

したがって、地方運輸局は、同一の全国制度を地域ブロックごとに運用し、自治体へ計画策定支援を提供する位置にある。ここから直ちに指標選択への因果的影響は導けないが、運輸局別の集積を検討する制度的理由は得られる。次に、その接点となる地域公共交通計画と評価指標の位置を確認する。

4.2.1 地域公共交通計画の概要

地域公共交通計画は、地域が構想する公共交通の将来像と、その実現に必要な事業及び評価方法を記載する基礎計画である。地域公共交通確保維持改善事業、地域公共交通再構築事業及び地域公共交通利便増進事業等の支援制度は、この計画に記載された事業と接続している [1]。計画策定過程では、自治体、交通事業者、住民その他の関係者が法定協議会等を通じて協議するため、評価指標は自治体内部の管理項目であると同時に、国の支援制度と地域の関係主体を接続する基準となる。この接続が形成された経路を確認するため、次に公共交通計画政策の変遷を整理する。

4.2.2 公共交通計画政策の変遷

日本の公共交通政策は、需給調整規制の下で事業者を通じて路線網を維持する方式から、自治体と事業者が地域単位で協議し、計画を通じて交通資源を再編する方式へ移行してきた。2002年の道路運送法改正による需給調整規制の廃止と、2006年改正による協議運賃制度は、その移行を制度化した [8]。2000年代には地域公共交通会議と地域公共交通活性化・再生総合事業が整備され [9]、2010年代以降は地域公共交通確保維持改善事業、さらに「交通資源の総動員」「リ・デザイン」「共創」を掲げる政策へ展開した [10, 11, 1]。

この展開によって、自治体には地域の課題に応じて交通政策を構想する役割が与えられる一方、その事業は国の計画様式、評価項目及び支援制度を経由して実施されることになった。評価指標を全国一括ではなく運輸局別に比較するのは、この全国制度と地域別運用の接点に差が現れているかを調べるためである。その接点を観察可能にする評価指標の性質を、次に確認する。

4.2.3 評価指標の位置づけ

国土交通省の手引きは、地域公共交通計画の目標と事業の関係を整理するために Logic Model を用い、利用者数、収支及び公的資金投入額を標準的な指標として示している [1]。Logic Model は、投入資源から活動、産出、成果及び長期的影響までの連鎖を整理するプログラム評価の枠組みである [12, 13]。どの段階を測定するかによって、事業量、利用者への効果、地域社会への影響のうち、計画が成果として扱う対象が異なる。

標準指標は、国土交通省の手引きが原則として全ての計画に設定するよう努めることを求める評価基準であるため、その採用数をそのまま比較すると、自治体又は運輸局ごとの選択と制度による共通化を区別できない。本章は標準指標を除外した後に残る構成差を分析し、地域固有の評価基準と運輸局別の集積との関係を検討する。この区別が、次節の分類及び比較方法を必要とする。

4.3 分析方法

4.3.1 データ収集

調査方針と対象範囲

本研究では、Google 検索により公開 PDF を確認できた地域公共交通計画を収集した。計画収集の対象は 1,054 自治体（47 都道府県）であり、単独自治体の計画に加え、広域連合又は協議会による計画及び策定段階の資料を含めた。収集した計画書から評価指標を抽出して構造化し、このうち運輸局間比較に必要な情報が揃った 987 自治体を分析対象とした。表記の異なる指標を自治体間で比較するには共通の分析軸が必要となるため、次に指標の分類方法を示す。

4.3.2 指標分類方法

抽出した指標は、大規模言語モデル（Large Language Model: LLM）を用い、Logic Model と Development Assistance Committee（DAC）Criteria の二つの枠組みに沿って分類した。分類には Google Gemini 2.5 Flash を使用し、出力の揺れを抑えるため温度パラメータを 0 に設定した。分類プロンプトには 12 件の例題を含め、各指標へ同一の分類手続を適用した。ここで LLM は評価指標を生成又は評価する主体ではなく、既に計画へ記載された指標を分析カテゴリへ割り当てるコーディング手段である。

Logic Model

Logic Model は、投入から影響までの因果連鎖を整理するプログラム評価の枠組みである [12, 13]。本章では、計画に記載された人口及び高齢化率等を他の段階と区別する操作上の補助カテゴリとして context を加えた。表 4.1 は、本章の分類で用いたカテゴリ、定義及び具体例を示す。

Table 4.1: Logic Model カテゴリ定義

カテゴリ	定義	具体例
input	投入	予算、人員、車両
output	提供量	路線、本数、エリア
outcome	直接効果	利用者数、収支率
impact	長期影響	CO ₂ 削減、活性化
context	環境	人口、高齢化率

Logic Model 分類は、指標が政策過程のどの段階又は外部環境を表すかを区別する一方、その指標が妥当性、効率性又は持続可能性のいずれを評価するかまでは区別しない。そこで、評価判断の軸を分析するために DAC Criteria を併用する。

DAC Criteria

DAC 評価基準は、Organisation for Economic Co-operation and Development（OECD）の Development Assistance Committee が策定した評価基準である [14]。表 4.2 は、本章で用いた定義と計画指標の例を示す。

湯浅 [15] が整理する行政評価の 3E は、経済性（Economy）、効率性（Efficiency）及び有効性（Effectiveness）から構成される。経済性は投入の費用、効率性は投入と産出の関係、有効性は産出と成果の関係を扱う。本章の DAC 評価基準における effectiveness と efficiency は、それぞれ有効性と効率性に対応する。

Table 4.2: DAC 評価基準定義

基準	定義	具体例
effectiveness	目標達成度	達成率
efficiency	効率性	費用対効果、一人あたり負担
relevance	ニーズ整合性	地域課題対応、住民ニーズ反映
sustainability	持続可能性	財務持続、組織維持
impact	長期的影響	地域活性化、課題解決
coherence	政策整合性	上位計画整合、施策連携

表 4.3 に、実際の公共交通計画における評価指標の分類例を示す。

OECD[14] は、relevance を介入と受益者のニーズ等との適合、effectiveness を目標達成、efficiency を投入と結果の関係、impact を重要な正負の効果、sustainability を便益の持続、coherence を他の介入との整合として示す。本章はこの区分を地域公共交通計画へ適用し、表 4.3 のように、同じ

Table 4.3: 評価指標の分類例

指標	Logic Model	DAC Criteria
年間輸送人員（利用者数）	outcome	effectiveness
運行便数（ダイヤ本数）	output	effectiveness
運行収支比率（R/C 比）	outcome	efficiency
バス停徒歩圏（300m 以内）人口カバー率	outcome	effectiveness
公共交通利用転換による CO ₂ 排出削減量	impact	impact
公共交通利用満足度	outcome	effectiveness
40 代以下の路線バス運転手の割合	input	sustainability
高齢者施設へのバス停留所要件充足率	outcome	relevance, effectiveness
一人当たり運行経費	outcome	efficiency
過疎地域における生活交通サービスの提供	output	relevance
上位計画との整合性確認件数	outcome	coherence
関連施策との連携事業数	output	coherence
道路幅員が 4m 未満の市道の割合	context	—

指標を Logic Model 上の段階と DAC 評価基準上の判断軸から別々に分類する。Logic Model では一つの主カテゴリを割り当て、DAC Criteria では一つの指標が複数の評価基準に対応する場合に複数ラベルを許すため、DAC Criteria の採用率の合計は 100% に一致しない。

4.3.3 標準指標の除外

国土交通省の手引きが標準指標として示す、住民等の公共交通の利用者数、公的資金が投入されている公共交通事業の収支及び公共交通への公的資金投入額の 3 分野は、全国制度による共通採用分を構成する [1]。本章は、制度による共通化と各地域の選択を分けて観察するため、これらに該当する指標をキーワード照合によって判定し、運輸局間比較から除外した。

4.3.4 分析対象

表 4.4 に分析対象の概要を示す。

Table 4.4: 分析対象概要

項目	数値
分析対象自治体数	987
都道府県数	47
運輸局数	9
総指標数	12,568
標準指標除外数	5,028 (40.0%)
分析対象指標数（標準指標除外後）	7,540

表 4.5 に、運輸局別の自治体数および都道府県数を示す。

運輸局別の自治体数は 58 から 183 まで幅がある。単純な件数比較ではこの標本規模の差を指標構成の差と取り違えるため、次項の統計的手法では構成比と自治体別採用率を分けて検定する。

Table 4.5: 運輸局別自治体数

運輸局	自治体数	都道府県数
関東	183	8
九州	165	8
近畿	113	6
北海道	113	1
中部	110	4
東北	107	6
中国	78	5
四国	64	4
北陸信越	58	4

4.3.5 統計的手法

運輸局間の指標構成比にはカイ二乗検定、自治体ごとの採用率分布には Kruskal-Wallis 検定を用いた。有意差が認められた指標については、差が生じた運輸局ペアを Dunn 検定と Bonferroni 補正によって確認した。統計的有意性と差の大きさを区別するため、効果量としてクラメル V 及びイプシロン二乗を算出した。主要 9 カテゴリーとは別に、各自治体の全指標に占める財務関連指標と満足度関連指標の割合を集計し、補足的なペア比較を行った。これらの検定はカテゴリごとの差を扱うため、複数カテゴリの組合せとして自治体を比較するクラスタリング分析を別に行う。

4.3.6 クラスタリング分析

自治体の評価指標採用パターンを類型化するため、K-means 法によるクラスタリング分析を実施した。特徴量は、Logic Model の input、output、outcome 及び context と、DAC Criteria の effectiveness、efficiency、relevance、sustainability 及び coherence からなる 9 変数とし、標準化後にクラスタリングを行った。両分類の impact はクラスタリング変数に含めていない。クラスタ数はエルボー法及びシルエット分析に基づき決定した。以上の方法により、分析結果では、全国的な共通構成、運輸局間の差、自治体単位の類型、地理的条件との関係を順に確認する。

4.4 分析結果

4.4.1 標準指標の除外結果

総指標数 12,568 件のうち、標準指標に該当するものは 5,028 件（40.0%）であり、除外後の分析対象は 7,540 件（60.0%）となった。以後の比較は、全国共通の設定要請に該当する指標を取り除いた後にも、運輸局別の構成差が残るかを検討する。

4.4.2 運輸局間の統計的検定

カイ二乗検定（指標構成比の差）

運輸局間の指標構成比の差を検定するため、カイ二乗検定を行った。表 4.6 にその結果を示す。

Table 4.6: カイ二乗検定結果

変数セット	χ^2 値	自由度	p 値
Logic Model	246.92	32	< 0.001***
DAC Criteria	244.98	40	< 0.001***

カイ二乗検定では、Logic Model と DAC Criteria の双方で、運輸局と指標構成が独立であるという帰無仮説が棄却された（いずれも $p < 0.001$ ）。この結果が示す差の大きさを判断するため、表 4.7 にクラメルの V を示す。

Table 4.7: 効果量一覧（クラメルの V）

変数セット	クラメルの V
Logic Model（指標構成比）	0.092
DAC Criteria（指標構成比）	0.079

クラメルの V は Logic Model で 0.092、DAC Criteria で 0.079 であり、運輸局と指標構成との関連は小さい。したがって、カイ二乗検定の結果は運輸局間に構成差が存在することを示すが、強い一様な分化を示すものではない。集計後の構成比だけでは自治体間の分布を確認できないため、次に各自治体の採用率データを用いて Kruskal-Wallis 検定を行った。表 4.8 にその結果を示す。

Table 4.8: 採用率の Kruskal-Wallis 検定結果（自治体レベル）

指標カテゴリ	H 統計量	p 値	イプシロン二乗
input_ratio	44.877	$< 0.001^{***}$	0.00070
outcome_ratio	35.491	$< 0.001^{***}$	0.00055
efficiency_ratio	39.178	$< 0.001^{***}$	0.00061
coherence_ratio	31.661	$< 0.001^{***}$	0.00049
sustainability_ratio	23.572	0.003^{**}	0.00037
context_ratio	21.470	0.006^{**}	0.00034
output_ratio	15.928	0.043^*	0.00025
effectiveness_ratio	15.101	0.057^{ns}	0.00024
relevance_ratio	13.138	0.107^{ns}	0.00021

全 9 指標カテゴリのうち 7 カテゴリで統計的な有意差が認められ、H 統計量は input、efficiency、outcome の順に大きかった。他方、イプシロン二乗は 0.00025 から 0.00070 の範囲にあり、運輸局区分が自治体別採用率分布の差を説明する割合は小さい。effectiveness と relevance では帰無仮説が棄却されなかったため、この二カテゴリについて運輸局間差を積極的には解釈しない。以上から、運輸局間差は全カテゴリに共通する大きな分断ではなく、一部カテゴリに現れる限定的な差として捉える必要がある。

多重比較検定（運輸局ペア間の差）

補足的に集計した財務指標採用率と満足度指標採用率について、Kruskal-Wallis 検定後に Dunn 検定を行い、Bonferroni 補正後にも有意差が残った運輸局ペアを表 4.9 に示す。

財務指標採用率では、中部運輸局と他の 8 運輸局との全ペアに有意差が認められた。満足度指標採用率では、関東運輸局と中国、北海道、四国及び九州の各運輸局との間、中国運輸局と東北運輸局との間に有意差が認められた。表 4.9 は差の方向又は原因を示すものではないが、運輸局間差が特定の指標群と運輸局ペアに集中していることを示す。

4.4.3 運輸局別採用率の分析

Logic Model 採用率

表 4.10 に、運輸局別の Logic Model 採用率を示す。全運輸局で output が 45%を超える一方、input と context の採用率は相対的に低い。全国的に共有された構成の中で、北海道では output と input、東北と北陸信越では outcome の比率が相対的に高い。

Table 4.9: 多重比較検定結果 (Dunn's test with Bonferroni 補正)

指標	運輸局ペア	p 値	有意水準
financial_ratio	中部 vs 九州	<0.001	***
financial_ratio	中部 vs 北海道	<0.001	***
financial_ratio	中部 vs 近畿	<0.001	***
financial_ratio	中国 vs 中部	<0.001	***
financial_ratio	中部 vs 北陸信越	0.013	*
financial_ratio	中部 vs 四国	0.014	*
financial_ratio	中部 vs 東北	0.013	*
financial_ratio	中部 vs 関東	0.019	*
satisfaction_ratio	中国 vs 関東	<0.001	***
satisfaction_ratio	北海道 vs 関東	<0.001	***
satisfaction_ratio	中国 vs 東北	0.005	**
satisfaction_ratio	四国 vs 関東	0.006	**
satisfaction_ratio	九州 vs 関東	0.031	*

Table 4.10: 運輸局別 Logic Model 採用率 (単位：%)

運輸局	output	outcome	input	context
北海道	57.6	29.8	9.9	1.8
関東	53.8	37.8	3.6	3.0
四国	48.4	40.7	7.5	3.2
中部	46.9	46.0	4.3	2.1
近畿	47.1	41.0	5.9	4.6
東北	47.2	48.8	2.2	1.0
中国	45.8	44.8	5.5	3.6
北陸信越	45.3	46.6	5.2	2.3
九州	50.3	44.0	1.9	2.2

DAC Criteria 採用率

表 4.11 に、運輸局別の DAC Criteria 採用率を示す。relevance は全運輸局で最も高く、effectiveness がこれに続く。他方、efficiency は北海道の 17.3% から九州の 5.5% まで幅があり、共通する指標構成と運輸局別の差が併存している。

Table 4.11: 運輸局別 DAC Criteria 採用率 (単位：%)

運輸局	relevance	effectiveness	efficiency	sustainability	coherence
関東	57.7	31.3	8.6	4.8	4.4
東北	53.0	39.0	6.0	1.9	6.2
中部	51.0	36.9	9.7	1.3	5.9
北陸信越	50.4	36.7	12.8	2.0	3.0
四国	49.7	35.1	13.9	2.4	3.5
中国	48.3	38.5	11.7	4.3	4.1
北海道	50.3	30.8	17.3	4.9	2.8
近畿	47.8	38.4	12.2	3.7	2.9
九州	54.0	38.5	5.5	2.7	7.2

Logic Model と DAC Criteria の採用率は、運輸局ごとの共通傾向とカテゴリ別の幅を示すが、同じ自治体の内部でどのカテゴリが組み合わせられているかは示さない。この組合せを確認するため、次に自治体単位のクラスタリング結果を示す。

4.4.4 自治体のクラスタリング分析

評価指標の採用パターンに基づき、987自治体のクラスタリング分析を行った。シルエットスコアは0.246であり、クラスタ間の分離は強くない。表4.12は、この条件下で得られた4クラスタの記述的な特徴を示す。

Table 4.12: クラスタ別特性

クラスタ	自治体数	特徴・採用率
0	426 (43.2%)	outcome・effectiveness 重視
1	79 (8.0%)	input・efficiency 重視
2	425 (43.1%)	output・relevance 重視
3	61 (6.2%)	context・relevance 重視

クラスタ0 (outcome・effectiveness 重視) とクラスタ2 (output・relevance 重視) が主要な類型であり、両者を合わせると約86%を占める。少数のクラスタ1と3は、それぞれinput・efficiency及びcontext・relevanceの比率が相対的に高い。クラスタリングは自治体を明確に分断する分類ではなく、全国的な二つの主要パターンと少数の異なる構成を要約するために用いる。

4.4.5 可視化

図4.1は、表4.10の値を運輸局内のカテゴリ構成として比較する。表が個々の採用率を示すのに対し、棒グラフはoutputを中心とする共通構成と、input及びoutcomeの局別変動を同時に示す。

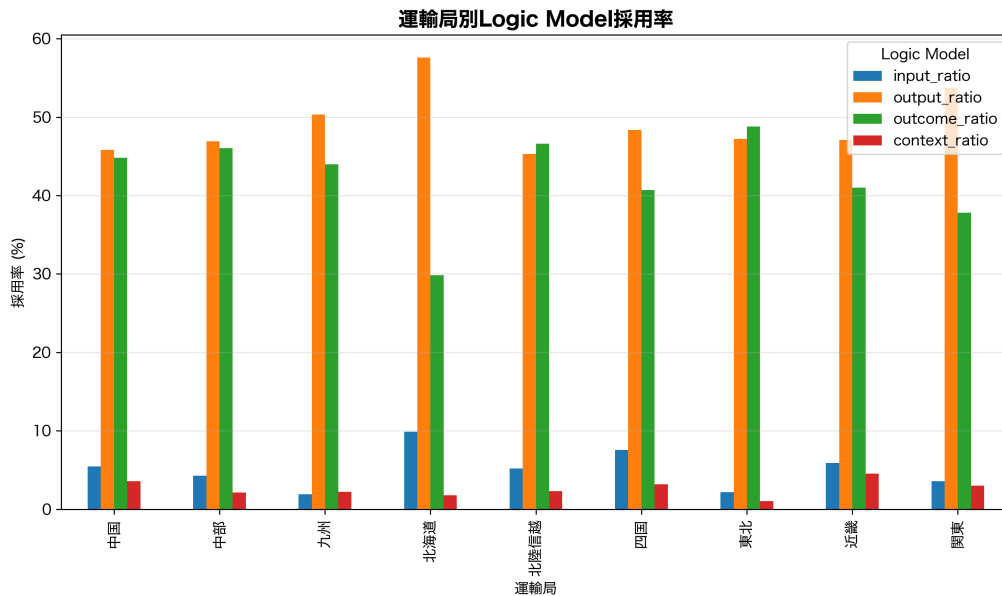


Figure 4.1: 運輸局別 Logic Model 採用率

図4.2は、表4.11の値について、relevanceとeffectivenessを中心とする共通構成の中で、efficiency、sustainability及びcoherenceの比率が運輸局ごとに異なる様子を示す。

図4.3はLogic Modelの採用率を共通の色尺度で示し、各運輸局の絶対値よりもカテゴリ間の相対的な濃淡を比較するために用いる。

図4.4も同じ方法でDAC Criteriaの構成を示す。四つの図から確認できるのは、全国に共通する中心カテゴリが存在する一方、周辺カテゴリの組合せが運輸局ごとに異なることである。では、この差は運輸局固有の制度運用ではなく、管轄地域の人口構成又は財政条件によって説明できるのだろうか。次節では、この代替説明を検討する。

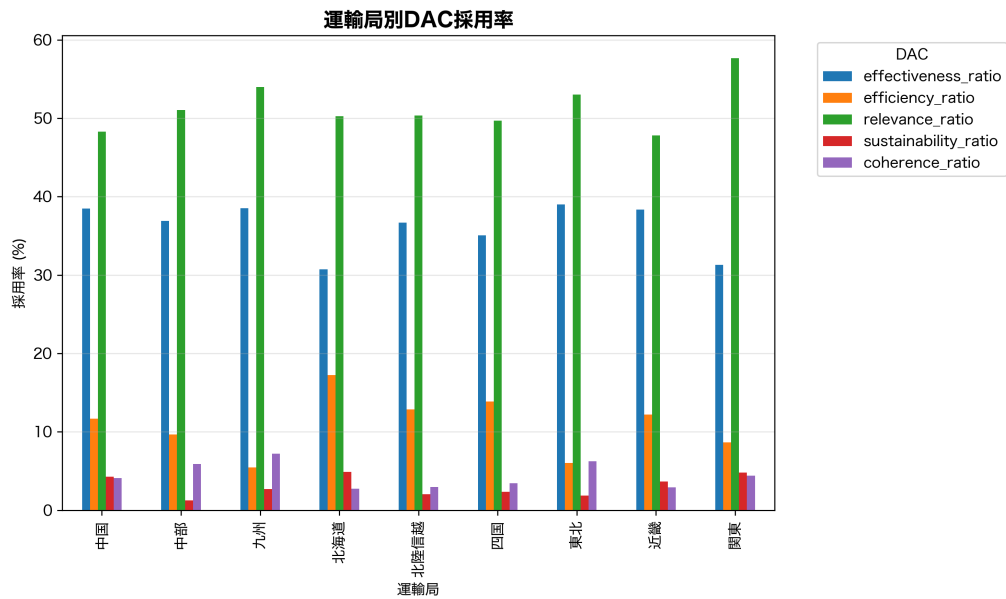


Figure 4.2: 運輸局別 DAC Criteria 採用率

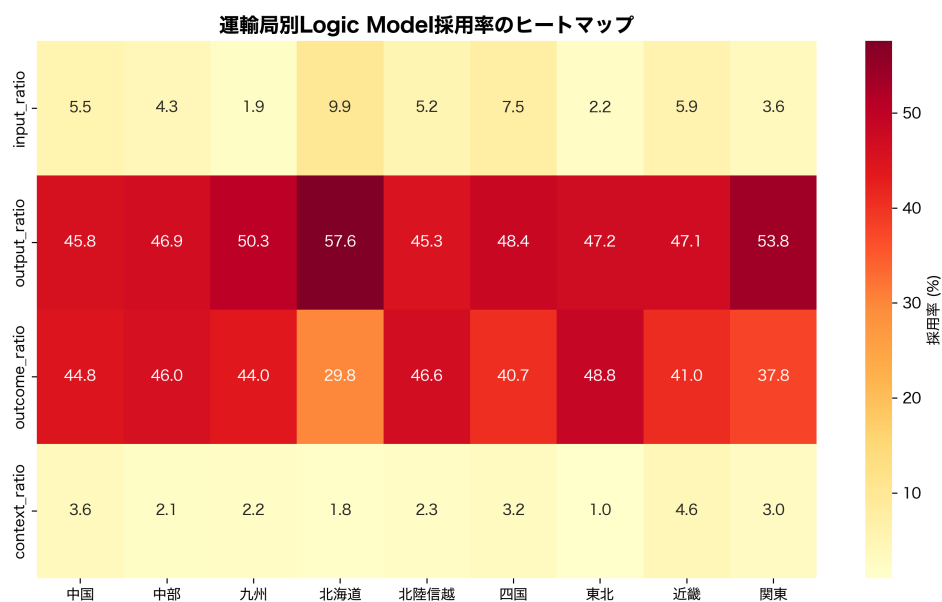


Figure 4.3: 運輸局別 Logic Model 採用率のヒートマップ

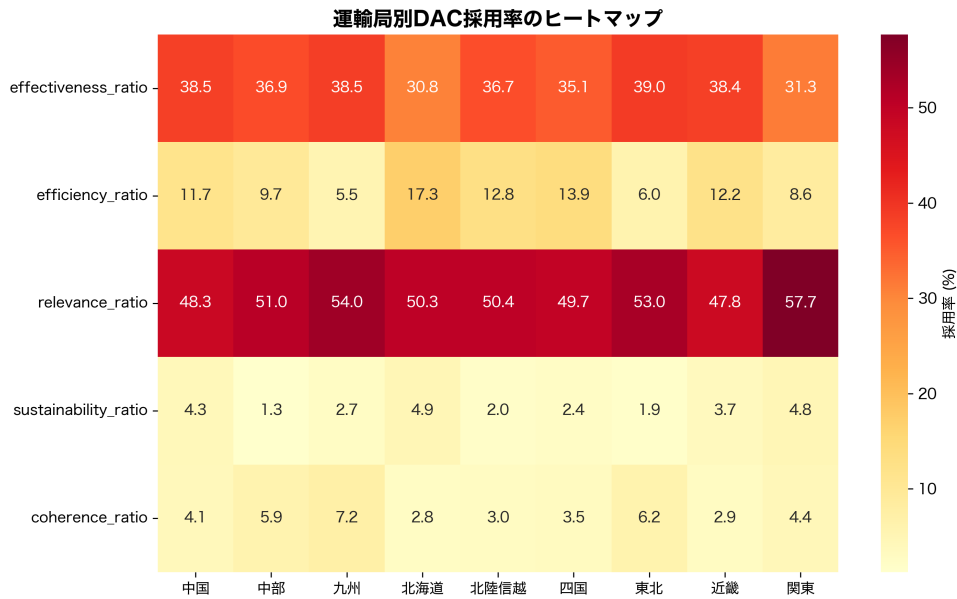


Figure 4.4: 運輸局別 DAC Criteria 採用率のヒートマップ

4.5 地理的特性と評価指標採用率の関係

運輸局の管轄は地理的なまとまりでもあるため、運輸局別の構成差だけでは、行政単位との関連と地域条件との関連を区別できない。そこで、自治体の指標採用率を 47 都道府県単位に集計し、人口密度、高齢化率及び財政力指数を地理的・経済的条件の指標として用いて、相関分析と回帰分析によって運輸局ダミーとの説明力を比較した。

4.5.1 相関分析

相関分析では、efficiency 指標採用率について、人口密度との負の相関 ($r = -0.415$, $p = 0.004$) 及び高齢化率との正の相関 ($r = 0.351$, $p = 0.017$) が認められた。この分析範囲では、人口密度が低く高齢化率が高い都道府県ほど efficiency 指標採用率が高い傾向にある。他方、output、outcome 及び effectiveness の採用率と地理的特性との間には、統計的に有意な相関が認められなかった。地域条件による説明が確認されたカテゴリと、確認されなかったカテゴリを分けたうえで、次に複数変数を用いたモデルを比較する。

4.5.2 回帰分析による説明力の比較

次に、地理的特性と運輸局要因のどちらが評価指標採用率をより良く説明するかを比較するため、回帰分析を行った。表 4.13 にモデル比較の結果を示す。

Table 4.13: 説明力比較 (地理的特性 vs 運輸局ダミー)

従属変数	地理的特性	運輸局ダミー
output	1.9%	13.8%
outcome	2.2%	17.2%
effectiveness	0.1%	16.7%

output、outcome 及び effectiveness を従属変数としたモデルでは、人口密度と高齢化率による説明力は $R^2 = 0.1\% \sim 2.2\%$ であった。財政力指数を加えた場合の R^2 は $0.1\% \sim 3.6\%$ であり、本章で採用した三つの地域条件によるモデルの説明力は限定されている。

Table 4.14: 説明力比較（財政力込み vs 運輸局ダミー）

従属変数	地理+財政力	運輸局ダミー
output	3.2%	13.8%
outcome	3.6%	17.2%
effectiveness	0.1%	16.7%

これに対して、運輸局ダミーのみの R^2 は 13.8%～17.2%であり、三つの従属変数すべてで地域条件モデルを上回った。地理的特性と財政力で説明された残差に運輸局ダミーを追加した場合にも、13.4%～17.1%の説明力が得られた。この比較から、選択した地域条件よりも運輸局ブロックとの関連が大きいことは判断できる。運輸局ダミーが代理する具体的な要因はこのモデルでは識別されないため、次節では制度的説明と代替説明を区別して結果を解釈する。

4.6 考察

4.6.1 全国的共通性と運輸局間差

分析結果は、全国的な共通性と運輸局間差の双方を示した。Logic Model では全運輸局で output が 45%を超え、DAC Criteria では relevance が最大のカテゴリであった。自治体のクラスターリングでも、outcome・effectiveness 型と output・relevance 型が主要な二類型となった。地域公共交通計画の評価指標は、運輸局ごとに全く異なる体系を持つのではなく、共通する中心カテゴリを持つ。

その共通構成の周辺では、input、outcome、efficiency、coherence 等の採用率に運輸局間差が認められた。カイ二乗検定と Kruskal-Wallis 検定はいずれも差の存在を示す一方、クラメル の V とイブシロン二乗はその関連が小さいことを示した。したがって、本章が説明すべき対象は、全国を分断するほど大きな差ではなく、共通の計画制度の下で一部の評価基準が運輸局単位に偏って分布する現象である。

4.6.2 運輸局単位に集積する差の制度的解釈

では、共通制度の下で一部の差が運輸局単位に集積することを、どのように解釈できるだろうか。DiMaggio and Powell[16] は、同じ組織領域に属する組織が、法的・資源的依存、環境の不確実性及び専門職化を通じて類似する制度的同型化を論じた。本章が扱う「規範的同型化」は、専門職教育及び職業ネットワークを通じた標準化を指し、本論文における政策規範とは意味が異なる¹。この理論は、運輸局間差を直ちに説明する答えではなく、なぜ地域固有条件以外の組織間関係を検討する必要があるかを示す。

Luhmann[17] は、組織を、先行する意思決定を参照しながら次の意思決定を産出するコミュニケーションの連鎖として捉える。この見方を本章の対象へ適用すると、国の手引き、運輸局の助言、モデル計画及び既存自治体の計画は、次の計画策定で参照される意思決定の記録となる。本章は、運輸局ダミーの説明力が選択した地域条件の説明力を上回った結果を、こうした制度運用と参照関係が運輸局ブロックごとに集積しているという制度的同型化の仮説に整合する所見と解釈する。

この解釈と、運輸局による因果的影響とは区別しなければならない。同一運輸局内の自治体間ネットワーク、共通する専門家、管轄境界と文化的・歴史的地域の重なりも、運輸局ダミーに含まれる。横断データと人口密度、高齢化率及び財政力指数に限った比較の条件下では、運輸局ブロックとの関連までは判断できるが、技術的支援、モデル計画又はガイドラインのいずれが差を生じさせたかは特定できない。

¹DiMaggio and Powell の normative isomorphism を指す場合に限り「規範的同型化」と表記し、政策目的又は主張の良し悪しを判断する基準は「政策規範」と表記する。

4.6.3 分析方法が定める判断の射程

本章は、集計構成を扱うカイ二乗検定、自治体別分布を扱う Kruskal–Wallis 検定、記述的類型を示すクラスタリング、地域条件との相対的な説明力を扱う回帰分析を組み合わせた。この組合せによって、差の有無、差の大きさ、自治体の構成パターン及び代替説明を別々に検討できる。表は検定値と採用率を提示し、図は共通構成と局別変動の位置を一覧できる形で示しており、両者は数値の提示とパターン把握を分担する。

LLM 分類と標準指標のキーワード照合を用いた条件下では、本章の結果は、その分類手続によって得られた指標構成に関する所見である。LLM 分類と独立した複数の人手分類との一致度を検証していないため、近接カテゴリ間の分類誤りを含まない採用率としては解釈できない。また、都道府県単位の地域条件を用いた回帰分析では、地形、交通網、担当者の専門性及び自治体間ネットワークを含む運輸局内の異質性を扱っていない。これらの条件が、本章から制度的同型化の機序そのものへ進む際の検証課題となる。

4.6.4 実践的含意

本章のデータが直接支える実践的含意は、全国一律の指標を追加することではなく、自治体と運輸局が自らの指標構成を全国分布の中で点検できるようにすることである。共通する output 及び relevance に加えて、input、efficiency、coherence 等が低い自治体は、その欠落が地域の政策目的に照らして妥当かを検討できる。クラスタ分類も、優れた類型を選ぶ基準ではなく、自らの指標構成と異なる構成を比較する参照枠として用いることができる。

効率性指標の採用率に運輸局間差があるという事実だけから、効率性指標を全国標準として増やすべきだとは結論できない。全国的な比較可能性を確保する共通指標を設ける場合にも、地域固有の目的から導かれた指標を置き換えず、標準指標と独自指標を区別して検証できることが条件となる。本章の診断は、標準化の是非を先に決めるのではなく、誰がどの資料と手続によって評価基準を選んだかを確認する必要性を示す。

4.7 小括

本章は、日本全国の地域公共交通計画から抽出した 12,568 件の評価指標を対象に、標準指標 5,028 件を除外した 7,540 件について、9 運輸局・987 自治体の採用パターンを分析した。運輸局間の指標構成には統計的な有意差が認められたが、クラメル V は 0.079 から 0.092 であり、関連の大きさは小さかった。自治体別採用率では 9 カテゴリ中 7 カテゴリに有意差が認められ、クラスタリングは主要な二類型と少数の異なる構成を示した。回帰分析では、output、outcome 及び effectiveness について、運輸局ダミーの R^2 (13.8%~17.2%) が、人口密度と高齢化率によるモデルの R^2 (0.1%~2.2%) を上回った。

リサーチクエストション 1 に対して本章が示すのは、地域公共交通計画の評価基準が地域条件だけに対応して形成されているのではなく、運輸局ブロックと統計的に関連することである。国の手引き、運輸局の支援、既存計画及び専門家ネットワークが反復して参照されるという制度的同型化の解釈はこの結果と整合するが、本章の横断分析はその機序を特定しない。ガイドライン改定前後の比較、計画策定支援の記録、担当者及び専門家ネットワークの調査によって、運輸局ダミーが代理する組織間関係を分解する必要がある。

この診断は、人工環境を導入する前から、政策主体が参照する文書、分類及び評価基準に全国的共通性と運輸局別の偏りが含まれていることを示す。既存計画だけを生成 AI の参照資料とし、他の知識と比較する手続を設けない場合、生成 AI はこれらの構成を反復する。そこで第 5 章は、生成 AI が担う知識の整理及び選択肢の提示と、政策目的及び評価基準を選ぶ人間・社会の判断とを、どのように区別すべきかを検討する。

注記

注 1)「評価の 5 階層」(ニーズ評価、セオリー評価、プロセス評価、アウトカム/インパクト評価、効率性評価)は、プログラム評価の標準的なフレームワークである。本章の DAC 基準は、こ

の5階層と対応関係にある。

注2) 3E (Economy, Efficiency, Effectiveness) は、行政活動を評価する際の最も基本的かつ重要な3つの視点である。経済性は「安く調達できたか」、効率性は「無駄なく変換できたか」、有効性は「目的は達成されたか」を問う。

注3) DAC 評価基準は、1991年に策定された5基準を基礎としており、2019年改訂以降はCoherence (整合性) が追加された6基準が正式に適用されている。

注4) クラメル の $V = 0.07 \sim 0.09$ は小さい関連を示す。本章は、大標本による p 値だけから運輸局間差を評価せず、クラメル の V 、イプシロン二乗及び採用率の幅を併記して、差の存在と大きさを区別した。

章末参考文献

- [1] 国土交通省. 地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 第4版 実践編. Oct. 2023. URL: <https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001633212.pdf>.
- [2] 宏幸 岩. “交通政策基本法と地方運輸局の再編”. In: 運輸政策研究 18.4 (2016), pp. 42–44.
- [3] 俊明 野. “貨物自動車運送事業政策の変遷 (I) ”. In: 流経法学 10.2 (2010), pp. 5–26.
- [4] 運輸省. “名神高速道路開通に伴う高速バス参入規制”. In: 運輸広報 717 (1963), p. 229.
- [5] 運輸政策審議会. 総合交通体系のあり方及びこれを実現するための基本的方策について (46 答申) . 1971.
- [6] 公共交通利用促進懇談会. 利用したくなる鉄道・バスをめざして - 公共交通の構造改革. 2002.
- [7] 健蔵 竹. 交通経済学入門 新版. 有斐閣, 2019.
- [8] 博和 加. “日本の地方部における公共交通プライシング転換の方向性 - 総括原価方式から協議運賃へ”. In: 土木計画学研究・講演集 62 (2020), CD-ROM(7341).
- [9] 国土交通省. 地域公共交通活性化・再生総合事業の創設について. 2005.
- [10] 国土交通省. 地域公共交通確保維持改善事業 - 生活交通サバイバル戦略. 2012.
- [11] 国土交通省. 地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 詳細編. 2020.
- [12] 由理子 源., 巖 大., and 清志 山. プログラム評価ハンドブック: 社会課題解決に向けた評価方法の基礎・応用. 晃洋書房, 2020.
- [13] Rossi P. H., Lipsey M. W., and Freeman H. E. *Evaluation: A Systematic Approach*. 7th ed. Sage Publications, 2004.
- [14] OECD. *Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- [15] 孝康 湯. 政策と行政の管理 - 評価と責任. 勁草書房, 2021.
- [16] DiMaggio P. J. and Powell W. W. “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”. In: *American Sociological Review* 48.2 (1983), pp. 147–160. DOI: [10.2307/2095101](https://doi.org/10.2307/2095101).
- [17] Luhmann N. *Organisation und Entscheidung*. Opladen: Westdeutscher Verlag, 2000.
- [18] 国土交通省運輸政策審議会. 需給調整規制の廃止に伴う公共交通政策の転換. 1998. URL: <https://www.mlit.go.jp/singikai/unyusingikai/unseisin/unseisin162-2-3.html> (visited on 02/12/2026).
- [19] Duflo E., Glennerster R., and Kremer M. 政策評価のための因果関係の見つけ方 - ランダム化比較試験入門. 小林庸平監訳, 石川貴之・井上領介・名取淳訳. 日本評論社, 2019.
- [20] 秀明 森. “コーパス間における単語使用率の比較”. In: 計量国語学 31.3 (2017), pp. 205–221.
- [21] 総務省統計局. 日本の統計 2025. 総務省統計局, 2025.
- [22] 真一 西. “地域交通の維持に向けた制度の展開と住民参画における留意点”. In: 経済学論究 77.4 (2020), pp. 95–117.

- [23] 鉄雄 屋. **土木と環境の計画理論**. 数理工学社, 2021.

Chapter 5

生成 AI 時代の政策規範——学習論から創造システム・社会システム理論へ——

5.1 はじめに

生成 AI の利用は、自治体における文案作成、情報検索、議事録の要約、アンケート結果の分析及び KPI の進捗分析にまで広がっている [1]。政策と AI をめぐる研究も、機械学習における公正性の競合 [2] や、AI の開発・利用を統治する制度枠組み [3] を扱ってきた。生成 AI は、行政事務を効率化する道具にとどまらず、政策課題の記述、選択肢の生成及び評価理由の文章化に関与し始めている。

生成 AI が政策形成を支援できることは、直ちに政策判断を生成 AI へ委ねられることを意味しない。Tessler ら (2024) の「Habermas Machine」を用いた実験では、5,734 名の参加者による比較選択の 56% で、AI が生成した共同声明が人間の媒介者による声明より選好された [4]。この結果は、生成 AI が参加者の意見を整理し、共通点を表現する能力を示す。他方、Runciman (2018) が論じた計算機による統治の構想は、処理能力の向上を意思決定主体の交代へ接続する [5]。両者の間には、判断材料を生成する能力と、公共的な決定を行う権限との違いが残る。

この違いは、政策科学が従来から扱ってきた問題でもある。Schattschneider (1960) の「偏向の動員」は、何を政治的争点として取り上げるかという選択に権力が作用することを示した [6]。Dryzek (1993) は、政策判断を複数のフレームのもとで信念、原則及び行動を考量する論証過程として捉える [7]。Parkhurst (2017) も、エビデンスの作成手続に生じる技術的バイアスと、エビデンスの選択が争点の範囲を変えるイシュー・バイアスを区別した [8]。これらの研究が示すのは、政策形成では情報の正確さだけでなく、誰の問題を取り上げ、何を評価基準とし、どの選択を公共的に正当化するかが問われるということである。

本章は、第 1 章で提示したリサーチクエスション 2、すなわち「生成 AI は政策形成のどの機能を支援でき、どの規範的判断を人間と社会に残すべきか」に答える。結論を先に示せば、生成 AI は、資料の収集・整理、論点の比較、選択肢の生成及び判断理由の可視化を支援できる。これに対して、誰を政策の対象に含め、どの価値を優先し、その決定を正当化して異議に応答するかという判断は、権限と責任を付与された人間が、異議申立てと再検討を可能にする社会的手続を通じて担う。この境界は、生成 AI の現在の性能だけから導くものではない。知的な出力を生成する能力から、公共的決定の正当性、権限及び責任は導かれないという区別に基づく。

以下では、まず政策に価値・規範が不可欠となる理由を確認する。次に、統計的学習、創造システム理論及び社会システム理論を用いて、生成 AI による知識処理と規範的判断の関係を整理する。そのうえで、Fischer と Hoppe の政策正当化論を用いて人間と社会的手続の役割を示し、航空交通管制及び行政実務の事例から役割分担の制度的条件を検討する。

5.2 政策における価値・規範の不可欠性

5.2.1 政策評価が取りこぼすもの

政策評価は、測定対象と評価基準を定めて初めて実施できる。西出（2021）は、行政機関の評価従事者が既存の政策情報に追従した評価結果を作成することや、悪い判定を避けるために定性的な根拠を加筆することを、三種類の「作為的評価行動メカニズム」として示した [9]。この分析が明らかにするのは、評価結果が指標から自動的に得られるのではなく、組織内の誘因と評価従事者の行動を経て構成されることである。

Muller（2019）が「測定執着」（metric fixation）と呼ぶのは、測定可能な指標を業績の代理として用いることにより、本来の目的が指標の達成へ置き換わる現象である [10]。測定基準が管理手段となる条件下では、利害関係者の異なる経験、合意形成の過程及び長期的な社会的影響が評価対象から外れうる。したがって、政策評価の問題は、測定精度を高めることだけでは解消しない。何を測定対象とし、測定できない価値をどのように判断へ戻すかが次の問題となる。

5.2.2 規範的次元とウィキッド・プロブレム

測定対象と評価基準を選ぶ際に働くのが規範である。佐野（2021）は、公共政策を公共的に対応すべき社会問題への解決策として捉え、その方向を定める価値・規範を政策の不可欠な要素に位置付ける [11]。松元（2021）が整理するように、規範研究は事実の記述だけでなく、何をなすべきかという価値の解明を課題とする [12]。複数の価値が通約不可能である場合、共通の尺度による最適化だけでは優先順位を決められない [13]。

Rittel と Webber（1973）が提示したウィキッド・プロブレムは、この問題を政策課題の構造から説明する [14]。利害関係者によって問題の定義が異なり、解答を真偽ではなく「よりよい」「より悪い」と評価する問題では、目標と評価基準を所与として扱えない [15]。地域公共交通でいえば、「移動を市場サービスとして供給するのか、生活を支える権利として保障するのか」によって、維持すべき路線、負担の範囲及び成果指標が変わる。杉谷（2021）が論じるように、合理的計算の限界は計算能力の不足ではなく、問題の定義と解決策が相互に規定される構造に由来する [16]。ゆえに、政策目的を選び直す活動は、所与の目的に対する手段の最適化と区別しなければならない。

5.2.3 合理化の限界と知識接続

第1章で整理した PPBS、NPM 及び EBPM の約 60 年にわたる経験は、政策形成に合理的手法を導入しても規範的選択が残ることを示してきた [17, 18]。Parkhurst（2017）によれば、EBPM では、科学的手続の逸脱によってエビデンスが歪む技術的バイアスだけでなく、特定の種類のエビデンスを優先することで政治的・社会的な関心が周辺化される 이슈・バイアスが生じる [8]。したがって、より多くのエビデンスを投入するだけでなく、どの問いに対するエビデンスを採用したかを公共的に検討できる制度が必要となる。

エビデンス利用の研究も、情報量だけでは政策利用を説明できないことを示す。119 論文を対象とした系統的レビューは、制度的障壁、政治的抵抗並びに研究者と政策担当者の限定的な交流がエビデンス利用を制約すると整理した [19]。フランドル政府の政策担当者 438 名を対象とした調査では、組織文化と個人要因が利用を規定していた [20]。生成 AI は、政策の経緯、当事者の経験及び地域固有の文脈を含む資料を整理し、複数の解釈と選択肢を比較する作業を支援できる。しかし、異なる知識を比較可能にすることと、それらの間で公共的な優先順位を決めることは別の行為である。

5.2.4 相互調整が残す規範的問題

包括的計算による合理化とは異なる政策形成像として、Lindblom（1965）は、異なる利害と限定された知識を持つ主体が互いの決定に反応する *partisan mutual adjustment* を論じた [21]。足立（1998）はこれを「自己中心的相互調整」と訳し、政策決定過程の透明性、情報開示、政策論争及び分権化のもとで、反復的な相互監視が各主体の要求を調整する機構を検討した [22]。本章の

課題へ接続すれば、生成 AI は、各主体の判断理由、根拠、異議及び結果を記録し、相互に観察できる形へ整える役割を担いうる。

相互調整に参加できない主体の利益は、情報処理を拡張するだけでは調整へ加わらない。足立 (1998) が指摘するように、将来世代へ費用を転嫁できる場合、現在の参加者間で相互監視が働いても、その利益は代表されない [22]。生成 AI が参照する記録が既存の参加者の要求に偏る条件下では、処理精度を高めても、記録に現れない利益は前景化されない。この構造は Parkhurst (2017) のイシュー・バイアスと重なる [8]。ここから残るのは、生成 AI がどこまで高度な出力を作れるかではなく、誰を参加主体とし、誰の利益を代表し、決定の権限と責任を誰に帰属させるかという問題である。

5.3 生成 AI と規範的判断の理論的境界

政策における規範的判断とは、所与の目標関数を最適化することではなく、何を問題とし、どの価値を優先するかを選び直すことである。生成 AI がこの過程を支援する場合、出力の高度さと判断主体としての地位を区別する理論が必要となる。本節は、現行の生成 AI が行う学習、規範が更新される創造過程及び社会的コミュニケーションという三つの水準から、この境界を検討する。

5.3.1 統計的学習が説明する範囲

麻生 (2003) と神田 (2018) は、機械学習が大量のデータから規則性を抽出し、予測や分類の精度を更新する統計的学習に依拠することを説明する [23, 24]。この説明から確認できるのは、学習データと目的関数に照らして出力を改善する仕組みであり、その仕組み自体が公共的な目的を選ぶ権限を備えることではない。Mancoridis ら (2025) は、概念を説明できても適用課題では一貫性を失う挙動を「ポチョムキン理解」として報告し [25]、Song ら (2026) は大規模言語モデルの推論失敗を複数の類型に整理している [26]。これらは現行モデルの能力評価であり、規範的権限の帰属を直接扱う研究ではない。

自己改善技術の進展も、能力と権限の区別を解消しない。再帰的な問題分解 [27]、失敗からの反復的な微調整 [28] 及び自己参照的エージェントによるコード更新 [29] は、外部から与えられた評価基準のもとで性能を改善する方法を示す。Zenil (2026) は、自己生成データへの依存が高まる条件下で多様性の喪失と品質劣化が生じると論じる [30]。これらの研究が扱うのは学習と改善の条件であり、改善されたシステムに公共的決定の権限を与えるべきかという問いは残る。

Held と Hein (1963) の実験は、能動的に移動できる幼猫と受動的に運ばれる幼猫を比較し、視覚に導かれた行動の発達に自己運動と環境からのフィードバックが関与することを示した [31]。寺前 (2020) も、脳の自発活動と外部信号のサンプリングから自己と環境の関係を論じる [32]。これらは生物の知覚に関する知見であり、AI の規範的能力を直接検証したものではない。本章では、外部データの処理と、自らの立場を社会的関係の中で引き受けることを同一視できない理由を示す補助線として用いる。生成 AI の性能が向上しても、どの価値を代表する主体として出力したのか、その選択について誰が異議を受け、責任を負うのかは、学習機構だけから定まらない。

5.3.2 創造システム理論と《発見メディア》

統計的学習の記述から残るのは、政策規範が更新される過程をどのように説明するかという問題である。井庭 (2010) の創造システム理論は、創造を《発見》の連鎖によって自己産出されるシステムとして捉える [33]。《発見》は《アイデア》《関連づけ》《帰結》という三つの選択の総合として生じ、それぞれが別様でもありえたという偶有性を持つ。ウィキッド・プロブレムでは問題の定義、価値の優先順位及び解決策が一意に定まらないため、本章は政策規範の更新を、この偶有的な選択が連鎖する創造過程として分析する。これは井庭の理論が政策規範を直接論じたという主張ではなく、本章による適用である。

井庭 (2010) は、《発見》が生じる条件を整える言語・概念・理論、観察・表現の道具及び象徴性を《発見メディア》と呼ぶ [33]。他者は、発見の連鎖を活性化だけでなく、評価とフィードバックを与える役割を持つ [34]。法律設計の研究でも、人間、創造過程及び法システムの間を知覚と行為が循環するモデルが提示されている [35]。これらを政策形成へ適用すると、生成 AI は、異

なる資料を結び付け、見落としていた選択肢や帰結を提示する《発見メディア》として位置付けられる。

この位置付けでは、生成 AI が多様な案を出すことと、その案を政策規範として採用することを区別できる。生成 AI の出力は、人間と組織のコミュニケーションを変化させる材料となる。他方、どの案を採用し、どの案を棄却し、どの対立を未解決のまま残すかを定める行為は、社会的な選択として記録されなければならない。創造システム理論は、生成 AI を排除するための能力試験ではなく、出力を生む媒体と、規範を更新する選択の連鎖を区別するために用いる。

5.3.3 社会システム理論による役割の区別

創造過程における生成 AI の出力が、どのように社会的な意味を持つのかを説明するために、社会システム理論が必要となる。Luhmann (1984) は、コミュニケーションを要素とする社会システムと、思考を要素とする心的システムを、それぞれ作動上閉鎖したオートポイエティック・システムとして捉えた [36]。両者は同じ作動を共有せず、構造的カップリングを通じて互いに環境として影響する [36, 37]。

Luhmann によれば、コミュニケーションは情報 (Information)、伝達 (Mitteilung) 及び理解 (Verstehen) という三つの選択の総合として成立する [36, 38]。ここでいう理解は、受け手の内面を正確に再現することではなく、情報と伝達を区別して後続のコミュニケーションへ接続する選択である。したがって、同じ生成 AI の出力でも、行政組織、住民及び事業者がどのように受け取り、異議を示し、次の決定へ接続するかによって社会的な意味が変わる。生成 AI が文章を生成した時点で、政策的な意味が確定するわけではない。

Luhmann (1997) は、意識とコミュニケーションの構造的カップリングに代わりうるものとしてコンピュータに言及した [39]。Esposito (2001) はこの問題を検討し、コンピュータが社会システムを刺激しても、最終的には誰かがコンピュータの出力を理解しなければならないと論じた [40]。Keenan と Sokol (2023) も、説明可能 AI では一回的な説明を提示するだけでは受け手ごとの理解を形成できないとして、対話的で反復的な説明過程を提案する [41]。これらの議論は、AI の出力と社会的な理解の成立を区別する。

Zönnchen ら (2025) は、社会システム理論から大規模言語モデルを分析し、現行モデルは独自のシステム／環境区別を再生産しないため、固有の Sinn (意味) を構成するシステムではないと論じる [42]。同時に同論文は、大規模言語モデルを単なる道具とも自律的な意味構成主体とも異なる、媒体かつ人工的なコミュニケーション相手として位置付ける。井庭 (2026) も、生成 AI が刺激として創造的協働へ関与する構造を論じている [43]。本章がこれらから導くのは、生成 AI がコミュニケーションに影響しないという結論ではなく、その出力の意味と規範的地位が、人間及び社会システムによる後続の選択を経て成立するという役割区分である。

この区分を図 5.1 に示す。図は、Sinn を構成する選択、《発見》の連鎖及び政策規範の更新を包含関係として整理し、現行の生成 AI をその外部から刺激を与える《発見メディア》に位置付ける。図中の「《発見》を生み出せない」とは、新規な文案を生成できないという意味ではなく、《発見》の連鎖を自己産出するシステムではないという理論上の位置付けを示す。本章によるこの図式化は、Luhmann 又は井庭が提示した図の再掲ではなく、両理論を RQ2 へ接続した著者の解釈である。

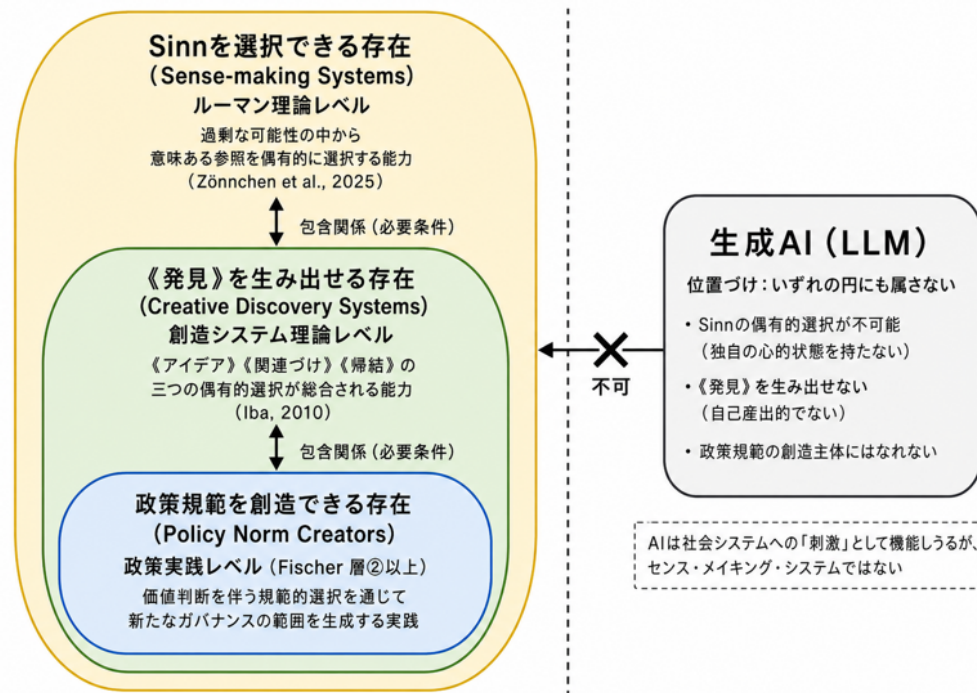


Figure 5.1: Sinn、《発見》及び政策規範の更新に関する本章の分析上の役割区分（出典：Zönnchen et al. 2025; Iba 2010; Luhmann 1984 をもとに著者作成）

5.3.4 規範の固定化とフェアネスの選択

生成 AI の出力を規範的判断として扱う場合、既存の分類と不平等を評価基準として固定する問題が生じる。Buolamwini と Geburu (2018) は、商用の性別分類システムについて、肌の明るい男性では誤り率が 1%未満である一方、肌の暗い女性では最大 34.7%に達することを示した [44]。Janssen と Kuk (2016) は、アルゴリズムを中立的な技術として扱う統治が、政治的選択を不可視化する問題を論じる [45]。オランダの SyRI[46] 及び米国の COMPAS[47] も、データと分類規則が既存の社会関係から独立していないことを示す事例である。

Chouldechova (2017) は、基準率が異なる集団について、複数の公正性基準を同時に満たせない条件を示した [48]。この結果から一つの公正性基準が自動的に選ばれるわけではない。どの誤りを重く扱い、どの集団への負担を優先して是正するかは、制度が選び、その理由を説明すべき規範的判断である。生成 AI は各基準による結果を比較できるが、比較結果だけでは、その基準を採用する公共的権限と責任を取得しない。ここで、能力と規範的地位の区別が具体的な制度問題となる。

5.4 人間と社会的手続が担う規範的判断

5.4.1 「執政の創造性」の位置付け

本章は、社会の構成員間のコミュニケーションを前提として、価値判断に基づき、誰を政策対象に含め、どの資源をどの範囲に配分するかを決め、その決定を再検討する実践的能力を、著者が提案する分析概念として「執政の創造性」と呼ぶ。この語は、首長又は行政官個人の才能を指すものではない。住民、議会、行政、事業者及び専門家が、それぞれ異なる知識と立場を持ったまま、制度的手続を通じて規範を選択し、理由と責任を帰属させる能力を指す。

創造システム理論に即していえば、心的システムがコミュニケーションを刺激し、そのコミュニケーションが次の《発見》を生む関係によって、既存の規範とは異なる選択が成立する [33, 38]。この説明で重要なのは、人間一般に抽象的な優越性を与えることなく、異議を述べ、理由を

問い、決定を引き受ける参加者を制度の内部に置くことである。生成 AI はその過程へ材料と刺激を提供できるが、執政の創造性は権限、参加及び責任を編成する社会的能力として成立する。

5.4.2 政策正当化の四層と役割境界

規範的判断の水準を具体化するために、Fischer の政策評価論を Hoppe (1993) が整理した四層モデルを用いる [49]。第一次談話では、技術的検証 (technical verification) が目標達成と手段の効率を問い、状況的妥当性 (situational validation) が特定の状況と価値志向に照らして目標の適切さを問う。第二次談話では、体制的正当化 (systemic vindication) が政策を支える価値体系と社会秩序の関係を問い、合理的社会選択 (rational social choice) が支配的な社会秩序を代替的な秩序と比較する。Hoppe は、政策の正当化が技術的成果の確認だけでは完結せず、異議と批判に開かれた政治的判断を必要とすると論じる [49]。

Fischer と Hoppe は生成 AI を対象としていないため、四層と生成 AI の対応は本章による解釈である。技術的検証では、生成 AI を含む計算機システムがデータ処理、予測及び比較を広く支援できる。状況的妥当性では、生成 AI は地域条件や複数のシナリオを提示できるが、どの価値を当該状況で優先するかは、被影響者を含む人間が判断する。体制的正当化では、生成 AI は論拠を整理できても、誰が社会秩序を代表して決定する権限を持つかを自ら確定できない。合理的社会選択では、代替的な秩序の記述を支援できても、「どのような社会を形成するか」という選択の正当性は、参加と責任を伴う社会的手続から生じる [7]。

したがって、四層の境界は「AI を使える層」と「使えない層」を機械的に分ける線ではない。生成 AI は四層のいずれでも情報処理を支援しうる一方、層②から層④へ進むほど、価値の選択、代表権、異議への応答及び説明責任が判断の中心となる。図 5.2 は、この役割の変化を示す。図中の「AI 支援可」と「人間が担う」は、生成 AI による材料提供の可否ではなく、各層で中心となる機能と決定の帰属先を区別する。図における AI と人間の配置は、Fischer 又は Hoppe 自身の分類ではなく、本章が RQ2 に答えるために行った対応付けである。

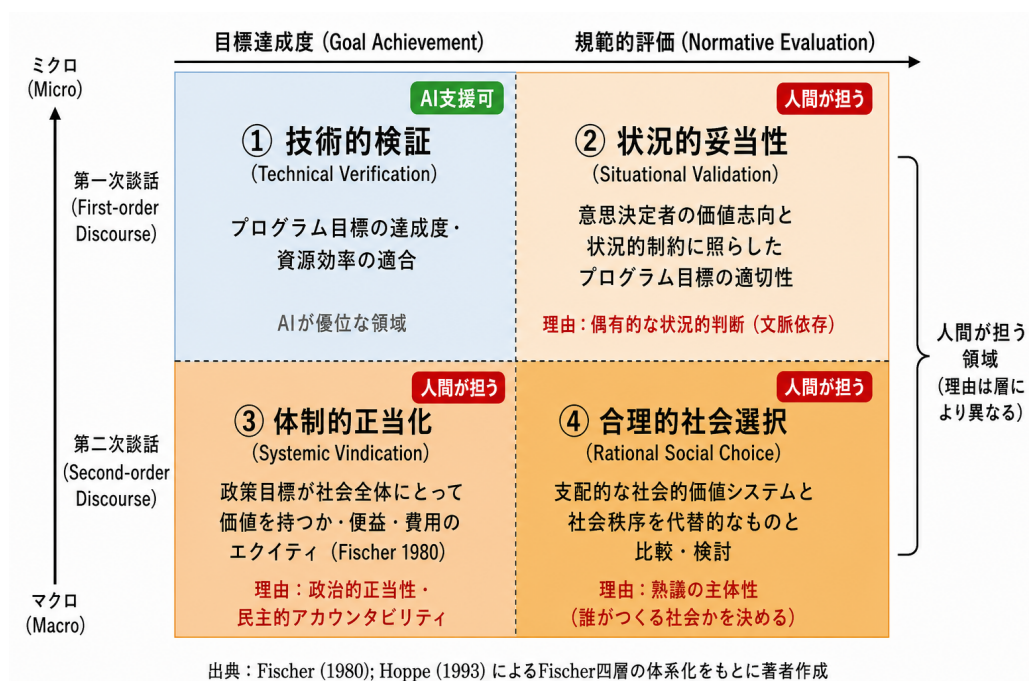


Figure 5.2: 政策正当化四層における生成 AI の支援と人間・社会的手続の役割 (出典: Hoppe 1993 をもとに著者作成)

5.4.3 地域公共交通政策への適用

地域公共交通政策へ適用すると、役割境界は次のように現れる。生成 AI は、路線別の利用、費用、人口構成及び代替交通の情報を整理し、複数の再編案と帰結を提示できる。これは主として技術的検証を支援し、状況的妥当性以降の議論に材料を供給する。他方、「費用便益比を優先するのか、移動機会の保障を優先するのか」「どの地区の負担を公共的に引き受けるのか」という選択では、被影響者の範囲、地域の目的及び負担の正当化を決めなければならない。

生成 AI が費用最小の路線再編案を提示しても、それを採用するか否かは出力精度だけでは決まらない。行政と住民が評価基準を問い直し、移動機会の保障を政策目的として選び、その理由を記録する場合に、生成 AI の出力は政策判断の材料となる。逆に、生成 AI の順位を決定として扱えば、評価基準を選んだ主体と不利益への責任が見えなくなる。執政の創造性とは、生成 AI に代わって「正解」を出す能力ではなく、生成 AI が提示した情報と選択肢を公共的な規範選択へ接続する能力である。

5.5 航空交通管制における役割分担

5.5.1 比較事例としての航空交通管制

前節は、情報処理を自動化しても、規範的判断の権限と責任を制度的に配分する必要があることを示した。この関係を具体化する比較事例として、航空交通管制（Air Traffic Control: ATC）を取り上げる。ATC は公共政策そのものと同一ではないが、安全性を目的とする公共的な業務において、自動化、運用者の判断、組織的な基準改定及び事故後の責任が明示されているため、役割境界を観察する対象となる。

ATC は、国家が管理する空域で航空機の安全かつ効率的な運航を支える政府機能である [50]。そのシステムは、レーダーや通信機器などのハードウェア、飛行計画処理や衝突警報などのソフトウェア、管制官の判断・認知・コミュニケーションから成るヒューマンウェアが相互に作用して成立する [51]。無人旅客機をめぐる研究も、技術的な実現可能性だけでなく、規制と社会的受容を課題として扱う [52]。自動化の進展だけから、管制官の権限と責任の廃止は導かれない。

5.5.2 定型処理を支える自動化

ATC の自動化は、管制官が扱う情報と定型処理を組み替えてきた。ポイントマージは、事前に設計した到着経路と合流点を用いて到着機の順序付けを支援し、管制官の作業負荷を軽減する運用方式である [50]。管制官とパイロットのデータリンク通信（CPDLC）は、音声通信を補完する文字通信により、定型的な指示と確認を扱う [53]。到着管理システム（AMAN）は、到着順序と目標時刻を表示し、管制官の判断材料を整理する [50]。これらは、計算機が処理できる対象を明確にし、人間が状況判断を行うための情報環境を整える。

Parasuraman ら（2000）は、自動化を情報の取得、分析、意思決定及び行為という機能と、各機能における自動化水準の組合せとして整理した [54]。この枠組みからは、システム全体を「自動」又は「手動」と二分するのではなく、どの機能にどの水準の自動化を与え、誰が監視と介入の権限を持つかを設計する必要があると導かれる。ATC が本章へ与える第一の示唆は、役割分担を主体の置換ではなく、機能と権限の配分として扱うことである。

5.5.3 想定外の状況と規範的競合

Bainbridge（1983）は、自動化が定型的な作業を引き受けるほど、人間には異常時の診断と介入という難しい仕事が残ると論じた [55]。Rasmussen（1983）の SRK フレームワークでも、既知の手掛かりと規則で処理できない状況では、目標と手段を組み直す知識ベース行動が必要となる [56]。この問題は、人間を予備要員として残せば解決するのではなく、平常時の自動化のもとで状況認識と介入能力をどのように維持するかを設計課題とする。

中華航空 140 便事故（1994 年）とアジアナ航空 214 便事故（2013 年）は、自動化モードと人間の操作・状況認識の関係が安全上の問題となることを示した [50]。ユーバーリンゲン空中衝突事故（2002 年）では、航空機衝突防止装置（TCAS）が二機へ相反する回避指示を出した局面で、地上

管制官の指示と一方の TCAS 指示が競合した [50]。これは「二つの自動化システム」の競合ではなく、機上の自動化と地上の人間による管制指示の不整合である。事故後に TCAS 指示を優先する運用原則が強化されたことは、競合時の権限順位を制度主体が事後的に定め直したことを示す。

Townsend ら (2025) は、自律エージェントが関与する意思決定で、安全と自律のような複数の規範が競合する場合、利害関係者の入力を用いて選択過程を記述し、規則へ変換する方法を論じた [57]。同論文はユーバーリングン事故を分析したものではないが、本章はその規範的競合の枠組みを、TCAS と管制指示の優先順位へ適用する。ここで自動化が担うのは、あらかじめ制度化された優先順位の実行であり、どの優先順位を採用するかを公共的に決める行為ではない。

5.5.4 運用と制度改定の二つの時間尺度

ATC における人間の役割は、日々の運用と制度・政策の改定で異なる。運用の時間尺度では、管制官とパイロットが、ハードウェアとソフトウェアによって示された選択肢の範囲で、気象、機体状態及び交通流を踏まえて判断する。制度の時間尺度では、管制当局、国際民間航空機関及び事故調査機関が、安全基準と介入権限の範囲そのものを改定する。ユーバーリングン事故後の TCAS 優先原則は、後者の例である [50]。

Safety-II は、安全を事故の不在だけでなく、変動する条件に対して業務が適応し続ける能力から捉える [58]。ACAS X の研究も、自動化システムの性能だけでなく、規制上受容できる作動範囲と人間の監督を課題として扱う [59]。本章は、この関係を、システムが扱う選択肢の範囲を人間と制度が設定し、運用結果を受けてその範囲を更新する構造として解釈する。図 5.3 は、運用時の判断と制度改定時の判断を分けて示す。図中の Fischer 層は判断が行われる水準を示し、ソフトウェアによる支援範囲を層①と層②だけに限定するものではない。

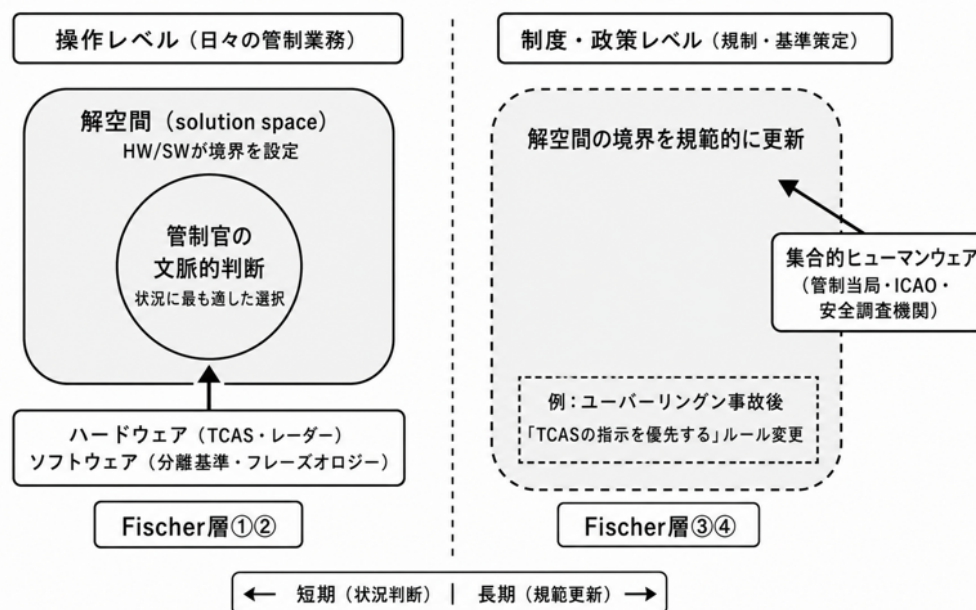


Figure 5.3: ATC における選択肢の範囲と時間尺度別の人間・制度主体の役割（出典：著者作成）

5.5.5 政策正当化四層による整理

以上の ATC 事例を政策正当化四層へ対応付けると、表 5.1 となる。この表は、ATC 研究が Fischer 四層を採用したことを示すものではなく、本章が自動化の機能と規範的権限の所在を比較するために作成した分析表である。本文が理論と事例の系譜を示すのに対し、表は各層における支援機能と判断主体の違いを比較する。

Table 5.1: 航空交通管制における政策正当化四層と自動化・人間の役割

政策正当化の層	自動化・AIが支援する機能	人間・制度主体が担う判断
①技術的検証	コンフリクト検出、間隔計算、順序付け、速度調整及び基準の機械的適用	出力の確認、例外時の介入及び運用責任
②状況的妥当性	気象、交通流、機体状態及び代替シナリオの提示	特定状況における提案の妥当性判断
③体制的正当化	空域容量、運用実績及び配分案の比較	民間、軍事及び緊急運航の優先順位と権限配分
④合理的社会選択	代替的な空域設計と影響情報の提示	空域政策、国際基準及び社会的な安全水準の決定

表が示すのは、自動化の利用範囲が上位層で消えることではなく、その出力を決定として確定する主体と手続が変わることである。ATC では、自動化が定型処理を担うほど、介入権限、優先順位及び基準改定の所在を明示する必要がある。この関係を行政制度へ移すには、生成 AI の出力を誰が検討し、異議を受け、決定として引き受けるかを設計しなければならない。

5.6 規範的判断を支える行政環境の設計

5.6.1 参加と熟議を政策の上流へ置く

規範的判断を人間と社会的手続へ帰属させるなら、その判断が成立する参加条件を制度化する必要がある。政策目的と評価基準が未確定の段階では、市民参加を作成済み計画への賛否確認に限定せず、何を問題とし、どの帰結を評価対象とするかを定める上流へ置かなければならない。Dryzek (1993) が政策判断を複数のフレームを考量する論証過程として捉えたことは、この制度配置の根拠となる [7]。

競合する価値を比較するには、対立を消すのではなく、何を優先したかを可視化する枠組みが必要となる。公共交通における利用者数の最大化 (patronage) とサービス範囲の確保 (coverage) の区別 [60] は、同じ運行資源について異なる政策目的を比較する材料となる。創造システム理論を本章へ適用すれば、このような比較枠組みと生成 AI は《発見メディア》として働く。Parkhurst (2017) が求める科学的厳密性と民主的代表制の両立は、比較結果をそのまま決定とせず、採用した基準、排除した関心及び異議への応答を記録する手続によって具体化される [8]。

5.6.2 生成 AI を判断材料の作成者として位置付ける

生成 AI は、資料の検索と要約、論点の分類、複数案の作成、反対論の整理及び判断理由の草案作成を担える。これらは Fischer 四層のすべてに材料を供給するが、生成 AI の出力を政策決定として扱う根拠にはならない。政策形成におけるエビデンス利用が制度的・政治的文脈に依存する以上 [19]、生成 AI が作成した材料についても、参照資料、採否理由、修正履歴及び最終判断者を追跡できるようにする必要がある。

この役割分担では、生成 AI を「最適解」の提示者ではなく、政策主体が前提と選択肢を問い直すための《発見メディア》として制度化する。人間の関与は最終承認だけに限定されない。誰の意見が入力されたかを確認し、生成された選択肢へ異議を示し、評価基準を選び、結果を説明する各段階に配置される。これにより、生成 AI による知識処理を利用しながら、規範的判断の権限と責任を人間及び社会的手続へ帰属させられる。

5.6.3 規範的競合が現れた事例

2020 年の英国 A レベル採点では、新型コロナウイルス感染症により試験が中止され、Ofqual は例年の成績分布を維持するアルゴリズムを用いた。その結果、A レベル受験者のおよそ 40% で、算定成績が学校による評価より一又は二段階低くなったと報告され、政府は抗議を受けて学校評価へ戻した [61, 62]。Tieleman (2023) は、この事例を、経年比較可能性と個人の努力に基づく評価と

いう異なる公正性が競合した社会技術的問題として分析する [62]。アルゴリズムは与えられた目標を実行したが、どの公正性を優先するかという決定の正当性は、その性能からは得られなかった。

日本の自治体でも、生成 AI を含む AI の利用と人間の責任を分ける試みが進む。総務省の調査では、生成 AI を導入済みと回答した団体は都道府県で 87.2%、指定都市で 90.0% であり、文案作成、要約、情報検索及びデータ分析などに利用されている [1]。さいたま市の保育所入所マッチングでは、従来約 1 か月を要した作業が数秒へ短縮された [63]。この事例が示すのは、既定の条件に基づく組合せ処理を自動化できることであり、入所基準自体の正当性をアルゴリズムが決めたことではない。

自治体施策決定ワークショップでは、Human-in-the-Loop と Machine-in-the-Loop を組み合わせ、生成 AI による情報処理と参加者による判断を一つの過程に配置する設計が検討されている [64]。神戸市の AI 条例は、議会答弁を AI の判断に委ねず、職員が責任を負って説明することを定めた¹。横須賀市の報告は、生成 AI の全庁利用による年間 22,700 時間の業務改善効果と、公開チャットボット実験における 2.2% の不適切発言率を併記する [65]。効率化の効果と出力監督の必要性を同じ制度の中で扱うことが、自治体における役割設計の課題となる。

以上の事例から、本章は四つの制度条件を導く。第一に、生成 AI の出力を判断材料として扱い、決定と区別する。第二に、被影響者が評価対象と基準へ異議を示せるようにする。第三に、決定権限を持つ人間又は機関を明示し、その主体が理由を説明する。第四に、入力、出力、採否理由及び修正を記録し、結果に応じて評価基準を再検討する。これらは、生成 AI の利用を抑制する条件ではなく、その知識処理能力を公共的な政策形成へ接続する条件である。

5.7 小括

本章は、リサーチクエスション 2 に対し、生成 AI が支援できる知識処理と、人間が社会的手続を通じて担うべき規範的判断を区別した。生成 AI は、資料の収集・整理、論点の比較、選択肢と帰結の生成、異議の可視化及び説明文の作成を支援できる。政策形成で人間が担うのは、誰を政策対象に含め、どの価値を優先し、決定の権限と責任を誰に帰属させ、異議へどのように応答するかという判断であり、社会的手続はその参加、異議申立て、理由提示及び再検討を成立させる。

この結論は、現行の生成 AI が十分に高性能ではないという観察だけに依存しない。統計的学習の研究は現行モデルの作動と失敗を説明し、創造システム理論は生成 AI を《発見メディア》として位置付ける分析枠組みを与え、社会システム理論は生成された出力と社会的な意味の成立を区別する。Zönnchen ら (2025) の整理に従えば、現行の大規模言語モデルは独自の Sinn を構成しないが、コミュニケーションを変化させる媒体かつ相手として作用する [42]。したがって、モデルの性能が向上する場合にも、知的能力から公共的な正当性、権限及び責任が自動的に導かれないという境界は残る。

本章が「執政の創造性」と呼ぶのは、この境界の内側で人間だけが優れた答えを出す能力ではない。異なる知識と価値を社会的手続へ接続し、生成 AI の出力を含む選択肢の採否を決め、その理由と責任を引き受け、結果に応じて規範を更新する能力である。政策正当化四層は、その判断が技術的検証から社会秩序の選択へ移るにつれて、参加、代表、権限及び責任の比重が高まることを示した。航空交通管制、英国 A レベル採点及び自治体の事例は、この役割境界を理論の証明としてではなく、制度設計上の問題が現れる比較事例として具体化した。

図 5.4 は、本章の回答を、生成 AI による知識処理、《発見メディア》としての刺激、人間と社会的手続による規範選択及び制度の更新という関係に整理する。図中の「Fischer 層①」は生成 AI の主たる知識処理機能を示し、層②から層④へ判断材料を供給できないという意味ではない。「直接参加は不可」とは、生成 AI の出力だけでは公共的決定としての地位を取得しないことを示し、生成 AI がコミュニケーションと創造過程へ影響することを否定するものではない。

¹神戸市における AI 活用のためのルール整備に関する 2024 年 3 月の公表資料による。

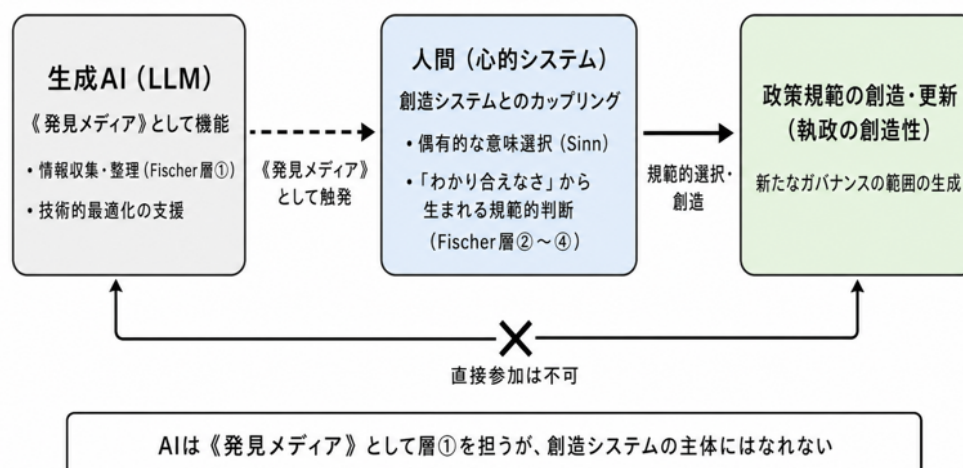


Figure 5.4: 執政の創造性における生成 AI、人間及び社会的手続の役割 (出典：著者作成)

人間へ判断を帰属させた後には、複数主体の協調という次の問題が残る。人間は異なる利害と知識を持ち、確証バイアス、現状維持バイアス及び限られた視野のもとで判断する。そこで第6章は、認知的制約を持つ主体の協調がどの条件で維持されるかを、限定された計算論モデルによって検討する。

章末参考文献

- [1] 総務省情報流通行政局. 自治体における AI 活用・導入ガイドブック〈導入手順編〉. Dec. 2022. URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000820109.pdf.
- [2] Barocas S., Hardt M., and Narayanan A. *Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities*. 2019. URL: <https://fairmlbook.org/>.
- [3] Kozuka S. “A Governance Framework for the Development and Use of Artificial Intelligence: Lessons from the Comparison of Japanese and European Initiatives”. In: *Uniform Law Review* 24.2 (2019), pp. 315–336.
- [4] Tessler M. H., Bakker M. A., Jarrett D., Sheahan H., Braak M. van de, Singh H., et al. “AI can help humans find common ground in democratic deliberation”. In: *Science* 386.6718 (2024), pp. 216–221.
- [5] Runciman D. *How Democracy Ends*. 邦訳：若林茂樹訳『民主主義の壊れ方：クーデタ・大惨事・テクノロジー』白水社、2018年. London: Profile Books, 2018.
- [6] Schattschneider E. E. *The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960.
- [7] Dryzek J. S. “Policy Analysis and Planning: From Science to Argument”. In: *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*. Ed. by F. Fischer and J. Forester. Durham: Duke University Press, 1993, pp. 213–232.
- [8] Parkhurst J. *The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence*. Open Access: CC BY-NC-ND 3.0. London: Routledge, 2017. DOI: [10.4324/9781315675008](https://doi.org/10.4324/9781315675008).
- [9] 西出順郎. 政策はなぜ検証できないのか：政策評価制度の研究. 勁草書房, 2021.

- [10] Muller J. Z. 測りすぎ：なぜパフォーマンス評価は失敗するのか？. 松本裕訳。原著: *The Tyranny of Metrics*. Princeton University Press, 2018. みすず書房, 2019.
- [11] 佐野亘. “なぜ公共政策規範か”. In: *これからの公共政策学 1 政策と規範*. Ed. by 佐野亘 and 山谷清志. ミネルヴァ書房, 2021, pp. 15–34.
- [12] 松元雅和. “規範のつかまえ方”. In: *これからの公共政策学 1 政策と規範*. Ed. by 佐野亘 and 山谷清志. ミネルヴァ書房, 2021, pp. 35–54.
- [13] 佐野亘. “合意形成”. In: *これからの公共政策学 1 政策と規範*. Ed. by 佐野亘 and 山谷清志. ミネルヴァ書房, 2021, pp. 155–178.
- [14] Rittel H. W. J. and Webber M. M. “Dilemmas in a General Theory of Planning”. In: *Policy Sciences* 4.2 (1973), pp. 155–169.
- [15] 奥田恒. “マイケル・ハウレットの「政策統合」アプローチ——ウィキッド・プロブレムへの対処戦略からの検討——”. In: *社会システム研究* 22 (2019), pp. 191–214. DOI: [10.14989/241035](https://doi.org/10.14989/241035).
- [16] 杉谷和哉. “ウィキッド・プロブレムとしての新型コロナ感染症：政治と専門性の関係を中心に”. In: *医療福祉政策研究* 4.1 (2021). sugitani2021 と同一論文。ウィキッド・プロブレム論の日本語文献として引用, pp. 27–37.
- [17] 杉谷和哉. *日本の政策はなぜ機能しないのか？ EBPM の導入と課題*. 光文社新書, 2024.
- [18] Sanderson I. “Making Sense of ‘What Works’: Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?” In: *Public Policy and Administration* 17.3 (2002), pp. 61–75. DOI: [10.1177/095207670201700305](https://doi.org/10.1177/095207670201700305).
- [19] Suázo-Galdames I. C., Saracosti M., and Chaple-Gil A. M. “Scientific evidence and public policy: a systematic review of barriers and enablers for evidence-informed decision-making”. In: *Frontiers in Communication* 10 (2025). Open Access. DOI: [10.3389/fcomm.2025.1632305](https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1632305).
- [20] Raymaekers P., Migchelbrink K., Pattyn V., and De Smedt P. “Organizational and Individual Factors of Evidence Informed Policy Making in Public Organizations”. In: *Public Administration Review* 86.1 (2026). Open Access, pp. 58–73. DOI: [10.1111/puar.13946](https://doi.org/10.1111/puar.13946).
- [21] Lindblom C. E. *The Intelligence of Democracy: Decision Making through Mutual Adjustment*. New York: Free Press, 1965.
- [22] 幸男 足. “公共政策における非効率性：なぜ非効率は生まれるのか、その克服のために何をなすべきか”. In: *公共政策* 1998.0 (1998), pp. 1998-1–006. DOI: [10.32202/ppsaj.1998.0_1998-1-006](https://doi.org/10.32202/ppsaj.1998.0_1998-1-006). URL: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ppsaj/1998/0/1998_1998-1-006/_article/-char/ja.
- [23] 麻生英樹. “機械の学習と人間の学習：統計的学習の立場から”. In: *人工知能* 18.5 (2003), pp. 526–530.
- [24] 神田寛行. “Deep learning (深層学習) の基礎知識と医療応用に向けた課題”. In: *視覚の科学* 39.3 (2018), pp. 75–79.
- [25] Mancoridis M., Weeks B., Vafa K., and Mullainathan S. *Potemkin Understanding in Large Language Models*. Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML), PMLR 267, pp.42857–42881. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2506.21521>.
- [26] Song P., Han P., and Goodman N. *Large Language Model Reasoning Failures*. 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2602.06176>.
- [27] Simonds T. and Yoshiyama A. *LADDER: Self-Improving LLMs Through Recursive Problem Decomposition*. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2503.00735>.
- [28] Qu Y., Zhang T., Garg N., and Kumar A. *Recursive Introspection: Teaching Language Model Agents How to Self-Improve*. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2407.18219>.

- [29] Yin X., Wang X., Pan L., Lin L., Wan X., and Wang W. Y. *Gödel Agent: A Self-Referential Agent Framework for Recursive Self-Improvement*. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2410.04444>.
- [30] Zenil H. *On the Limits of Self-Improving in LLMs and Why AGI, ASI and the Singularity Are Not Near Without Symbolic Model Synthesis*. 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2601.05280>.
- [31] Held R. and Hein A. “Movement-Produced Stimulation in the Development of Visually Guided Behavior”. In: *Journal of Comparative and Physiological Psychology* 56.5 (1963), pp. 872–876.
- [32] 寺前順之介. “脳と知能の物理学（講義ノート）”. In: **物性研究・電子版** 8.1 (2020).
- [33] Iba T. “An Autopoietic Systems Theory for Creativity”. In: *Procedia Social and Behavioral Sciences* 2.4 (2010), pp. 6610–6625. DOI: [10.1016/j.sbspro.2010.04.071](https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.04.071).
- [34] Sakama N., Mori H., and Iba T. “Creative Systems Analysis of Design Thinking Process”. In: *Proceedings of the COINs17 Conference on Collaborative Innovation Networks*. Verified from PDF. Key claim p.9: “existence of others is indispensable as an object of communication, not only to activate the reproducing networks of discoveries, but as an existence giving evaluation and feedback to improve the quality of the discover.”. 2017.
- [35] Santuber J., Owoyele B., Krawietz L., and Edelman J. A. “The need for a Legal Design metatheory for the emergence of change in the creative legal society”. In: *Legal Design as Academic Discipline: Foundations, Methodology, Applications*. Verified from PDF. Proposes metatheory using Maturana/Varela, Luhmann, Iba’s creative system theory. Perception-action cycle: human perceives legal system → acts on creative process → creative process acts on legal system → legal system acts on human. 2020.
- [36] Luhmann N. *Soziale Systeme*. 馬場靖雄訳：社会システム理論、勁草書房、2001–2020 年. Suhrkamp, 1984.
- [37] Maturana H. R. and Varela F. J. *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. D. Reidel, 1980.
- [38] Kneer G. and Nassehi A. *Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme*. 館野受男訳：ルーマン社会システム理論——「知」の扉をひらく、新泉社、1995 年. Fink, 1993.
- [39] Luhmann N. *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Suhrkamp, 1997.
- [40] Esposito E. “Strukturelle Kopplung mit unsichtbaren Maschinen”. In: *Soziale Systeme* 7.2 (2001), pp. 241–252.
- [41] Keenan B. and Sokol K. *Mind the Gap! Bridging Explainable Artificial Intelligence and Human Understanding with Luhmann’s Functional Theory of Communication*. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2302.03460>.
- [42] Zönnchen B., Dzhimova M., and Socher G. “From Intelligence to Autopoiesis: Rethinking Artificial Intelligence through Systems Theory”. In: *Frontiers in Communication* 10 (2025). Open Access. DOI: [10.3389/fcomm.2025.1585321](https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1585321).
- [43] Iba T. “Why Is Creative Collaboration With Generative AI Actually Possible? A Theoretical Analysis With Social System Theory and Creative System Theory”. In: *Artificial Intelligence and Networks for a Sustainable Future*. Springer, 2026, pp. 173–194. DOI: [10.1007/978-3-032-13458-5_11](https://doi.org/10.1007/978-3-032-13458-5_11).
- [44] Buolamwini J. and Gebbru T. “Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification”. In: *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency*. 2018, pp. 77–91.

- [45] Janssen M. and Kuk G. “The challenges and limits of big data algorithms in technocratic governance”. In: *Government Information Quarterly* 33.3 (2016), pp. 371–377. DOI: [10.1016/j.giq.2016.08.011](https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.08.011).
- [46] Rachovitsa A. and Johann N. “The Human Rights Implications of the Use of AI in the Digital Welfare State: Lessons Learned from the Dutch SyRI Case”. In: *Human Rights Law Review* 22.3 (2022). DOI: [10.1093/hrlr/ngac010](https://doi.org/10.1093/hrlr/ngac010).
- [47] Angwin J., Larson J., Mattu S., and Kirchner L. *Machine Bias: There’s Software Used Across the Country to Predict Future Criminals. And it’s Biased Against Blacks*. ProPublica. 2016. URL: <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>.
- [48] Chouldechova A. “Fair prediction with disparate impact: A study of bias in recidivism prediction instruments”. In: *Big Data* 5.2 (2017), pp. 153–163. DOI: [10.1089/big.2016.0047](https://doi.org/10.1089/big.2016.0047).
- [49] Hoppe R. “Political Judgment and the Policy Cycle: The Case of Ethnicity Policy Arguments in the Netherlands”. In: *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*. Ed. by F. Fischer and J. Forester. Duke University Press, 1993, pp. 77–100.
- [50] 伊藤恵理. 航空交通管理システム概論. 第 7 章：航空機の自律飛行. コロナ社, 2025.
- [51] Xia Z., Chen C., Hsieh M., Ma G., and Liu B. “A systematic review on human-AI hybrid systems and human factors in air traffic management”. In: *Journal of Engineering Design* 37.3 (2026). DOI: [10.1080/09544828.2025.2509056](https://doi.org/10.1080/09544828.2025.2509056).
- [52] Elbasyouny O. and Dababneh O. “Feasibility and Challenges of Pilotless Passenger Aircraft: Technological, Regulatory, and Societal Perspectives”. In: *Future Transportation* 6.1 (2025). Open Access, p. 3. DOI: [10.3390/futuretransp6010003](https://doi.org/10.3390/futuretransp6010003).
- [53] Pramono W. S., Praptiningsih N., et al. “The Effect of Undelivered Air Traffic Service Inter-Facility Datalink Communication Messages on Air Traffic Controller Workload”. In: *Kontribusia: Research Dissemination for Community* (2024). URL: <https://journal.umg.ac.id/index.php/kontribusia/article/view/8051>.
- [54] Parasuraman R., Sheridan T. B., and Wickens C. D. “A Model for Types and Levels of Human Interaction with Automation”. In: *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—Part A: Systems and Humans* 30.3 (2000), pp. 286–297. DOI: [10.1109/3468.844354](https://doi.org/10.1109/3468.844354).
- [55] Bainbridge L. “Ironies of Automation”. In: *Automatica* 19.6 (1983), pp. 775–779. DOI: [10.1016/0005-1098\(83\)90046-8](https://doi.org/10.1016/0005-1098(83)90046-8).
- [56] Rasmussen J. “Skills, Rules, and Knowledge; Signals, Signs, and Symbols, and Other Distinctions in Human Performance Models”. In: *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics* SMC-13.3 (1983), pp. 257–266. DOI: [10.1109/TSMC.1983.6313160](https://doi.org/10.1109/TSMC.1983.6313160).
- [57] Townsend B., Parnell K. J., Getir Yaman S., Nemirovsky G., and Calinescu R. “Normative Conflict Resolution through Human–Autonomous Agent Interaction”. In: *Journal of Responsible Technology* 21 (2025). Open Access, p. 100114. DOI: [10.1016/j.jrt.2025.100114](https://doi.org/10.1016/j.jrt.2025.100114).
- [58] Hollnagel E. *Safety-II in Practice: Developing the Resilience Potentials*. Routledge, 2017. ISBN: 9781138692466.
- [59] Katz G. et al. “Aircraft Collision Avoidance Systems: Technological Challenges and Solutions on the Path to Regulatory Acceptance”. In: *arXiv preprint arXiv:2510.20916* (2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2510.20916>.
- [60] Walker J. “Purpose-driven public transport: creating a clear conversation about public transport goals”. In: *Journal of Transport Geography* 16.6 (2008), pp. 436–442. DOI: [10.1016/j.jtrangeo.2008.06.005](https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2008.06.005).

- [61] Ofqual/UK Department for Education. *GCSE and A level students to receive centre assessment grades*. UK Government Press Release, 17 August 2020. Aug. 2020. URL: <https://www.gov.uk/government/news/gcse-and-a-level-students-to-receive-centre-assessment-grades>.
- [62] Tieleman M. “Fairness in Tension: A Socio-technical Analysis of an Algorithm Used to Grade Students”. In: *Cambridge Forum on AI: Law and Governance* (2023). DOI: [10.1017/afl.2023.17](https://doi.org/10.1017/afl.2023.17).
- [63] 宮崎俊也, 春木研一, 河野大輔, and 岩下洋哲. “MICJET MISALIO へのマッチング技術の適用とさいたま市における実証実験”. In: *Fujitsu* 69.4 (2018). URL: <https://www.fujitsu.com/jp/documents/about/resources/publications/magazine/backnumber/vol69-4/paper04.pdf>.
- [64] 大堀耕太郎, 後藤裕介, 田原敬一郎, and 高橋真吾. “生成 AI を用いた自治体施策決定のためのワークショップデザイン——Human-in-the-Loop と Machine-in-the-Loop のハイブリッドアプローチ——”. In: *人工知能学会論文誌* 40.3 (2025). Open Access via J-STAGE, B-O93_1–13. DOI: [10.11517/tjsai.40-3_B-093](https://doi.org/10.11517/tjsai.40-3_B-093).
- [65] 横須賀市. *ChatGPT 業務活用実証実験報告書——生成 AI の行政活用における効果と課題*. 横須賀市公式発表。全庁導入により年間 22,700 時間の業務改善効果を確認。AI チャットボット「ニャンペい」の公開実験では 2.2%の失言率を記録。 . 2023.

Chapter 6

拒否権プレイヤーの認知バイアスと協調的ガバナンス：計算論的分析

6.1 はじめに

6.1.1 本章の課題：認知的制約下の協調条件

第5章は、生成 AI が政策形成を支援しても、政策目的の選択に伴う正当性、権限及び責任は人間と社会的手続に帰属することを示した。ところが、判断を人間へ帰属させるだけでは、集合的な政策判断の成立は説明できない。複数の主体は異なる利害と知識を持つだけでなく、情報の受け取り方や選択肢の評価に認知的制約を持つからである。本章が担当するリサーチクエスション(RQ3)は、「**認知的制約を持つ複数主体の協調は、どの条件で維持されるか**」である。

熟議をめぐる研究は、対等なコミュニケーションを規範として提示する一方、その理想化された条件と現実の政治過程との距離を問題にしてきた [1]。動機づけられた推論に関する議論も、参加者が同じ情報へ接しても、既存の立場と切り離して判断するとは限らないことを示す [2]。ここから残る問題は、認知バイアスの存在を理由に協調一般を否定することではなく、どの認知的制約が、どのような協調構造の下で、共通目標への調整を損なうかを識別することである。

本章はこの問題を、拒否権プレイヤーを直列に配置した計算論的モデルによって検討する。モデルが表すのは、目標が外生的に共有された後、各主体の判断が累積して政策成果を形成する局面である。したがって、22,000 回のシミュレーションが検証するのは現実の熟議そのものではなく、限定された目標追従課題において、現状維持バイアス、確証バイアス及び狭い視野が調整指標へ及ぼす差異である。この範囲を固定することで、モデル結果と制度設計上の解釈を区別しながら RQ3 へ答える。

6.1.2 分析対象：地域公共交通政策における協調

地域公共交通政策では、自治体、交通事業者、住民及び関係行政機関のいずれか一者だけで、政策目的の設定から運行までを完結できない。地域公共交通計画とその協議会制度は、こうした相互依存を前提に、関係主体が情報を持ち寄り、計画と実施を調整する場を設けている [3]。この制度的特徴により、地域公共交通は、複数主体の判断が一つの政策成果へ累積する過程を検討する事例となる。

他方で、参加の場を設置することと協調が維持されることは同じではない。Emerson et al. (2012) は、協調的ガバナンスの作動を、参加主体、相互作用、共同能力及び行動が循環する過程として捉えている [4]。地方分権改革有識者会議が示した「逆三角形」の負担構造では、少数の自治体職員が複数分野の業務を担い、協議と計画策定に投入できる資源も制約される [5]。制度上の参加機会があっても、変化を避ける主体、既存信念に沿って情報を処理する主体、自らの担当範囲だけを重視する主体が調整過程の要所に位置すれば、共通目標への接近は妨げられる。この問題を主体数や権限配置だけでなく、主体の認知的制約を含めて分析する必要がある。

6.1.3 分析方針と本章の構成

この分析に拒否権プレーヤー理論を用いる理由は、政策変更に同意を要する主体を特定し、その主体の選好と配置が政策の安定性へ及ぼす作用を記述できるからである [6]。本章では、そのうち直列の調整過程に置かれた一主体へ認知バイアスを与え、末端の政策成果が共有目標をどの程度追跡するかを比較する。この主体を、以下では「ボトルネックとなる拒否権プレーヤー」と呼ぶ。この表現は Tsebelis の定義語ではなく、本章の直列モデルにおける分析上の呼称である。

以下、第 6.2 節は拒否権プレーヤー理論と三種の認知バイアスを整理し、理論概念をモデル変数へ移す手続きを示す。第 6.3 節は協調ロボット制御モデルとの対応関係と測定対象を定め、第 6.4 節及び第 6.5 節は実験設計と結果を示す。第 6.6 節は、モデル結果から直接確認できる事項と、先行研究を介して導く制度設計上の示唆を分けて論じる。最後に第 6.7 節で RQ3 への回答と一般化の範囲を定め、第 7 章における制度・技術設計へ接続する。

6.2 理論的枠組み

6.2.1 拒否権プレーヤー理論

Tsebelis (2002) は、拒否権プレーヤーを、現状の政策を変更するために同意が必要な個人的又は集合的主体と定義する [6]。この定義で重要なのは、政策に関与する全てのステークホルダーではなく、その同意が変更の成立条件となる主体を識別する点である。拒否権プレーヤーの数、主体間の政策的距離、集合的主体内部の凝集性が、現状から変更可能な範囲を左右する。比較政策研究でも、拒否権プレーヤーの配置は政策安定性と改革の困難さを説明するために用いられてきた [7]。

Tsebelis の理論は同意を必要とする主体を特定するが、その主体が変化へ抵抗する理由を認知過程まで分解しない。本章の問題は、直列的な承認・実装過程の一主体が、同じ制度的権限の下でも、情報の処理又は変化への反応によって全体の調整を異ならせるかという点にある。そこで、各主体の判断が後続主体を介して政策成果へ累積するモデルを構成し、その経路上で調整を制約する主体を分析上の「ボトルネック」と位置づける。

6.2.2 認知バイアスと拒否権プレーヤー

認知バイアスは、判断が特定の方向へ系統的に偏る現象を指す [8]。拒否権プレーヤー理論へ認知的要因を導入するためには、異なる概念を一括して「非合理性」と扱うのではなく、政策変更量、情報の取り込み方、局所目標と全体目標の配分というモデル上の作用へ分ける必要がある。本章はこの対応が可能な三種を比較する。

第一の**現状維持バイアス (Status Quo Bias)** は、代替案の一つが現状として提示されることで、その選択が増える傾向である [9]。Andersson et al. (2023) は、同一内容の政策でも、実施済みの政策より提案段階の政策が低く評価されることを四つの実験で示した [10]。本章ではこの知見を、拒否権プレーヤーが政策スタンスを変更する量の減衰として表す。

第二の**確証バイアス (Confirmation Bias)** は、既存の信念又は選択と整合する情報を重く取り込む傾向である。Burger et al. (2024) は市民陪審における認知バイアスと介入を調べ、構造化された介入だけではバイアスの発現が有意に減少しなかったことを報告している [11]。他方、学習モデルでは、確認的情報と反証的情報を非対称に更新することが、一定の環境条件で集団判断を改善する結果も得られている [12]。このため、確証バイアスについては有害性を先に仮定せず、他者情報を取り込む係数の変化として効果を検定する。

第三の**狭い視野 (Narrow Framing)** は、相互に関係する選択を個別に扱い、選択集合全体を考慮しない傾向である [8]。Cohen-Blankshtain and Sulitzeanu-Kenan (2021) は、公共政策への選好形成において、代替的な公的支出という機会費用が明示されなければ考慮されにくいことを示した [13]。本章ではこの作用を、全体目標に沿う協調速度と、当該主体の局所速度との重み付けとして表す。

三種の選択によって、変化量、情報更新、局所・全体間の配分という異なる作用を同じ目標追従指標の上で比較できる。次に必要なのは、先行研究の概念と本章固有の操作化を区別して、各パラメータを定義することである。

6.2.3 理論概念からモデル変数への翻訳

行動公共行政とシステム・モデリングは、観察された認知傾向を、判断又は動学を変化させる変数として記述してきた [14, 15]。確証バイアスについて、Palminteri et al. (2017) は、選択を確認する結果と反証する結果に異なる学習率 $\alpha^+ \neq \alpha^-$ を用いるモデルを提示した [16]。これは非対称な情報更新を表す先行例であるが、本章の協調制御モデルは強化学習モデルではない。そのため、本章は非対称更新という発想を参照しつつ、確証バイアスを協調係数の倍率へ翻訳する。

具体的には、現状維持バイアス $b_{sq,i} \in [0, 1]$ を政策スタンス変化量の減衰係数、確証バイアス $b_{cf,i} \in [-1, 1]$ を協調係数の倍率、狭い視野バイアス $b_{nf,i} \in [0, 1]$ を協調速度と局所速度の配分係数とする。これらは認知バイアスを直接測定する尺度ではなく、各概念がモデル内で作用する方向を比較するための操作化である。とりわけ、確証バイアス式の係数 0.5 は本章の変化幅を定めるスケーリング定数であり、Bergerot et al. (2024) が推定した認知バイアスの実測値ではない [12]。変数の作用を定めた次の段階では、地域公共交通のどの主体間関係を直列モデルへ対応させるかを明示する必要がある。

6.2.4 分析対象としての三層ガバナンス構造

Bousema et al. (2022) は、公共交通ガバナンスにおける学習と適応が、複数の意思決定中心の相互依存によって形づくられることを示している [17]。本章はこの相互依存を、政治的承認、行政的調整、事業上の実装という三つの局面に整理する。第一層には自治体の首長・議会、第二層には交通担当部局、第三層には交通事業者を置く。この三層は Bousema et al. が提示した制度類型ではなく、地域公共交通における判断の連鎖をモデルへ対応させるための著者による分析上の区分である。

各主体が常に法的な拒否権プレイヤーに該当するわけではなく、該当性は個別の決定でその同意が変更の成立条件となるかによって定まる。本章のモデルは、三層のいずれかに位置する主体の判断が後続過程を制約する場合を抽出し、直列の関節へ置き換える。これにより理論上の主体配置は定まるが、認知バイアスが全体成果へ伝播する仕組みはまだ示されていない。次節では、その伝播過程を協調ロボット制御の運動学として定式化する。

6.3 計算論的モデリングフレームワーク

6.3.1 拒否権プレイヤーとロボットアームのマッピング

本章は、Yoshihara et al. (2009) の協調ロボット制御モデルを、複数主体の判断が累積する過程へ応用する [18]。政策形成から行政調整、サービス実装へ至る過程には、先行する決定が後続の選択を制約する局面がある [19]。そこで、各関節を一人の拒否権プレイヤー、その関節角度を当該主体の選択、全関節の運動によって決まる末端位置を累積的な政策成果へ対応させる。ある関節の運動が抑制されれば末端の目標追従も変化するため、直列経路上の認知的制約が全体成果へ伝わる仕組みを比較できる。

空間モデル研究は、主体の選好又は政策位置を複数次元の座標で表現してきた [20, 21]。本章の位置ベクトル $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^2$ も二次元座標を用いるが、各軸を効率性、公平性、市場志向などの特定の政策価値へ校正してはいない。座標は、主体の判断が累積した結果と共通目標との距離を測る抽象的な政策空間である。

したがって、この対応関係が切り出すのは、共通目標が外生的に定められ、主体が直列に作用する調整過程である。並列的な交渉、権力差、目標自体の形成、理由の交換及び合意の正当性はモデルの対象外となる。この構造上の範囲は、第 6.7.4 節で結果の一般化条件として再確認する。

6.3.2 運動学モデル

N 関節ロボットアームの関節 i を拒否権プレイヤー i へ対応させる。 $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^2$ は第 i 関節までの選択が累積した位置、 $\theta_i \in \mathbb{R}$ はプレイヤー i の選択方向、 $l_i \in \mathbb{R}$ はその選択が末端位置へ及ぼす相対的な影響の大きさである。

各関節の位置は、前の関節の位置と累積関節角度に依存する：

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i-1} + l_i \begin{bmatrix} \cos(\sum_{j=0}^i \theta_j) \\ \sin(\sum_{j=0}^i \theta_j) \end{bmatrix} \quad (6.1)$$

この式では、第 i 関節の位置が第 0 関節から第 i 関節までの角度の和に依存する。政策上の対応関係では、個々のプレイヤーの選好そのものが先行主体に決定されるのではなく、観察される政策成果が各主体の選択の累積によって定まることを表す。この累積関係を動かすため、次に全主体が追跡する目標と調整機構を定義する。

6.3.3 制御目標と調整メカニズム

システムには、全プレイヤーに共通する目標軌道 $\mathbf{x}_d \in \mathbb{R}^2$ を外生的に与える。エンドエフェクタ $\mathbf{x}_N \in \mathbb{R}^2$ は最終プレイヤーではなく、全関節の選択が累積した政策成果を表す。 $\mathbf{v}_d \in \mathbb{R}^2$ は目標速度、 $k_i \in [0, 1]$ はプレイヤー i が他の関節の運動を取り込む調整係数、 $V > 0$ は速度スケール係数、 $\mathbf{e}_i = \mathbf{x}_d - \mathbf{p}_i$ は目標への誤差ベクトルである。

目標方向ベクトル $\mathbf{n} = \mathbf{x}_d - \mathbf{x}_N$ に対する正規化された垂直ベクトルは：

$$\hat{\mathbf{u}}_i = \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1})}{\|\mathbf{n} \times (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1})\|} \quad (6.2)$$

目標速度の局所成分は $\mathbf{v}_{l,i} = (\mathbf{v}_d \cdot \hat{\mathbf{u}}_i) \hat{\mathbf{u}}_i$ である。ここまででバイアスのない調整過程が定まり、三種の認知概念をどの演算へ与えるかを比較できる。

6.3.4 認知バイアスの統合

現状維持バイアス $b_{sq,i} \in [0, 1]$ は、政策スタンスの変化に対する抵抗として組み込む [9]：

$$\left. \frac{d\theta_i}{dt} \right|_{biased} = (1 - b_{sq,i}) \cdot \frac{d\theta_i}{dt} \quad (6.3)$$

$b_{sq,i} = 0$ では変化量を減衰させず、 $b_{sq,i} = 1$ では当該関節の変化量をゼロにする。この操作化は現状維持バイアスの強度を実測するものではなく、直列経路上の一主体が変化量を抑える程度を表す。

確証バイアス $b_{cf,i} \in [-1, 1]$ は、調整係数の修正として組み込む [12]：

$$k'_i = k_i \cdot (1 + b_{cf,i} \cdot 0.5) \quad (6.4)$$

Palminteri et al. (2017) が扱うのは確認の結果と反証の結果に対する学習率の非対称性である [16]。これに対して本式は、情報内容ごとの更新を再現せず、実効調整係数 k'_i の増減として単純化している。係数 0.5 は変化幅を制限するために著者が設定したスケール定数である。したがって、本式で得られる結果は、確証バイアス一般ではなく、この操作化の下で調整係数を変化させた効果を示す。

狭い視野バイアス $b_{nf,i} \in [0, 1]$ は、相互に関係する選択を個別に扱う狭いフレーミングの概念 [8] を、協調速度と局所速度の配分へ翻訳した著者による操作化である。協調速度 $\mathbf{v}_{coord,i}$ を以下のように定義する：

$$\mathbf{v}_{coord,i} = \prod_{j \neq i}^N (1 - k'_j) \mathbf{v}_{l,i} + \sum_{j \neq i}^N k'_j \mathbf{v}_j \quad (6.5)$$

狭い視野バイアス $b_{nf,i}$ を用いて、実効速度 $\tilde{\mathbf{v}}_i$ を以下のように定義する：

$$\tilde{\mathbf{v}}_i = (1 - b_{nf,i}) \mathbf{v}_{coord,i} + b_{nf,i} \mathbf{v}_{l,i} \quad (6.6)$$

$b_{nf,i} = 0$ の場合、プレイヤー i は協調速度を完全に採用する（広い視野）。 $b_{nf,i} = 1$ の場合、プレイヤー i は協調速度を無視し、自己の局所目標速度 $\mathbf{v}_{l,i}$ のみを追求する（狭い視野）。

以上の三種のパラメータを統合した制御法則は以下の通りである：

$$\frac{d\theta_i}{dt} = (1 - b_{sq,i}) \cdot [-\|\tilde{\mathbf{v}}_i\| \cdot \text{sign}(\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}_d) \cdot V] \quad (6.7)$$

ここで、 $(1 - b_{sq,i})$ は変化量の抑制、 $\|\tilde{\mathbf{v}}_i\|$ は局所速度との配分後の協調速度、 $\text{sign}(\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}_d)$ は目標方向への運動方向、 V は速度スケール係数である。同じ制御系の同じ位置へ三種のパラメータを個別に与えることで、作用箇所の違いを共通の指標で比較する。

6.3.5 パフォーマンス指標

時点 t の調整パフォーマンスは、実装に合わせて次の目標追跡精度で評価する：

$$A_t = \frac{1}{1 + \|\mathbf{x}_d - \mathbf{x}_N\|} \quad (6.8)$$

ここで、 $\|\mathbf{x}_d - \mathbf{x}_N\|$ は外生的な共通目標と累積的な政策成果との距離である。距離がゼロのとき $A_t = 1$ となり、距離が増えるほど値は低下する。実験で報告する値は初期過渡期間後の A_t の時間平均であり、移動軌跡の累積距離は乗じていない。以下、本章がモデル内でいう「協調」は、この共有済み目標への追従を指し、合意の質、正当性又は参加者の満足度を含まない。この測定範囲を前提として、次節では各バイアス条件の比較方法を定める。

6.4 実験設計

6.4.1 実験の概要

認知バイアスが目標追跡精度へ与える影響を比較するため、合計 22,000 回の実験を実施した。内訳は、バイアスなしのベースライン 500 回、確証バイアスの強度 0.0~1.0 を 0.1 刻みとする 11 条件各 500 回（計 5,500 回）、現状維持バイアスの強度 0.0~1.0 を 0.05 刻みとする 21 条件各 500 回（計 10,500 回）、狭い視野バイアスの 11 条件各 500 回（計 5,500 回）である。

各バイアスは、直列経路の末端側に位置する第 7 関節だけに与え、他の関節と制御条件は共通にした。この配置によって検証するのは、調整経路上の一主体が認知的制約を持つ場合の伝播効果であり、全主体が同じバイアスを持つ集団ではない。各試行では初期角度に ± 0.02 rad（約 1 度）のノイズを加え、目標軌道の開始位相を無作為化した。これにより、単一の初期配置に依存しない条件間比較を行う。

6.4.2 統計分析方法

各バイアスについて、強度条件間の差を分散分析（ANOVA）で検定し、平均差を標準偏差で正規化した Cohen's d を効果量として算出した。効果量は、 $|d| < 0.2$ を小、 $0.2 \leq |d| < 0.8$ を中程度、 $|d| \geq 0.8$ を大とする。

三つの個別検定には Bonferroni 補正を適用し、補正後の有意水準を $\alpha/3 = 0.017$ とした。現状維持バイアス（ $p < 10^{-100}$ ）と狭い視野バイアス（ $p < 10^{-50}$ ）では強度条件間の差が補正後も有意であり、確証バイアス（ $p > 0.05$ ）では有意差を検出しなかった。次節では、まずバイアスのない制御系が目標を追跡することを確認し、その基準に対する各操作の差を順に示す。

6.5 実験結果

6.5.1 基準動作の確認：ベースラインシミュレーション

最初に、バイアスを与えない制御系が外生的な目標軌道を追跡することを確認する。この確認は、後続の条件差を解釈するための内部基準を与えるものであり、ロボットアームと現実の政策協調との対応を外部データによって妥当化するものではない。

ベースライン条件では末端位置が目標へ接近し、制御系は比較の基準となる追跡動作を行った。以降はこの内部基準に対し、第 7 関節へ一種類のバイアスを与えたときの A_t の変化を測定する。

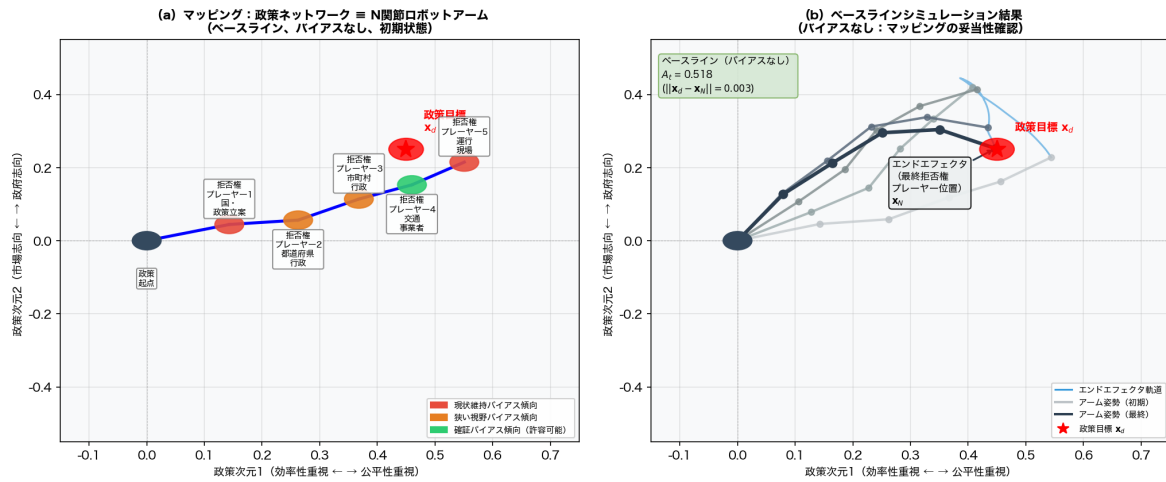


Figure 6.1: 拒否権プレイヤーとN関節ロボットアームの分析上の対応及びバイアスなし条件の目標追跡（出典：著者作成）

6.5.2 三つのバイアス操作の比較

各バイアスの強度条件を個別に検定し、その結果を共通の指標上で比較したものが表 6.1 である。ANOVA が直接検定するのは各バイアス内の強度条件差であり、三種間の作用パターンは、効果量と強度に伴う変化を併せて解釈する。

Table 6.1: 三つの認知バイアスの統計的効果の比較 ($n = 500$ /条件)

バイアスタイプ	F 統計量	p 値	Cohen's d	群内平均 A_t	影響の質
現状維持バイアス	27.72	$< 10^{-100}***$	-0.78	0.9717	線形低下（中程度の効果）
確証バイアス	—	> 0.05	-0.07	0.9721	有意差を検出せず（小さい効果）
狭い視野バイアス	27.29	$< 10^{-50}***$	-0.80	0.9717	一貫した負の影響（大きい効果）
ベースライン	—	—	—	0.9720	バイアスなし（基準値）

***: $p < 0.001$ (Bonferroni 補正後も有意。補正後の有意水準は $\alpha/3 = 0.017$)。群内平均 A_t は各バイアスタイプの全実験条件（強度 0.0~1.0）における平均値を示す。Cohen's d は各系列で観察された最大の負方向のベースライン差である。

6.5.3 現状維持バイアス：線形低下

現状維持バイアスの分析により、調整パフォーマンスに高度に有意な効果が示された ($F = 27.72$, $p < 10^{-100}$)。バイアス強度の増加に伴い、パフォーマンスは 0.9721 から 0.9707 へと線形に低下した (Cohen's $d = -0.78$, 中程度の効果)。バイアス強度を説明変数、 A_t の群内平均を目的変数とした線形回帰の決定係数は $R^2 = 0.81$ であり、強い線形関係が確認された。

制御法則では、 $b_{sq,i}$ の増加に伴って第 7 関節の変化量が直接減衰するため、この操作と A_t の低下方向は整合する。他方、関節単位の減衰から末端位置の変化が必ず線形になるわけではなく、冗長マニピュレータの減衰制御と安定性に関する研究は系全体の挙動が構成に依存することを示している [22, 23]。したがって、 $R^2 = 0.81$ の線形関係は本実験の初期条件、目標軌道及び末端関節配置の下で得られた結果として扱う。この結果により、同じモデル条件では変化量の抑制が強いほど目標追従が低下する関係が明らかになった。次に、変化量ではなく調整係数を変える確証バイアスを比較する。

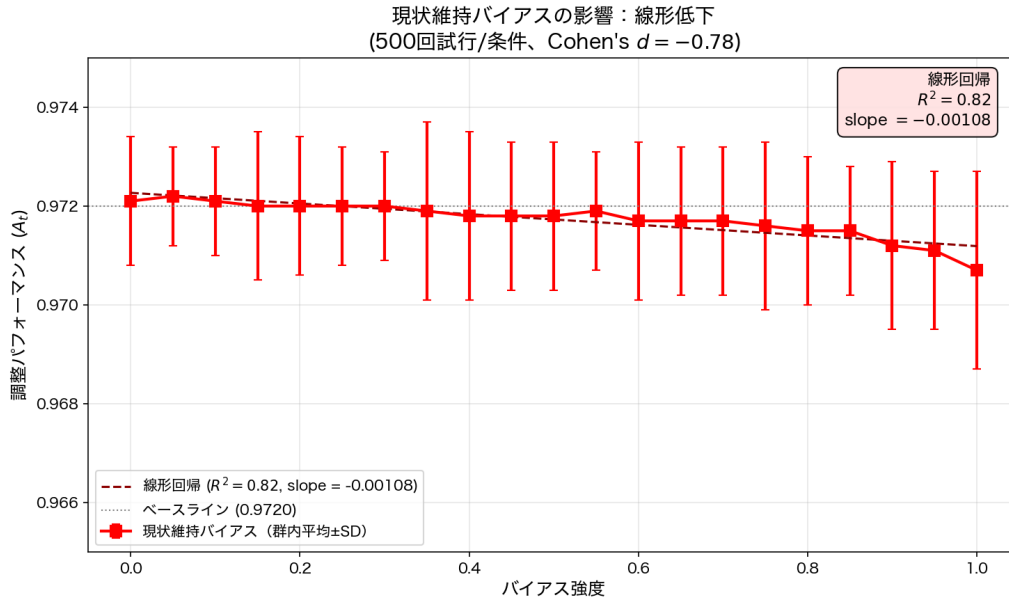


Figure 6.2: 現状維持バイアスの強度と目標追跡精度の関係（出典：著者作成）

6.5.4 確証バイアス：有意差を検出せず

確証バイアスの強度条件間では、調整パフォーマンスの有意差を検出しなかった（全条件で $p > 0.05$ ）。全強度レベル（0.0–1.0）で平均パフォーマンスは 0.972 ± 0.001 （標準偏差）であり、最大効果量は Cohen's $d = -0.07$ であった。

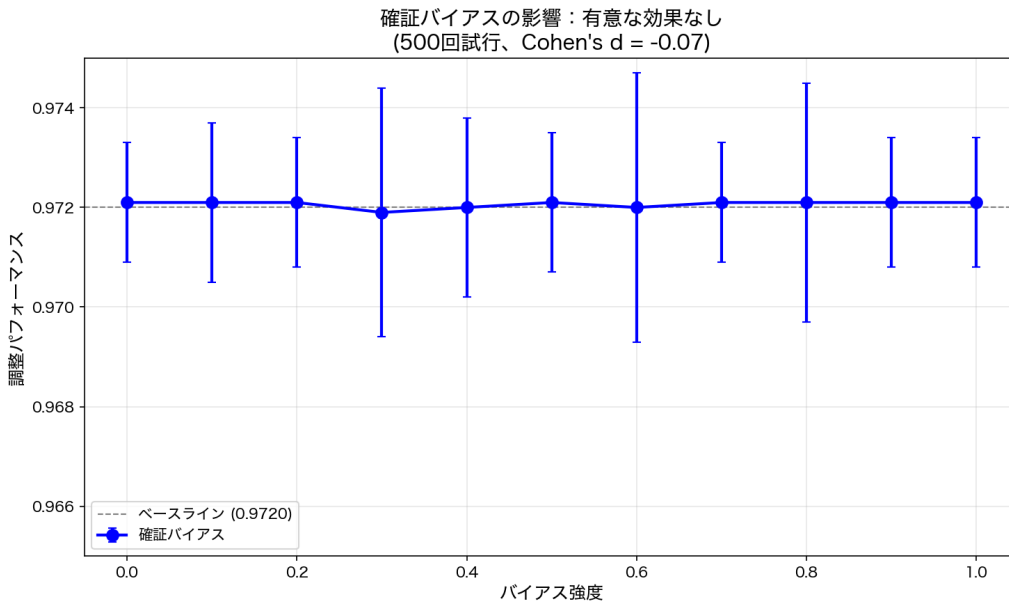


Figure 6.3: 確証バイアスの操作強度と目標追跡精度の関係（出典：著者作成）

この結果が示すのは、本章の式で確証バイアスを調整係数の倍率として実装した範囲では、強度条件間の差を検出しなかったことである。Bergerot et al. (2024) は、学習環境と集団構成に応じて適度な確証バイアスが集団判断を改善する結果を示しているが [12]、本章は同じ学習機構を再現していない。したがって、 $d = -0.07$ は現状維持バイアス及び狭い視野とのモデル内比較には用いられるが、現実の熟議における確証バイアスの無害性を意味しない。調整係数を変える操作で差が現れなかった以上、局所速度への配分を変える狭い視野が異なる結果を生むかを次に検討する。

6.5.5 狭い視野バイアス：一貫した負の影響

狭い視野バイアスの分析により、調整パフォーマンスに高度に有意な負の効果が示された ($F = 27.29, p < 10^{-50}$)。バイアス強度の増加に伴い、パフォーマンスは 0.9721 から 0.9707 へと低下した (Cohen's $d = -0.80$ 、大きい効果)。バイアス強度を説明変数、 A_t の群内平均を目的変数とした線形回帰の決定係数は $R^2 = 0.70$ であり、単調低下傾向が確認された。強度 0.0~0.7 の範囲では変動が信頼区間の範囲内にとどまり、強度 0.7 を超えた段階で低下が顕著になる。全強度域を通じた負の影響と、高強度域での加速という二段階の構造が本バイアスの特徴である。

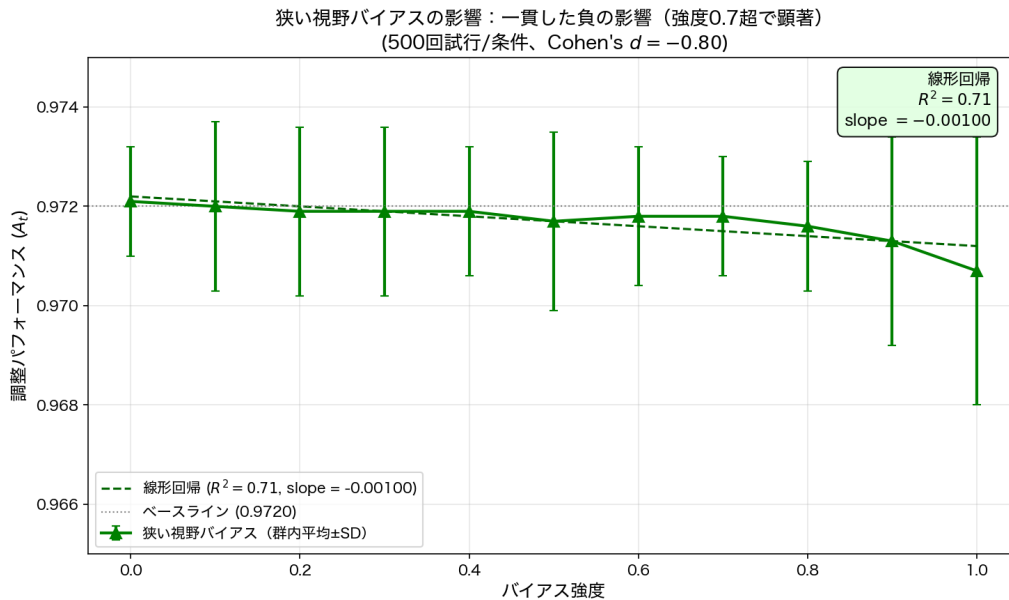


Figure 6.4: 狭い視野の操作強度と目標追跡精度の関係（出典：著者作成）

この結果は、末端側の一主体が協調速度より局所速度を重く用いるほど、共有目標への追従が低下し、その差が高強度域で明瞭になることを示す。現実の主体が「強度 0.7」に達したことを測定する閾値ではなく、本モデルの配分係数上で観察された変化点である。三種の結果を同じ尺度へ戻すことで、RQ3 へ答えるための比較関係が得られる。

6.5.6 包括的バイアス効果分析

三つの操作を同じ尺度で比較すると、現状維持バイアスは線形な低下パターン ($R^2 = 0.81$)、狭い視野バイアスは単調低下と高強度域での顕在化 ($R^2 = 0.70$) を示し、確認バイアスでは強度条件間の有意差を検出しなかった。最大の負方向の効果量は、現状維持が $d = -0.78$ 、狭い視野が $d = -0.80$ 、確認が $d = -0.07$ である。この比較は一律の対処を置かず、操作化したバイアスごとに制度上の対応を検討する手掛かりとなるが、制度介入の費用は測定していない。そこで補足的に、制御系内部の運動量を費用代理変数とした感度分析を示す。

6.5.7 運動コストを用いた補足的感度分析

前節までの 22,000 回の実験は目標追跡精度を比較したものであり、制度的な介入費用を測定していない。地方分権改革有識者会議が示す「逆三角形」の負担構造を制度設計へ接続するには、自治体の協議時間、人員又は情報整備費を別に観測する必要がある [5]。現時点ではその資料がないため、本項ではロボットアームの角速度の二乗和を、制御系内部の運動コスト C_{move} として用いた補足的な感度分析に限定する。

$$C_{\text{move}} = \sum_i \int \dot{\theta}_i^2 dt \quad (6.9)$$

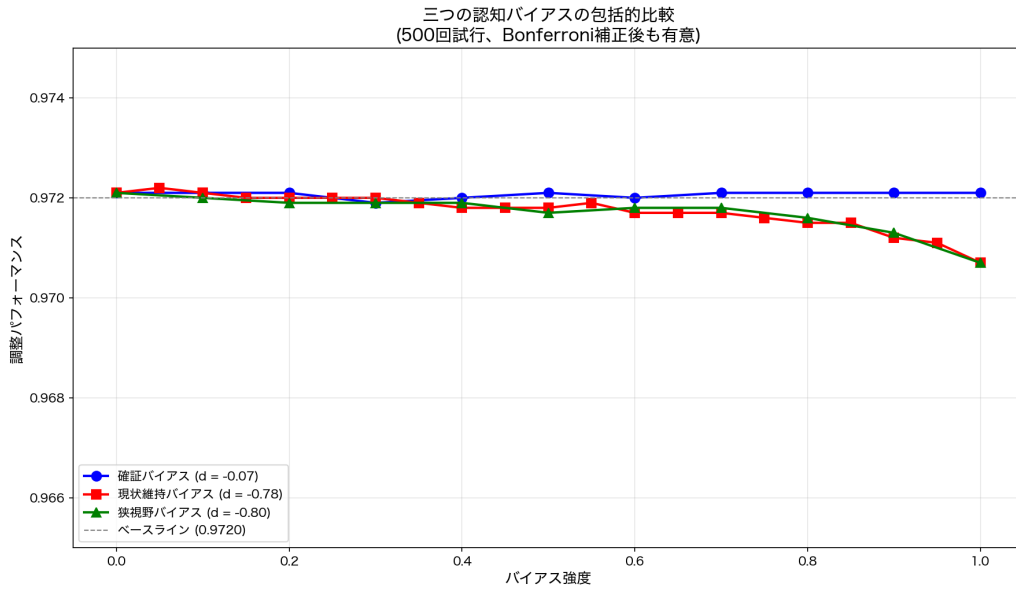


Figure 6.5: 三つの認知バイアス操作と目標追跡精度の比較（95%信頼区間、出典：著者作成）

この値は関節を動かすための数値上のエネルギー代理変数であり、会議開催、情報共有又は指標管理に要する実際の協議費用ではない。図示に用いた純便益指標は、 $\lambda \in \{0.001, 0.005, 0.01\}$ を運動コストへの感度として、次のように算出した。

$$B_{net}(\lambda) = A_t - \lambda C_{move} \quad (6.10)$$

この補足分析では三種 43 条件を各 40 回実行したが、各条件内で初期角度と目標位相を無作為化していないため、反復値は同一となる。さらに、この実装は狭い視野の効果を $b_{nf,i} > 0.5$ の場合だけ適用しており、主実験の連続的な配分式とは異なる。したがって、ここで比較できるのは所与の初期条件における A_t と C_{move} の感度であり、制度費用の統計的推定でも、主実験の頑健性検証でもない。現状維持バイアスでは強度に応じて追跡精度と運動コストがともに変化し、確証バイアスでは変化が小さく、狭い視野では実装上の切替後に当たる強度 0.6 以上で両指標の変動が現れた。

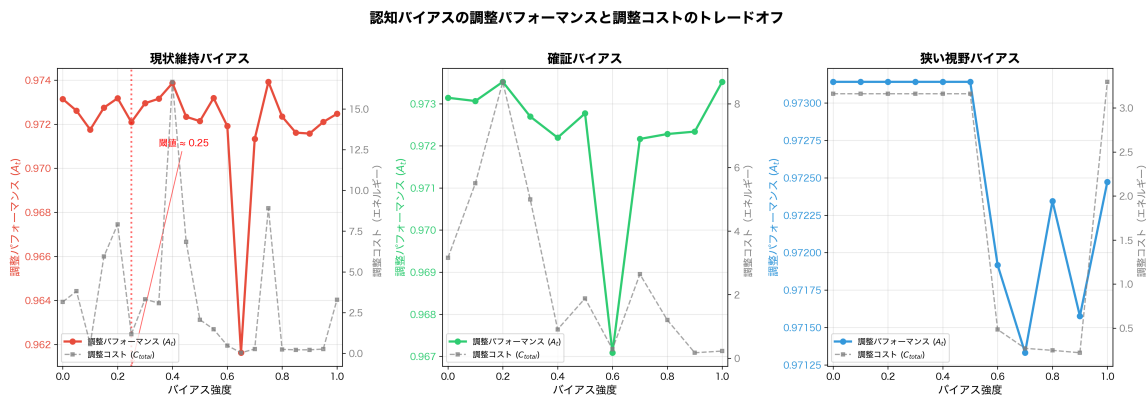
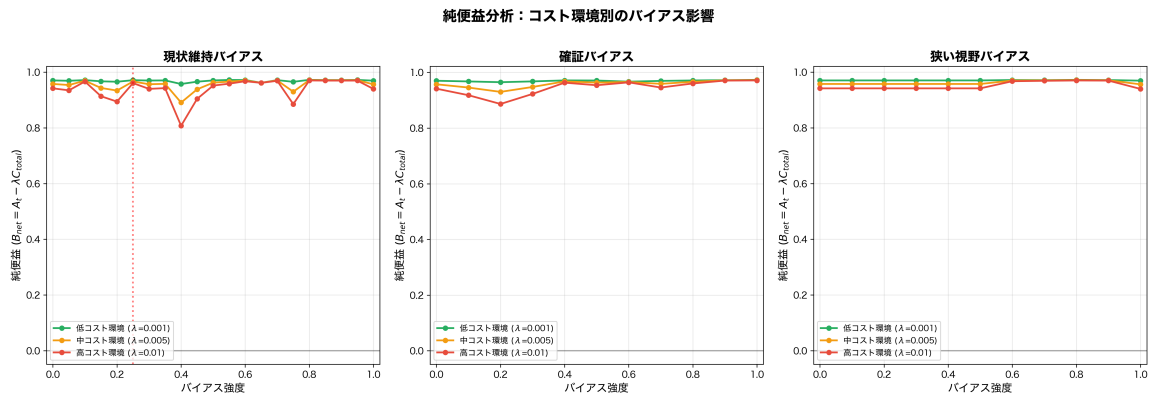


Figure 6.6: 目標追跡精度と運動コストの感度分析（出典：著者作成）

感度分析では、運動コストへの重み λ を大きくすると、同じ A_t でも C_{move} の大きい条件ほど純便益指標が低下した。この結果は、バイアス別の制度介入費を比較したものではないため、確証バイアスへの介入が不要であること、又は他の二種への介入が費用対効果に優れることまでは導けない。モデル結果が制度設計へ与えるのは、追跡精度への影響がバイアスの操作化によって異なるという優先順位の手掛かりである。次節では、この手掛かりを先行研究と組み合わせ、検証すべき制度仮説へ変換する。



6.6 制度設計仮説

シミュレーションが直接示したのは、所与の目標軌道、直列構造及び末端側の一関節という条件の下で、三種の操作が目標追跡精度へ異なる影響を与えたことである。どの会議制度又は評価手続がその影響を緩和するかは実験していない。そこで本節は、モデル結果を対処すべき作用の識別に用い、協調的ガバナンス研究から対応する制度手段を選び、検証対象となる制度仮説を構成する。以下では、モデルの観測結果、先行研究が示す制度作用、本章による公共交通への適用をこの順に区別する。

6.6.1 分析結果から制度仮説への移行

現状維持バイアスの操作では強度に伴う線形低下、狭い視野の操作では全域の負方向の変化と高強度域での顕在化が観察された。確認バイアスの操作では有意差を検出しなかった。この比較から、全ての認知的制約を同じ強さで除去するのではなく、変化量を固定する作用と局所目標へ注意を限定する作用を先に点検するという優先順位を導ける。

ここでモデルのパラメータ値を、そのまま現場の個人へ割り当てることはできない。制度設計で観察できるのは、現状維持バイアスが0.3であるといった内的強度ではなく、既定案を再検討する機会があるか、代替案が比較されるか、局所目標と全体目標の関係が表示されるかという手続上の条件である。したがって、本章は個人のバイアスを診断して除去する制度ではなく、モデルで性能低下と結びついた作用が一主体に集中しない手続を制度仮説として提示する。

シミュレーション上の A_t の低下幅は約 0.1% であり、この値を現実の調整時間又は機会損失へ換算する資料はない。制度仮説の根拠は損失額の推計ではなく、共通条件の下でも操作の種類によって追跡精度の変化が異なったことにある。この限定を保ったまま、地域公共交通において点検すべき主体配置を整理する。

6.6.2 地域公共交通における三層の分析区分

Bousema et al. (2022) は、多中心的な交通ガバナンスにおける学習と適応が、主体間の依存関係と相互作用によって左右されることを示した [17]。この知見は固定的な三層類型を提示するものではない。本章は、依存関係を点検するため、政策目的を承認する政治・市民インターフェース、計画と資源を調整する行政層、サービスを実装する事業者・運用層へ分析上区分する。

この区分の目的は、主体属性から認知バイアスを推定することではない。政治・市民インターフェースでは既定の政策目的を再検討できるか、行政層では部局別指標と地域全体の目標を比較できるか、事業者・運用層では運行上の制約と公共的な目標を同じ議題で扱えるかを問う。各層の主体が個別の決定について拒否権プレーヤーとなる場合に、これらの手続条件が直列経路上の制約を緩和するかが検証課題となる。次項では、この問いを具体的な手続へ移す。

6.6.3 変化の固定と局所化を緩和する手続

公共組織の盲点と非調整を扱う研究は、個人の注意だけでなく、組織が何を議題とし、何を管轄外として除くかが全体の調整を左右することを示す [24]。本章の結果と対応させると、現状維持バイアスの操作には既定案を再審査できる手続、狭い視野の操作には局所目標を全体目標と比較させる手続が必要になる。

第一の制度仮説は、政策目的と評価指標に定期的な再検討時点を設け、維持する場合にも変更する場合にも理由を記録することである。Scott (2010) が論じる再帰的ガバナンスは、統制規則を固定するのではなく、作動結果から統治の基準自体を学習し直す点に特徴がある [25]。この議論を公共交通へ適用し、計画の進捗確認を既定目標の達成度だけで終えず、目標と指標を改訂対象として議題化する。

第二の制度仮説は、個別路線又は単一組織の指標に加えて、アクセシビリティ、乗継ぎ、財政負担など複数主体にまたがる指標を同じ評価表で比較することである。Multi-Criteria Integrated Resource Assessment (MIRA) は、複数の判断基準を統合して資源配分を検討する方法を提示している [26]。横断的指標の採用それ自体が狭い視野を除去するのではなく、局所的な選択が他の目的へ及ぼす影響を審議対象に戻す点に制度上の役割がある。

第三の制度仮説は、全情報の公開ではなく、各主体が用いた根拠、制約条件及び不一致点を比較できる対話構造を設けることである。Muro and Jeffrey (2012) は、対話の構造が参加者の学習を左右することを示している [27]。事業者の原価や契約情報には秘匿すべき内容もあるため、完全共有を要件とせず、共有できない情報の存在と、その情報が判断へ及ぼした理由を検証可能にする制度が必要となる。第7章の設計課題へ移る前に、これらの制度仮説が日本の地域公共交通制度のどこへ接続するかを確認する。

6.6.4 日本の制度への接続

地域公共交通計画等の作成と運用の手引きは、法定協議会等を計画の作成と実施に用い、協議事項に応じて複数の会議を合同で開催することも選択肢として示している [28]。この制度は、関係主体を同じ場へ集めるという協調の入口を用意する。しかし、本章の分析から問うべきなのは会議体の有無ではなく、会議の議題が既定計画の実施調整に限られるか、政策目的と評価指標の再検討まで含むかである。

合同開催は、それ自体が現状維持バイアスを生むわけではない。目標の再検討と実施上の調整を同じ会議で扱う場合には、両者を議事上区分し、既定目標を維持する理由、変更案、他の政策目的への影響を記録することが制度仮説となる。同じく、手引きが示す計画の評価と見直しを、指標値の進捗確認だけでなく、指標自体を維持又は改訂する判断へ接続する必要がある。この手続が現状維持又は局所化を実際に緩和するかは、本章のシミュレーションでは検証していない。以上の制度仮説とモデル結果を分けた上で、次節は RQ3 に対してどこまで答えられるかを定める。

6.7 考察

6.7.1 RQ3 への回答：協調が維持された条件

RQ3 は、「認知的制約を持つ複数主体の協調は、どの条件で維持されるか」であった。本章のモデルでは、外生的な共通目標、全関節に共有された調整規則、直列の主体配置、末端側の一主体だけに与えた認知バイアスという条件の下で、三種の操作を加えても末端位置は目標追跡を継続した。その一方、追跡精度の変化は操作ごとに異なり、現状維持バイアスでは線形に低下し、狭い視野では負方向へ変化して高強度域で差が明瞭になり、確証バイアスでは有意差を検出しなかった。

したがって、モデル条件下の協調には全ての認知バイアスの不在を必要としないが、共有目標と調整規則だけで同じ性能が保たれるわけでもない。表 6.2 は、この観測結果と、そこから第 6.6 節で構成した制度仮説を分けて整理する。

Table 6.2: モデル内の観測結果と制度仮説の区別

操作化したバイアス	モデル内の観測	先行研究から構成した制度仮説
現状維持	変化量の減衰に伴う線形低下	既定の目的・指標を再検討し、維持又は変更の理由を記録する
確証	調整係数の倍率を変えても有意差を検出せず	モデルだけでは介入の可否を判断せず、情報更新を扱う別の検証を行う
狭い視野	局所速度の重み増加に伴う負方向の変化	局所目標と全体目標を横断的指標及び多基準評価で比較する

この回答は、どの認知的制約が現実の会議で生じたかを診断するものではない。制度設計へ移す際には、個人の属性ではなく、既定案の変更可能性、代替案の比較範囲、根拠と制約条件の共有方法を観察対象とする必要がある。そのように読み替えることで、モデル結果は人間の類型化ではなく、協調手続のどこを検証すべきかを示す。

6.7.2 拒否権プレイヤー理論への限定的な追加

拒否権プレイヤー理論は、政策変更に必要な同意主体の数と位置関係から政策安定性を説明する。本章のモデルは、この制度配置を所与としても、直列経路上の一主体に設定した更新規則によって末端成果が変化することを示した。ここから、政策変更の制約を説明する際には、誰の同意が必要に加えて、その主体が変化量、他者情報及び局所・全体目標をどのように処理する設定になっているかを区別するという追加的な論点が得られる。

本章が「ボトルネック」と呼ぶのは、この直列モデルで後続の成果を制約する位置であり、現実の政策ネットワークに新たな主体類型が存在するという主張ではない。また、一主体へバイアスを与えた実験から、複数主体が相互に学習し、連合を形成し、拒否権の配置自体を変える過程は説明できない。この未検証部分を残すことで、計算結果を拒否権プレイヤー理論への限定的な機構追加として位置づけられる。

6.7.3 熟議理論との関係

本章の結果は、認知バイアスが存在すれば協調が直ちに不成立になるという推論を退ける。共通目標と調整規則が与えられたモデルでは、認知バイアスの操作下でも目標追跡が継続したからである。この意味で、協調を考える出発点を「バイアスのない人間」へ置く必要はない。

他方、本章は発話、理由の交換、権力関係、選好変容又は合意の正当性をモデル化していないため、熟議民主主義への実証的な反証でも、熟議と同等の効果を示す実験でもない。第5章が政策判断の正当性と責任を人間及び社会的手続へ帰属させたのに対し、本章は、その人間同士の調整が認知的制約の種類と主体配置に左右されることを限定条件下で示した。したがって、正当な判断と協調可能な手続を接続するには、目的と指標の再検討、異なる根拠の比較、秘密情報を含む判断理由の検証を制度として実装しなければならない。この要請が第7章の設計課題となるが、その前に本章の回答が成立する範囲を確定する。

6.7.4 研究の限界

本章の回答範囲は、四つの制約によって定まる。第一に、構造上の制約として、外生的な共通目標、直列の関節構造及び第7関節だけに与えたバイアスを用いている。複数主体が同時に異なるバイアスを持つ場合、並列に交渉する場合、目標自体を争う場合には、同じ結果を前提にできない。

第二に、構成概念上の制約として、三種のバイアスはいずれも著者が制御変数へ翻訳したものである。特に確証バイアスは、信念と整合する情報を選択する過程ではなく調整係数の倍率であり、係数0.5も経験的な較正值ではない。したがって、有意差を検出しなかった結果はこの操作化に限られ、確証バイアス一般の効果を確定しない。

第三に、測定と外的妥当性の制約として、 A_t は目標との距離だけを測り、政策目的の正当性、主体間の権力、理由の質又は合意の持続性を含まない。地域公共交通への適用は制度資料と先行研究を用いた理論的対応であり、自治体会議又は参加者データによる検証ではない。表 6.2 の制度仮説は、今後の比較事例又は実地実験で独立に検証する必要がある。

第四に、費用分析上の制約として、補足分析の C_{move} は関節運動の代理変数であり、同一初期条件の反復から得られている。実際の協議時間、職員負担、情報整備費及び制度介入費を評価するには、それらを観測した別の費用データが必要である。これらの制約を踏まえると、本章の結論は現実の政策協調の成否ではなく、限定された構造における認知的制約と目標追跡の関係に置かれる。

6.8 小括

本章は、Yoshihara et al. (2009) の協調ロボット制御モデル [18] を応用し、22,000 回のシミュレーションによって三種の操作を比較した。確証バイアスを調整係数の倍率として実装した条件では有意差を検出せず、最大の負方向の効果量は Cohen's $d = -0.07$ であった。現状維持バイアスを変化量の減衰として実装した条件では線形低下 ($d = -0.78$, $R^2 = 0.81$)、狭い視野を局所速度の重みとして実装した条件では負方向の変化と強度 0.7 超での顕在化 ($d = -0.80$, $R^2 = 0.70$) が観察された。

RQ3 に対する回答は、外生的な共通目標、共有された調整規則、直列の主体配置及び一主体に限定した認知的制約という条件の下では、全てのバイアスを除去しなくても目標追跡は維持される一方、変化量の固定と局所目標への偏りは追跡精度を低下させる、というものである。この結果から、目的・指標の再検討と局所・全体目標の比較を優先する制度仮説を導いたが、その効果は本章の実験対象ではない。

第 5 章が生成 AI と人間の判断の境界を定め、本章が人間同士の協調条件を限定モデルで検討したことにより、次に問うべき対象は、判断理由の比較、秘密情報の保護、検証及び異議申立てを一つの政策評価手続へ実装できるかとなる。第 7 章は、この要請を制度と技術の設計へ移す。

章末参考文献

- [1] Rienstra B. and Hook D. “Weakening Habermas: The Undoing of Communicative Rationality”. In: *Politikon: South African Journal of Political Studies* 34.3 (2007). ハーバーマスの伝達合理性が経験心理学・政治学の知見に照らして維持不可能であることを論証, pp. 313–339. DOI: [10.1080/02589340601122950](https://doi.org/10.1080/02589340601122950).
- [2] Bagg S. “Can Deliberation Neutralise Power?” In: *European Journal of Political Theory* 17.3 (2018). 「動機づけられた推論」により熟議が権力を中立化できないことを論証, pp. 257–279. DOI: [10.1177/1474885115610542](https://doi.org/10.1177/1474885115610542).
- [3] 国土交通省. 地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度の連動化に関する解説パンフレット. Tech. rep. 国土交通省, 2022.
- [4] Emerson K., Nabatchi T., and Balogh S. “An Integrative Framework for Collaborative Governance”. In: *Journal of Public Administration Research and Theory* 22.1 (2012), pp. 1–29.
- [5] 内閣府 地方分権改革有識者会議 計画策定等に関するワーキンググループ. 計画策定等に関する地方分権改革の推進に向けて (案). Tech. rep. 内閣府, Feb. 2022. URL: https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/keikakuwg4shiryou01_1.pdf.
- [6] Tsebelis G. 拒否権プレイヤー：政治制度はどう機能するか. 早川誠訳. 早稲田大学出版部, 2007.
- [7] Jahn D. and Walters T. “The Veto Player Approach in Macro-Comparative Politics: Concepts and Measurement”. In: *European Political Science* 10.3 (2011), pp. 329–349.
- [8] Kahneman D. *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux, 2011.

- [9] Samuelson W. and Zeckhauser R. *Status Quo Bias in Decision Making*. Vol. 1. 1. 1988, pp. 7–59.
- [10] Andersson Y., McGowan F., Timmons S., and Lunn P. *Status quo bias impedes active travel policy by changing the process of opinion formation*. ESRI Working Paper 755. Dublin: Economic and Social Research Institute, 2023.
- [11] Burger M. N., Nilgen M., and Vollan B. *Bias alleviation and value activation in citizens' juries: Enhancing deliberation and civic engagement in sustainable food systems*. IFPRI Discussion Paper 2320. International Food Policy Research Institute, 2024.
- [12] Bergerot C., Barfuss W., and Romanczuk P. “Moderate Confirmation Bias Enhances Decision-making in Groups of Reinforcement-learning Agents”. In: *PLOS Computational Biology* 20.9 (2024), e1012404. DOI: [10.1371/journal.pcbi.1012404](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1012404).
- [13] Cohen-Blankshtain G. and Sulitzeanu-Kenan R. “Foregone and predicted futures: challenges of opportunity cost neglect and impact bias for public participation in policymaking”. In: *Journal of European Public Policy* 28.5 (2021), pp. 779–797. DOI: [10.1080/13501763.2021.1912152](https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1912152).
- [14] Grimmelikhuijsen S. G., Jilke S., Olsen A. L., and Tummers L. G. “Behavioral Public Administration: Combining Insights from Public Administration and Psychology”. In: *Public Administration Review* 77.1 (2017), pp. 45–56.
- [15] Sterman J. D. システム思考：複雑な問題の解決技法. 小草泰訳. 東洋経済新報社, 2009.
- [16] Palminteri S., Lefebvre G., Kilford E. J., and Blakemore S.-J. “Confirmation Bias in Human Reinforcement Learning: Evidence from Counterfactual Feedback Processing”. In: *PLoS Computational Biology* 13.8 (2017), e1005684.
- [17] Bousema I., Busscher T., Rauws W., and Leendertse W. “Learning and Adaptation in Polycentric Transport Governance: The Case of the Dutch Brabant Accessibility Agenda”. In: *Administration & Society* 54.7 (2022), pp. 1402–1425. DOI: [10.1177/00953997221109308](https://doi.org/10.1177/00953997221109308).
- [18] Yoshihara H. et al. “Cooperative Control of Multi-Joint Robot Arm”. In: *Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation*. 2009, pp. 1–6.
- [19] Goverde H., Tatenhove J. v., and 't Veld R. in. *Power in Decision-Making Networks: European Cases*. Eburon Publishers, 2002.
- [20] Curini L. and Hino A. “The Spatial Dimensions of Party Policy Preferences: The Electoral Dimension”. In: *Party Politics* 18.6 (2009), pp. 839–859.
- [21] Adams J. F., Merrill S. I., and Grofman B. “A Unified Theory of Party Competition: A Cross-National Analysis Integrating Spatial and Behavioral Factors”. In: *American Political Science Review* 94.4 (2000), pp. 923–935.
- [22] Chiaverini S., Siciliano B., and Egeland O. “Review of the Damped Least-Squares Inverse Kinematics with Experiments on an Industrial Robot Manipulator”. In: *IEEE Transactions on Control Systems and Technology* 2.2 (1994), pp. 123–134.
- [23] Chatterjee A. and Chatterjee A. “Continuous and Discrete Time Domain Stability Analysis of Composite Weighted Least Norm Solution in Redundancy Resolution”. In: *International Journal of Computer Applications* 68.7 (2013), pp. 1–8.
- [24] Bach T. and Wegrich K. “How to Deal with the Blind Spots of Public Bureaucracies”. In: *The Blind Spots of Public Bureaucracy and the Politics of Non-Coordination*. Palgrave Macmillan, 2019, pp. 257–278.
- [25] Scott C. “Reflexive Governance, Regulation and Meta-regulation: Control or Learning?” In: *Reflexive Governance*. Edward Elgar, 2010, pp. 43–68.

- [26] Stahl R. G., Bachman P. M., Barton A. L., Clark J. R., deFur P. L., Ells S. J., Pittinger C. A., Slimak M. W., and Wentsel R. S. “A New Approach to Environmental Decision Analysis: Multi-Criteria Integrated Resource Assessment (MIRA)”. In: *Bulletin of Science, Technology & Society* 22.6 (2002), pp. 443–459.
- [27] Muro M. and Jeffrey P. “Time to Talk? How the Structure of Dialog Processes Shapes Stakeholder Learning in Participatory Water Resources Management”. In: *Ecology and Society* 17.1 (2012), Article 3.
- [28] 国土交通省. 地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 第4版 実践編. Oct. 2023. URL: <https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001633212.pdf>.

Chapter 7

秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムの設計

7.1 はじめに

7.1.1 政策評価で衝突する要求

地域公共交通、都市再開発及び公園再整備のような官民連携型政策では、政策案を比較するために、事業者の需要予測、採算構造、施設配置及び運行上の制約を用いる必要がある。これらの情報を全面的に公開すれば、提案者の競争上の利益又は事業上のノウハウを損なう。反対に、入力情報だけでなく判断原則、処理手続及び評価理由まで非公開にすれば、市民と議会は政策判断を検証できない。平塚市情報公開審査会答申第 57 号は、マーケットサウンディング提案書に含まれる施設配置や収益施設の組合せを、事業者のノウハウ及び競争上の利益に関わる情報として扱った [1]。この事例が示すのは、透明性か秘密保護かを一括して選ぶ問題ではなく、何を保護し、何を公開し、誰がどの手続で判断を検証するかを分ける必要である。

この区別は、複数の価値と知識を扱う政策評価において重要となる。Rittel and Webber (1973) は、ウィキッド・プロブレムでは問題の定式化と解決策の評価が相互に依存し、解決策が真偽ではなく良否によって判断されることを示した [2]。また、杉谷は、民主主義観と政策評価の関係を踏まえ、専門家、利害関係者及び市民の関与の仕方が異なる評価類型を整理している [3]。専門知を用いること、関係者が評価へ参加すること及び判断理由を公に検証できることは、いずれか一つで他を代替できる要件ではない。

奥田 (2019) は、ウィキッド・プロブレムへの対応には、ステークホルダー間の合意形成と、専門知・実践知の調達及び適用を連動させる必要があると論じる [4]。本章が扱う残る問題は、その連動に非公開情報が含まれる場合にも、判断原則と評価理由を検証可能に保てるかである。この問題を、本研究は秘密保護、検証可能性及び民主的正当性という三つの要件から捉える。

7.1.2 前章までの知見から導く設計課題

第 2 章から第 4 章は、地域公共交通政策の目的と評価基準が、国の計画様式、補助制度、ガイドライン及び政府間の知識流通によって方向付けられる過程を診断した。この診断から本章が引き継ぐのは、評価基準を技術者又は上位組織が所与のものとして設定すれば、人工環境が既存の制度的傾向を反復するという問題である。したがって、誰が原則を提示し、どの資料と討議を経て原則が採用されたかを記録する必要がある。

第 5 章は、生成 AI が資料の比較、論点の構造化及び選択肢の提示を支援できても、その処理能力から政策目的を選ぶ権限、選択を正当化する責任及び異議を受ける立場は導かれないことを論じた。この境界を設計へ移すと、AI は原則に照らして政策案を比較するが、原則の採否と最終的な政策判断は人間及び制度上の決定主体が担う。

第 6 章は、複数主体の協調が認知的制約の影響を受けることを、限定された計算論モデルの下で示した。この知見から、人間を最終判断者に置くだけでは設計は完結しない。異なる立場から原則を点検する参加手続、少数意見を記録する仕組み、評価理由への異議申立て及び決定後の監

査が必要となる。以上の三章から、原則形成、AIによる比較、人間による決定を一つの主体へ集約せず、相互に点検できる役割として配置する課題が導かれる。

7.1.3 本章の目的と範囲

本章は、RQ4「秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を同時に扱う政策評価環境を設計できるか」に対して、政策評価プロセスと技術構成を提示する。本研究では、市民・関係者による原則形成、原則を機械可読な形式へ変換する処理、LLM-as-a-Judgeによる比較、隔離実行環境における秘密情報の利用、人間による最終決定、異議申立て及び監査を組み合わせた設計物を Verdict と呼ぶ。Verdict は本研究のシステム名であり、既存研究の確立した概念名ではない。

本章が示すのは、Verdict の要件、構成要素、情報アクセス及び責任配分である。第8章は、この設計を、市民アンケート由来資料を用いるラボ実証、住民が原則と比較用基準データを作るフィールド実験計画、合成データを用いる秘密保護の限定検証へ分けて扱う。この分担により、本章は設計を完成済みの現場システムとして扱わず、第8章の実証結果を先取りしない。

7.2 三要件を設計可能な単位へ分ける

秘密保護、検証可能性及び民主的正当性は、同じ対象の強弱を表す三指標ではない。秘密保護は情報資産へのアクセスと漏洩経路を、検証可能性は原則、入力、処理、出力及び人間の決定の対応関係を、民主的正当性は原則形成と決定に対する参加、理由提示、異議申立て及び責任を扱う。そこで本章は、三要件を表 7.1 の設計単位へ変換する。

Table 7.1: RQ4 を構成する設計要件

要件	設計対象	Verdict で記録・実装する事項
秘密保護	提案本文, 原価, 未公開データ, 交渉条件	暗号化, アクセス制御, 隔離実行, 出力検査, 開示範囲
検証可能性	原則と出力の対応, 実行条件, 人間の修正	原則・モデル・プロンプトの版, 実行ログ, 評価理由, 修正履歴
民主的正当性	原則の形成, 決定権, 異議申立て, 責任	参加者と資料の出所, 少数意見, 決定主体, 異議処理, 監査結果

表 7.1 は、秘密情報を公開しないことと、判断過程を不可視にすることを区別する。公開対象となるのは、原資料そのものではなく、採用した原則、処理手続、秘密を含まない評価理由、人間による決定及び異議への応答である。この情報層の分離を実装するには、原則を AI へ接続する方法と、AI を評価者として用いる範囲を先に確定しなければならない。

7.3 Constitutional AI と LLM-as-a-Judge の役割

7.3.1 LLM を評価者として用いる範囲

LLM-as-a-Judge は、大規模言語モデル (Large Language Model: LLM) に、文章又は他のモデル出力の採点、比較若しくは順位付けを行わせる方法である。Zheng et al. (2023) は、対話モデルの評価について LLM による判定と人間選好を比較し、位置、冗長性及び自己選好に関するバイアスを報告した [5]。その後のレビューも、評価基準への感度、提示順序、モデル系列、参照回答及び推論能力が Judge 出力を左右することを整理している [6, 7]。

これらの研究が直接扱うのは、主としてモデル出力の評価である。政策案の評価へ適用することは本研究の設計上の拡張であり、政策判断の妥当性を先行研究が保証したことにはならない。Verdict では、Judge を、明示された原則に照らして複数の政策案と資料を比較し、該当する原則と理由を提示する機構として用いる。事実確認、原則の採否、法的判断及び最終決定は Judge の出力から分離する。

この役割に限定しても、Judge が生成する理由には、入力資料にない事実、特定の提示順序への選好、長い回答への選好及び地域文脈の読み落としが入りうる。そこで Verdict は、評価対象の順序を入れ替えた再実行、原則ごとの理由提示、根拠資料への参照、出力差の記録及び人間による再検討を検証手続に組み込む。複数の出力が一致したことは判断の正しさを意味しないため、一致率と実質的妥当性も分けて記録する。

7.3.2 Constitutional AI による原則の接続

Bai et al. (2022) が提示した Constitutional AI (CAI) は、人間が与えた原則の集合を用い、モデルに自己批評と改訂を行わせる教師あり学習段階と、AI の比較判断を利用する強化学習段階から構成される [8]。同論文が示したのは有害応答を減らすための訓練方法であり、政策評価、秘密漏洩防止又は民主的正当性を直接検証したものではない。

Verdict が CAI から採用するのは、個々の評価結果を手で固定するだけでなく、評価に用いる原則を自然言語で明示し、モデルの批評、比較及び修正へ接続する発想である。第 8 章で比較するように、この接続は、参照文脈、システムプロンプト又は Low-Rank Adaptation (LoRA) によって実装できる。三方式は原則を投入する位置が異なるため、同一の方法として扱わず、原則の出所、変換過程及び版を共通して記録する。

では、原則を誰が定めるのか。Huang, Papyshev and Wong (2025) は、CAI を含む価値整合化手法について、原則選択が開発組織へ集中し、利用者が優先する価値を決める過程の透明性と参加が不足する問題を指摘した [9]。この指摘から、市民討議を実施しただけで原則に民主的正当性が付与されるとは結論できない。Verdict は、原則の提案者、根拠となった発言・資料、採否、少数意見及び改訂履歴を残し、参加者と決定主体が後から原則を点検できることを設計要件とする。

7.3.3 Debate–Train–Judge の役割分担

以上の区別を、Verdict は Debate, Train, Judge の三段階へ配置する。ここで Debate は討議という一つの技法だけを指さず、関係者が政策上の争点と評価原則を提示し、その採否を確認する手続全体を指す。Train は原則を機械可読な形式へ変換して評価器へ接続する処理であり、Judge は原則と入力資料に基づいて政策案を比較する処理である。

Table 7.2: Debate–Train–Judge の役割と責任

段階	主な主体	出力	後続段階で点検する事項
Debate	市民、関係者、行政、専門家	原則、根拠、少数意見、採否記録	原則の出所、参加範囲、表現の歪み
Train	研究者、技術運用者、行政	原則レコード、プロンプト、検索設定、アダプタ	変換規則、版、データ範囲、再現条件
Judge	隔離環境内の評価器	比較結果、該当原則、秘密を除いた理由	順序効果、漏洩、根拠対応、出力差
決定・異議	制度上の決定主体、提案者、市民	最終決定、修正理由、異議への応答	権限、責任、原則又はモデルの更新要否

表 7.2 の分業では、AI に原則の選択又は最終決定を委ねない一方、人間の判断も記録と異議申立ての外部に置かない。この相互点検を情報システムとして構成するのが、次節の Verdict アーキテクチャである。

7.4 システムアーキテクチャと技術統合

7.4.1 全体アーキテクチャと情報の流れ

表 7.2 の役割分担を実装するには、秘密情報を扱う計算だけでなく、原則が作られてから最終決定が監査されるまでの情報の流れを設計する必要がある。Verdict は、原則形成、原則の機械可読化、隔離環境での評価、理由の公開、人間による決定及び異議処理を、図 7.1 のように接続する。

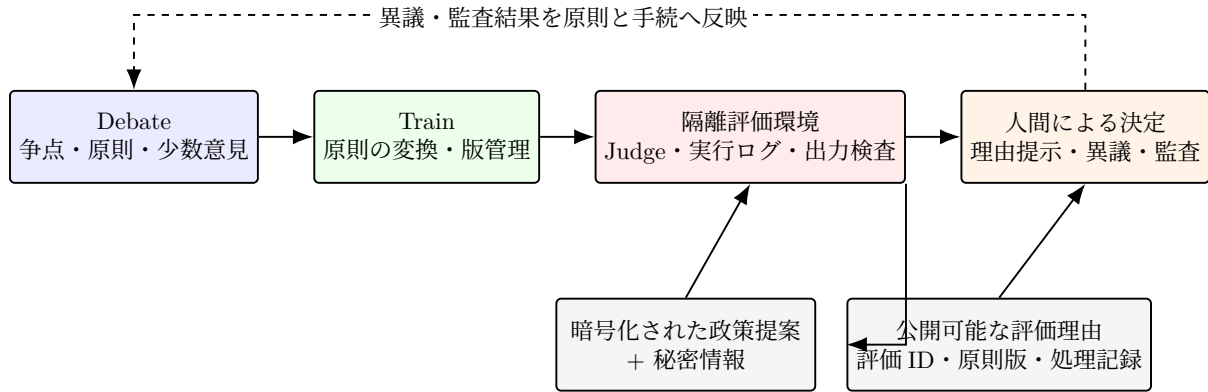


Figure 7.1: 提案システムの全体構成

Verdict の第一の層は、争点、原則、根拠資料、採否及び少数意見を記録する Debate である。第二の Train は、原則を参照文脈、システムプロンプト又は LoRA アダプタへ変換し、原則と実装物の版対応を保存する。ここで Train は常に追加学習を意味するのではなく、原則を Judge が参照できる形式へ変換する工程の総称である。第三の隔離評価環境は、暗号化された提案を復号して Judge を実行し、出力検査後に、秘密を含まない理由、評価 ID、原則版及び処理記録を渡す。第四の決定・監査は、制度上の決定主体が Judge 出力を採用、修正又は退けた理由を記録し、提案者と市民からの異議を処理する。

この構成では、公開範囲も一律ではない。提案本文、原価及び交渉条件には権限に応じたアクセス制御をかける一方、採用原則、原則の由来、実行条件、秘密を除いた評価理由、人間による修正及び異議への応答は検証対象として残す。秘密を守ることと判断過程を隠すことを分離するには、この情報区分を技術的制御へ対応させなければならない。

7.4.2 秘密保護を構成する制御

Verdict が保護する対象は、保存・送信中の提案、隔離環境で復号された入力、モデルが生成する出力及び詳細結果へのアクセスである。保存・送信中のデータには AES-256-GCM と RSA-OAEP を組み合わせたハイブリッド暗号化を用い、復号鍵と暗号文を分離して管理する。評価処理は提案者の操作環境から分離した仮想マシン (Virtual Machine: VM) で行い、モデル、プロンプト、原則版及び実行ログへの変更権限を運用担当者の職務に応じて制限する。被評価者には評価 ID と開示可能な結果を通知し、秘密を含む詳細結果は権限を持つ行政担当者だけが参照する設計とする。

VM は提案者から評価環境を分離できるが、実行されたコードやデータ処理が申告どおりであったことを暗号的に証明するものではない。Trusted Execution Environment (TEE) は、隔離実行に加えて実行環境の検証を支える候補となる。Marangone et al. (2025) は意思決定支援に TEE を用いるアーキテクチャを提示している [10]。Verdict では自治体での調達と運用を考慮して VM を基準構成とし、外部の提案者が実行環境を検証する必要がある用途では TEE とリモート・アテステーションを追加候補とする。したがって、本章が提示する VM 構成を TEE と同等の保証として扱うことはできない。

入力が隔離されても、Judge が秘密を出力すれば漏洩は生じる。そのため、CAI 由来の原則又は LoRA による出力制御を一つの層として用い、その後段に、既知の秘密文字列及び数値の検出、言い換え・範囲表現の点検、公開用理由の編集、人間による開示確認を置く。モデルへの指示は漏洩確率を下げるための制御であり、暗号化又はアクセス制御を代替しない。この役割の違いを表 7.3 に示す。

連合学習、差分プライバシー及び Secure Multi-Party Computation (Secure MPC) は、それぞれ異なる段階の情報露出を抑える技術であり、秘密を含む提案を一台の Judge へ入力する本章の問題を単独で解くものではない。Verdict の基準構成は、暗号化、VM 隔離、権限管理、モデルへの原則接続及び出力検査を重ねる。TEE 等の追加技術を採用するかは、保護対象、攻撃者、許容損失及び調達可能性を明示した上で決める。

Table 7.3: 秘密保護技術の比較

技術	主な保護段階	保護する仕組み	Verdict での位置づけ
ハイブリッド暗号化	保存・送信	共通鍵でデータを暗号化し、公開鍵暗号で鍵を受け渡す	基準構成
VM 隔離	実行	提案者の環境と評価環境を分離し、操作範囲を制限する	基準構成
TEE	実行・検証	ハードウェア支援の隔離と実行環境の証明を用いる	高保証用途の候補
Federated Learning	訓練	生データを一か所へ集約せずモデル更新を共有する	分散訓練時の補完候補
Differential Privacy	訓練・集計	出力又は更新へ統計的ノイズを加え、個体寄与を限定する	集計データ利用時の補完候補
Secure MPC	計算	当事者が入力を開示せず共同計算を行う	計算量と実装範囲を要検討
原則接続・出力検査	出力	拒否原則、漏洩検出、編集及び開示確認を重ねる	基準構成だが確率的制御

この技術構成は、評価方法そのものの責任配分とも対応する。表 7.4 は各方式の優劣を一つの尺度で順位付けするのではなく、非公開情報、原則形成及び検証責任を誰が担うかを比較する。

Table 7.4: 政策評価手法の比較

手法	非公開情報の扱い	評価原則の形成	検証と責任
専門家中心の評価	専門家・行政の限定アクセス下で利用	専門基準と委託仕様を中心に設定	専門家の報告と決定主体の審査
ステークホルダー・協働型評価	参加者への開示範囲が制約となる	関係者の討議と共同作業で形成	討議記録と決定主体の理由提示
Verdict	隔離環境で利用し、公開用出力を分離	原則の出所、採否、少数意見及び版を記録	実行ログ、評価理由、人間の決定、異議及び監査を接続

7.4.3 再現可能性と監査可能性

評価理由を検証するためには、出力が同じであることより先に、どの条件で出力が生成されたかを追跡できなければならない。Verdict は、モデル名と版、量子化方式、原則及びプロンプトの版、入力ハッシュ値、候補案の提示順序、Temperature、乱数シード、推論ライブラリ、ハードウェア、実行時刻、出力並びに人間による修正を評価 ID へ結び付ける。この記録により、同一条件での再実行と、条件を変えた感度分析を区別できる。

Temperature=0 は標準運用候補とするが、同じ入力から常に同じ出力を得る保証にはならない。モデル又は推論ライブラリの更新、演算順序及びハードウェア差によって出力は変わりうるためである。また、Wang et al. (2023) の Self-Consistency は、複数の推論経路から回答を集約して推論課題の性能を高める方法であり、異なる実行環境の出力を一致させる方法ではない [11]。Verdict では、複数回の生成を採用する場合、その一致を正しさの証拠とせず、順序変更を含む感度分析として記録する。

したがって、後掲の評価一貫性 99% は先行研究が保証した値ではなく、本研究が置く初期的な運用目標である。達成の判断には、固定した実行環境での一致率と、異なる環境又は提示順序に対する頑健性を別々に測る必要がある。技術的な再現可能性だけでなく、出力を誰が採用し、修正し、異議に応答するかを定めるため、次に制度上の責任配分を示す。

7.5 人間の判断と制度上の責任

7.5.1 STO フレームワークによる責任配分

AI を運用層に置くだけでは、原則を定める主体と結果に責任を負う主体が明らかにならない。そこで、Van de Velde (1999) が公共交通の組織設計に用いた Strategy–Tactics–Operations (STO) の区分を、Verdict の責任配分を点検する補助線として援用する [12]。Van de Velde の議論は政策評価 AI を対象としたものではなく、以下の対応は本研究による拡張である。

戦略層 (Strategy) 政策目的、評価原則、公開範囲及び決定権を定める。市民・関係者の討議を踏まえて、議会、首長、審査会等の制度上の主体が採否に責任を負う。

戦術層 (Tactics) 参加者の選定、原則の変換方法、モデルの選択、アクセス権、調達条件、異議申立て及び監査手続を定める。行政と技術運用者は、原則と実装の対応を説明する。

運用層 (Operations) データの受領、隔離環境への投入、Judge の実行、出力検査、通知及びログ保存を行う。AI の比較結果はこの層の出力であり、戦略層の決定を代替しない。

原則の整理に AI を用いる場合も、AI が作成した分類と要約を参加者の発言へ遡れるようにし、参加者が修正又は拒否できる状態で戦略層へ戻す。最終決定を人間に残すだけでなく、原則形成、技術設定及び運用の各段階に固有名又は組織名で責任主体を置くことが、図 7.1 の循環を制度として成立させる条件となる。この責任配分を具体的な参加手続へ移すのが次の市民討議設計である。

7.5.2 市民討議プロセスの具体設計

Verdict の市民討議は、参加者の意見を集めるだけでなく、どの発言と資料から原則が作られ、誰が採否を確認したかを残す手続である。本節では 30～50 名を目標とする 2 日間の標準設計を示す。第 8 章のフィールド実験は、この全工程を実施済みとみなさず、住民による原則生成と人間採点を 80 分の対面作業と 10 分の休憩兼ケース作成へ縮約して検証する。

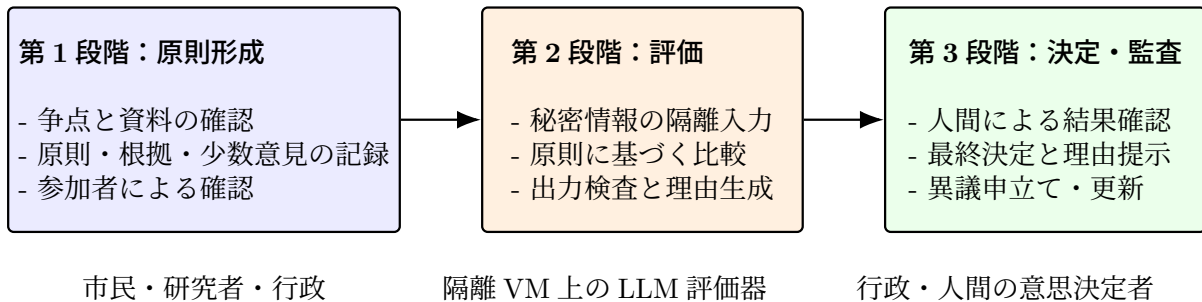


Figure 7.2: 提案インフラの運用フロー

Day 1：価値収集フェーズ

Day 1 では、年齢、居住地域、生活上の立場及び政策との利害関係が偏らないよう募集区分を定め、参加経路と不参加層を記録する。30～50 名という人数は母集団の統計的代表的保証する値ではなく、複数の小集団で討議し、全体で原則案を確認するための運用上の初期設定である。参加者には、公開資料、争点の異なる説明、専門家資料及び当事者の経験を区別して提示する。

参加者は、資料を読んだ後に個別の判断と理由を記録し、小集団で、何を政策目的とし、どの状態を良いと評価するかを討議する。ファシリテーターは発言を原則、根拠、反対理由及び未解決点へ整理する。LLM を要約又はクラスタリングに用いる場合、各要約を元発言へ結び付け、参加者が分類名と要約を修正できる画面又は記録票を用いる。この確認を経た原則案には、提案者、根拠資料、支持した参加者、反対又は保留した意見及び採否を付す。

最後に、原則案を自然言語のまま確認し、Train 工程で参照文脈、システムプロンプト又は訓練事例へ変換する範囲を決める。変換後の原則レコードを再び参加者又は指定された監督主体へ提示し、意味の脱落、統合しすぎた少数意見及び新たに付加された表現を修正する。これにより、発言収集と原則の機械可読化の間に確認可能な経路を置く。

Day 2：協働評価フェーズ

Day 2 では、秘密を含まない架空又は匿名化した政策案を用い、原則が異なる提案を区別できるかを参加者自身が試す。参加者は各案を採点し、原則だけでは判断できなかった点、原則同士が衝突した点及び Judge に要求する理由の粒度を記録する。その結果に基づいて原則を修正し、修正前後の版と少数意見を保存する。

次に、同じ政策案を Judge へ与え、参加者の判断との一致だけでなく、Judge が参照した原則、提示した理由、資料にない事実及び秘密を推測させる表現を点検する。不一致が生じた場合は、人間の採点を自動的な正解とせず、原則の曖昧さ、変換の誤り、Judge の推論及び参加者間の価値対立を分けて記録する。この記録をもとに、原則、Train 設定又は出力検査のどこを改訂するかを決める。

実際の政策提案を評価する段階では、権限を持つ担当者だけが秘密を隔離環境へ投入し、Judge 出力を検査した後、制度上の決定主体へ渡す。決定主体は、Judge 出力を採用しなかった場合を含めて理由を残し、提案者及び公開手続で認められた主体からの異議を受け付ける。この決定・異議工程まで含めて初めて、図 7.2 の第 3 段階が成立する。

民主的正当性の評価方法

参加者の代表性、プロセス満足度及び結果受容性は、原設計に含まれていた観察項目として維持する。もっとも、満足又は結果への賛成は、手続が正当であることと同義ではない。そこで Verdict では、人口構成との比較に加えて募集経路と不参加層を記録し、満足度に加えて発言機会、資料理解、反対意見の記録及び原則修正への関与を尋ねる。結果受容性についても、Judge の結論への賛否と、理由提示・異議申立てを含む手続の受容を分けて測る。

この手続が示すのは、市民討議を一度実施すれば民主的正当性が成立するという結論ではない。誰が参加し、どの資料を読み、発言がどの原則へ変換され、誰が最終決定と異議処理を担ったかを追跡可能にする設計である。政策問題の定式化自体が争われる場合、この追跡可能性がどのような役割を持つかを、次節でウィキッド・プロブレムの性質に沿って限定する。

7.6 ウィキッド・プロブレムへの対応範囲

Rittel and Webber (1973) が列挙したウィキッド・プロブレムの 10 の性質は、情報不足だけでなく、問題の定式化、評価基準及び責任が争われることを示す [2]。Verdict はこの性質を解消する装置ではない。表 7.5 に示すように、問題が残ることを前提として、定式化、原則、判断及び修正の経路を記録する手続である。

この対応で重要なのは、LLM が多数の選択肢を生成することではなく、採用した問題定式化と原則を後から再検討できることである。その成否は、図表上の構成だけでは判断できない。秘密保護、Judge 出力、参加手続及び異議処理を別々の観察項目へ分け、設計がどこまで作動したかを測る必要がある。

7.7 検証計画と予備実験

7.7.1 評価指標

Verdict 全体の成否を一つの精度指標で判断することはできない。秘密保護は敵対的入力への漏洩で、Judge は一貫性と人間による基準データとの対応で、参加手続は参加構成、発言と原則の追跡可能性、手続受容及び異議処理で測る。表 7.6 は、原設計の数値を保持した初期目標である。

Table 7.5: ウィキッド・プロブレムの性質に対する Verdict の設計上の応答

Rittel and Webber が示した性質	Verdict で行うこと	残る問題
確定的な問題定式化がなく、説明の仕方が解決策を左右する 停止規則がなく、解決策は正誤ではなく良否で評価される 即時かつ最終的な評価ができず、各介入が一回的な帰結を持つ	複数の定式化、根拠及び少数意見を原則と結び付けて保存する 評価原則、理由及び最終決定を分離して公開し、更新時点を定める 事前ケース、パイロット、決定後の監視及び異議処理を接続する	どの定式化を採用するかは政治的判断として残る 原則間の優先順位を AI だけで確定できない シミュレーション又は隔離実行は現実の帰結を消去しない
解決策を列挙できず、各問題は固有である 問題は別の問題の症状とも解釈でき、計画者は結果への責任を免れない	AI による選択肢整理と、当事者・専門家による文脈確認を組み合わせる 関連資料、判断主体、修正理由及び監査結果を評価 ID へ結び付ける	選択肢の網羅性と他地域への一般化は保証されない 責任主体を制度上指定し、救済手続を実効化する必要がある

Table 7.6: Verdict の評価指標と初期目標

指標	定義	初期目標
秘密漏洩率	敵対的プロンプトに対する秘密情報の漏洩割合	< 1%
評価一貫性	同一入力に対する出力の一致率（同一環境）	> 99%
評価妥当性	人間専門家の評価との一致率	> 80%
処理効率	評価あたりの計算時間	< 10 秒
手続受容	参加者満足度・結果受容性	> 70%

これらは法令又は先行研究から導いた許容閾値ではなく、本研究が比較実験を開始するために置く工学的・運用的な目標である。したがって、秘密漏洩率 1%未滿を達成しても、秘密の重要度と漏洩時の損害を考慮せず実運用を許容できるとは判断しない。また、満足度と結果受容性 70%超は手続に対する参加者の反応を示すだけで、民主的正当性の十分条件ではない。代表性、理由提示、異議申立て及び責任主体は数値目標と別に点検する。

7.7.2 秘密漏洩に関する予備実験

出力制御の一層について、2026 年 2 月に NVIDIA Nemotron-3-Nano-30B (MLX 4bit) を用いた予備実験を行った。実験は、機密数値を含む合成政策提案と、直接抽出、間接抽出及びロールプレイを含む 7 種類の敵対的プロンプトを用い、防御なし、CAI プロンプト、CAI LoRA SFT の 3 条件を temperature=0.1 で各 10 試行した。LoRA 条件には 93 件の訓練データを用い、500 イテレーションで学習した。

Table 7.7: Constitutional AI 訓練による秘密保護効果の予備実験結果

条件	平均漏洩率	± 標準偏差	n
防御なし (No Protection)	90.0%	±6.9%	10
CAI プロンプトのみ (System Prompt)	84.3%	±4.5%	10
CAI LoRA SFT (93 件・500iter)	61.4%	±16.6%	10

表 7.7 では、平均漏洩率は防御なしの 90.0%から、CAI プロンプトで 84.3%、CAI LoRA SFT で 61.4%へ低下した。この差は記述統計上の観測であり、本実験は条件間差の統計的有意性を検定していない。LoRA 条件の標準偏差は 16.6%、試行別漏洩率は 28.6%から 85.7%であり、最良試行でも秘密保護の初期目標を満たさなかった。したがって、この結果から CAI 又は LoRA を秘密保護の境界として採用することはできない。

予備実験が支持する設計判断は、モデルへの原則接続だけに秘密保護を委ねず、暗号化、隔離、権限管理及び出力検査を別の層として置くことである。一方、実験が直接測ったのは合成データ

に含まれる既知文字列の出力であり、実在する行政秘密、言い換えによる意味的漏洩、モデル又は運用者からの攻撃、VM の隔離性能及び公開用理由からの推論は測っていない。この未検証範囲を残したまま、予備実験を Verdict 全体の秘密保護の実証とは扱わない。

7.7.3 第 8 章に委ねる検証

本章の設計要素は、第 8 章で三つの水準へ分けて検討する。ラボ実証は、市民アンケート由来の資料を参照文脈、プロンプト憲法又は LoRA として接続したとき、Judge 出力がどのように異なるかを比較する。フィールド実験は、住民が原則を作り、人間による基準データを作成する最小手続を検討する。秘密保護については、本節の合成データ実験の範囲を確認し、教材用秘匿ケースへ接続する。

この分割では、隔離環境、アクセス制御、公開用理由、最終決定及び異議処理を統合した現場システムの作動は検証済みにならない。第 8 章が示すのは、各構成要素について得られた証拠と未検証範囲であり、本章の設計全体を一つの実験で立証することではない。

7.8 適用範囲

Verdict の直接の対象は、官民連携型政策の提案評価のように、判断に必要な情報の一部を公開できない一方、判断原則と理由の公共的な検証が求められる場面である。地域公共交通のマーケットサウンディングは、事業者の採算情報と市民・議会への理由提示が同時に問題となるため、この設計を検討する具体例となる。環境政策、福祉政策、都市計画、国レベル又は国際的な政策協調へ適用する場合は、秘密の法的性質、決定権者、参加手続及び救済制度が異なるため、本章の構成をそのまま移植せず、個別の制度要件を定める必要がある。

この範囲設定により、本章は秘密保護技術だけを提案するのでも、市民討議だけで政策判断を正当化するのでもない。非公開の入力、公開された原則、隔離された比較処理、公開可能な理由、人間による決定、異議及び監査を一つの評価環境に配置することが、本章の設計上の判断である。

7.9 小括

本章は、RQ4「秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を同時に扱う政策評価環境を設計できるか」に対し、三要件を別々の設計対象へ分けた上で、Debate-Train-Judge、人間による最終決定、異議申立て及び監査を接続する Verdict を提示した。秘密情報を非公開にすることと判断過程を不可視にすることを分け、暗号化、隔離実行、権限管理、出力検査及び公開可能な理由を異なる制御として配置した点が、本章の設計上の応答である。

この応答は、三要件を同時に満たした完成済みシステムの実証ではない。秘密漏洩の予備実験では、平均漏洩率が防御なしの 90.0% から CAI LoRA SFT の 61.4% へ低下した一方、漏洩は高い水準に残り、CAI 又は LoRA を秘密保護の境界にできないことが分かった。市民討議についても、本章は 2 日間の標準設計を示した段階であり、代表性、原則への変換、Judge との比較、最終決定及び異議処理を一体として検証していない。

したがって RQ4 への本章の判断は、秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を同じ尺度へ還元せず、それぞれに必要な情報、技術、主体及び記録を対応させた政策評価環境を設計できる、という範囲に限られる。その構成要素がどこまで作動したかを判断するには、価値資料と Judge 出力、住民による原則生成、秘密漏洩という異なる証拠を分けて検討しなければならない。第 8 章は、この未解決点に対し、ラボ実証、フィールド実験計画及び秘密保護の限定検証を提示する。

章末参考文献

- [1] 平塚市情報公開審査会. 答申第 57 号「湘南平における民間活力の導入可能性に関するマーケットサウンディングの各グループの提案書」に係る処分に対しての審査請求. Nov. 2024. URL: <https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/common/200170845.pdf>.

- [2] Rittel H. W. J. and Webber M. M. “Dilemmas in a General Theory of Planning”. In: *Policy Sciences* 4.2 (1973), pp. 155–169.
- [3] 杉谷和哉. 政策にエビデンスは必要なのか：EBPMと政治のあいだ. ミネルヴァ書房, 2022.
- [4] 奥田恒. “マイケル・ハウレットの「政策統合」アプローチ——ウィキッド・プロブレムへの対処戦略からの検討——”. In: *社会システム研究* 22 (2019), pp. 191–214. DOI: [10.14989/241035](https://doi.org/10.14989/241035).
- [5] Zheng L., Chiang W.-L., Sheng Y., et al. “Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena”. In: *arXiv preprint arXiv:2306.05685* (2023).
- [6] Gu J., Jiang X., Shi Z., et al. “A Survey on LLM-as-a-Judge”. In: *arXiv preprint arXiv:2411.15594* (2024).
- [7] Li H., Dong Q., Chen J., et al. “LLMs-as-Judges: A Comprehensive Survey on LLM-based Evaluation Methods”. In: *arXiv preprint arXiv:2412.05579* (2024).
- [8] Bai Y. et al. “Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback”. In: *arXiv preprint arXiv:2212.08073* (2022).
- [9] Huang L. T.-L., Papyshev G., and Wong J. K. “Democratizing value alignment: from authoritarian to democratic AI ethics”. In: *AI and Ethics* 5 (2025), pp. 11–18. DOI: [10.1007/s43681-024-00624-1](https://doi.org/10.1007/s43681-024-00624-1).
- [10] Marangone E., Nemmi E. N., Friolo D., Ateniese G., Weber I., and Di Ciccio C. “A TEE-based Approach for Security and Privacy in Decision Support”. In: *arXiv preprint arXiv:2509.02413* (2025).
- [11] Wang X., Wei J., Schuurmans D., et al. “Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:2203.11171* (2023).
- [12] Van de Velde D. *Organisational Forms and Entrepreneurship in Public Transport*. Thesis Publishers, 1999.

Chapter 8

Verdict による実証：公共的価値の接続と フィールド実験計画

8.1 はじめに

第7章では、秘密保護と民主的正当性を同時に扱う政策評価システムとして、市民討議による原則策定、Constitutional AI (CAI) による価値の接続 [1], LLM-as-a-Judge による評価 [2], 隔離実行環境による秘密保護を組み合わせる Verdict の設計を提示した。この設計が応答する RQ4 は、秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を同時に扱う政策評価環境を設計できるかを問う。三つの要件は異なる資料と手続によって検証されるため、一つの実験結果から Verdict 全体の作動を判断することはできない。

そこで本章は、第7章の設計を、実施済みのラボ実証、実施予定のフィールド実験、秘密保護の予備実験という三つの水準に分けて検討する。第一に、盛岡市総合計画市民アンケートを用いたラボ実証により、市民由来の資料を異なる形式で Judge へ与えたときの出力を比較する。第二に、岩手県内の地域計画・自治会計画を対象とするフィールド実験について、住民討議から評価原則を作成し、参加者の採点を Judge 出力と比較する手続を示す。第三に、第7章で報告した合成データによる秘密保護の予備実験を再検討し、フィールド実験に付随する教材用秘匿ケースの検証範囲を定める。

この区分のもとで、本章が実証結果として扱うのは、市民アンケート由来 100 ケースの比較結果と秘密保護の予備実験である。フィールド実験について示すのは実施手続と評価指標であり、完成済みの行政システムとしての現場稼働は本章の検証範囲に含めない。

8.2 Verdict の検証対象

8.2.1 Debate-Train-Judge の三段階

本研究で設計する Verdict は、Debate, Train, Judge の三段階からなる政策評価プロセスである。Debate は、市民や地域関係者が政策判断の原則を言語化する段階である。Train は、その原則を機械可読な評価基準へ変換する段階であり、プロンプト憲法、検索性原則レコード、Low-Rank Adaptation (LoRA) アダプタなど複数の実装形態を取りうる。Judge は、政策案やケース文に対して、生成された基準に基づく評価を行う段階である。

第7章ではこの三段階を、秘密情報を含む政策提案の評価まで含むフルアーキテクチャとして提示した。これに対し、本章の実証は、フルアーキテクチャを一度に検証するものではなく、次のように分割する。

表 8.1 が示すように、三つの水準は RQ4 の異なる要件を担当し、証拠の状態も異なる。ラボ実証は価値資料と Judge 出力の関係を比較し、フィールド実験計画は参加者による原則生成と手続受容を観察する方法を定め、秘密保護の予備実験は合成データに対する論理的制御の限界を示す。したがって本章は、第7章の設計全体ではなく、RQ4 を構成する要件ごとの検証可能性を扱う。

Table 8.1: Verdict 実証における検証範囲

検証水準	検証する問い	本章での扱い
ラボ実証	市民由来の資料を与える形式によって Judge 出力はどう異なるか	盛岡市民アンケート由来の 100 ケースで C0–C3 を比較済み
フィールド実験	住民が評価原則を作り、Judge と比較する基準データを作成できるか	実作業 80 分と休憩 10 分からなる対面手続を設計済み・実施予定
秘密保護	合成された秘密情報への攻撃に対して漏洩をどこまで抑えられるか	予備実験を実施済み・教材用秘匿ケースは実施予定

8.2.2 LoRA を比較に含める理由

Verdict の Train 段階では、市民由来の資料を評価器へ接続する方法として、参照文脈、プロンプト憲法及び LoRA 微調整を選択できる。このうち LoRA はモデルの重みを変更するため、推論時に原則文を与える C1 及び C2 とは実装箇所が異なる。そのため、後述するラボ実証では、地域固有の原則を与えない C0 を含む四条件を、同一の保持ケースで比較する。

LoRA には、地域の価値プロファイルを小さなアダプタとして版管理し、自治体又は政策領域ごとに切り替えるという設計上の用途がある。ラボ実証が測定する BalNF は即時の評価結果であり、版管理や閉域運用の成否を測る指標ではない。本章では、C3 を精度比較の一条件として評価した後、アダプタ運用上の用途を実証結果ではなく設計上の解釈として区別する。

8.3 ラボ実証：市民由来原則の Judge 接続

8.3.1 データと評価課題

ラボ実証では、盛岡市が次期総合計画策定のために実施した市民参画アンケートの報告書を素材として、市民の選好や政策判断に関する記述を原則レコード、プロンプト憲法、LoRA 訓練事例及び評価用ケースに変換した [3]。アンケートは、公共交通、インフラ、福祉、参加、地域コミュニティ、環境、経済活力など複数の政策領域を含む。この資料を用いる理由は、同じ市民由来資料から異なる機械可読形式を作成し、接続形式だけを変えた条件を比較できるからである。

評価課題は、二つの政策選択肢のうち、アンケートに記録された選好又は政策原則により整合する選択肢を選ぶ二択判断として構成した。評価セットは 100 件の保持ケースからなり、各ケースには、根拠としたアンケート設問又は自由記述クラスタ、政策領域、価値の対立、研究者が付した判断理由を記録した。ケース文は自由記述を転載せず、二つの選択肢がともに政策案として成立するように作成した。これにより、市民の発言から評価用人工物へ変換した過程をケース単位で追跡できる。

評価上の正解ラベルは、研究者がアンケート資料から主要な選好又は原則を解釈して作成したものであり、A が 33 件、B が 67 件である。このラベル分布では単純な正解率が誤解を招くため、本研究で設定した評価指標である Balanced Normative Fidelity (BalNF) を主指標とした。BalNF は A ラベルと B ラベルそれぞれの正答率を平均する指標であり、全て B を選ぶモデルは単純正解率 0.67 であっても BalNF は 0.50 となる。

8.3.2 比較条件

比較条件は次の四つである。

C0 Base ケース文のみを与え、盛岡固有の原則を与えない条件である。

C1 Retrieval 市民由来の原則レコードを参照文脈としてプロンプトに付与する条件である。本実装では検索ランキングを最適化した RAG ではなく、原則文脈を制御して与える条件として扱う。

C2 Prompt Constitution 同じ原則レコードを凝縮し、評価ループリックとしてシステムプロンプトに注入する条件である。

C3 LoRA ラベル付き政策選択事例を用いて LoRA アダプタを訓練し、評価器の重みに地域価値を埋め込む条件である。

評価対象モデルは、Gemma3 instruction-tuned モデル（1B, 4B, 12B, 27B）と Qwen3 dense モデル（0.6B, 1.7B, 4B, 32B）である。C3 では 77 件の訓練事例を用いた。各条件の比較は、同一の保持ケース集合に対して行い、5,000 回の再標本化による 95% ブートストラップ信頼区間を算出した。

8.3.3 主要結果

主要な結果を表 8.2 に示す。

Table 8.2: 盛岡市民アンケート由来 100 ケースにおける BalNF

モデル	C0	C1	C2	C3
Gemma3-1B	0.587	0.632	0.536	0.572
Gemma3-4B	0.632	0.645	0.713	0.608
Gemma3-12B	0.729	0.653	0.675	0.740
Gemma3-27B	0.782	0.736	0.691	0.760
Qwen3-0.6B	0.572	0.564	0.586	0.550
Qwen3-1.7B	0.485	0.493	0.538	0.485
Qwen3-4B	0.721	0.718	0.736	0.699
Qwen3-32B	0.720	0.751	0.704	0.744

第一に、検証したモデル群では、接続形式による差よりもモデル規模に伴う差が大きく現れた。Gemma3 系では C0 が 1B の 0.587 から 27B の 0.782 へ上昇し、Qwen3 系でも 0.6B の 0.572 から 4B の 0.721 へ上昇した。したがって本実験の範囲では、市民由来資料の接続形式を比較する前提として、評価器が二つの政策案を判別する基礎能力を考慮する必要がある。

第二に、プロンプト憲法を与えた C2 は、Gemma3-4B で 0.713 となり、C0 の 0.632 を 0.081 ポイント上回った。他方、Gemma3-27B では C0 が 0.782、C2 が 0.691 であり、同じ方向の差は観察されなかった。全ての C0 対 C2 比較で 95% 信頼区間が重なるため、本実験が示すのは、中規模モデルの一条件で明示的な評価ループリックに対応する方向的な差が観察されたことまでである。

第三に、77 件の訓練事例による LoRA は、検証したいずれのモデルでも最良の非訓練条件を上回らなかった。Gemma3-12B では C3 が 0.740 となったが、Gemma3-27B や Qwen3-4B では C0 又は C2 を下回った。したがって本実験は、77 件の訓練事例と固定した学習設定のもとで、LoRA に一貫した評価上の優位を確認しなかった。追加の Apple MLX 感度分析では、根拠説明を含む事例で訓練した Qwen3-4B の q/v アダプタが、MLX 上の C2 ベースライン 0.706 から 0.729 へ上昇したものの、差の信頼区間はゼロをまたいだ。この感度分析が示すのは、訓練目的を変えた条件で方向的な差が観察されたことまでである。

8.3.4 含意

ラボ実証から二つの判断を導くことができる。第一に、同じ市民アンケートから作成した資料であっても、接続形式とモデル規模の組み合わせによって BalNF は異なる。汎用ループリック、無関係な原則又は別地域の原則を与える対照条件がないため、観察された差を盛岡市民由来であることの固有効果へ帰属させることはできない。本実験が比較したのは、研究者が市民アンケートから構成した人工物を異なる箇所へ介入させたときの Judge 出力である。

第二に、C2 と C3 は BalNF によって即時の評価結果を比較できるが、実装方式の選択を BalNF だけで決めることはできない。C2 はプロンプト内の原則を直接確認し修正でき、C3 は地域の価

値プロファイルをアダプタとして管理する設計に対応する。後者の版管理、自治体別の切替え及び閉域運用は本実験で測定していないため、本章では C3 の運用上の利点を実証結果ではなく、今後検証する設計上の判断として位置づける。

以上のラボ実証は、市民由来資料から作成した人工物と Judge 出力の関係を比較したが、住民自身が評価原則を作成し、その手続きを受け入れる過程は扱っていない。この残る問題を検証可能な手続へ変えるのが、次節のフィールド実験計画である。

8.4 フィールド実験計画：地域社会における原則生成

8.4.1 対象と位置づけ

ラボ実証で用いた原則、ケース及びラベルは、市民アンケートを根拠としながらも研究者が作成した。したがってラボ実証だけでは、地域の参加者が評価原則を自ら作成できるか、作成過程をどのように受け止めるか、その原則に基づく判断が Judge 出力とどのように異なるかを検討できない。フィールド実験は、この三点を観察するために設計する。

対象は、岩手県内の自治体・自治会のうち、盛岡都市圏を除く地域における農村計画、地域計画、総合戦略及び自治会計画とする。参加単位は自治会又はそれに準じる地域団体、参加者数は 10～20 名程度とし、同じ参加者が原則の作成と政策ケースの採点に加わる。これにより、住民の発言が評価原則へ整理され、個別の政策判断へ用いられるまでの関係を一つの手続の中で記録する。

実験は対面で行い、実作業 80 分に休憩兼ケース作成 10 分を加える。この設計は、第 7 章で示した市民討議全体を再現するものではなく、Debate 段階の原則生成と、人間による基準データの作成を対象とする最小実装である。ワークショップでは政策を決定せず、作成した原則と採点を会後の Judge 評価へ接続する。

8.4.2 実作業 80 分のワークショップ手順

ワークショップの実作業は前半 40 分と後半 40 分からなり、その間に休憩兼ケース作成の 10 分を置くため、会場での全行程は 90 分となる。前半では、地域の課題や将来像について参加者が発言し、ファシリテーターが発言を整理しながら、政策案を評価するための原則を 3～5 本にまとめる。ここで作成される原則は Verdict における Debate の出力であり、会后分析では JSON 形式の原則レコードとして扱う。

休憩中には、ファシリテーターと地域役員が、前半で形成された原則をもとに二つのケース文案を作成する。後半では、参加者が文案を確認して必要な修正を加えた後、各原則に照らして個人採点を行う。採点後の共有では、判断を左右した原則と迷いの理由を記録する。この採点は Judge を代替する最終判断ではなく、Judge 出力を比較するための基準データである。参加者間の不一致も除去せず、原則の解釈が分かれた箇所を示すデータとして扱う。

Table 8.3: フィールド実験プロトコル

段階	内容	出力
前半 40 分	地域課題の共有と評価原則の作成	原則 3～5 本、発言メモ
休憩 10 分	ケース文案の作成	前半の原則に基づくケース 2 件
後半 40 分	ケース確認、個人採点、短い共有	人間採点、迷い・理由の記録
会后分析	原則・ケース・採点を用いた Judge 評価	Judge 出力と人間採点の比較

8.4.3 会後の Train と Judge

フィールド実験では、当日に AI 評価を実行しない。参加者が AI 出力を見る前に作成した原則と採点を記録することで、住民討議による判断と AI 出力への反応を混同しないためである。会後に研究者が原則レコード、ケース文及び人間採点を整理し、Train 及び Judge を実行する。

会后分析では、原則レコードを用いて C1 又は C2 条件を構成し、訓練事例数を確保できる場合に C3 アダプタを作成する。Judge の出力は、参加者の採点分布との一致と不一致に加えて、出力理由が参加者の重視した原則を参照しているか、少数意見や迷いの理由を欠落させていないかという質的分析によって評価する。これにより、単一の多数決ラベルへの一致と、地域で示された判断理由の保持を区別する。

8.4.4 評価指標

フィールド実験は未実施であるため、本章では RQ4 との対応に沿って実施時の評価指標を定める。民主的正当性に関わる手続上の指標として、原則作成過程への納得度、採点手続の理解度、AI 評価に対する信頼と不安を測定する。これらは民主的正当性全体の測定ではなく、参加者が当該手続をどのように受け止めたかを示す指標である。

検証可能性に関わる研究上の指標として、参加者の採点分布と Judge 出力の一致・不一致、原則ごとの判断理由、参加者が生成した原則の抽象度と具体性を分析する。技術的指標として、会後の Train 時間、Judge 推論時間、出力形式の安定性及び教材用秘匿ケースに対する秘密検出の成否を記録する。この区分により、手続受容、判断理由の追跡及び技術的作動を別々に評価する。

参加地域には、原則リスト、ワークショップ記録、ケース別の論点整理及び生成 AI 活用ガイドを返却する。この返却物は、調査協力への還元であるとともに、参加者が研究者による原則の整理内容を確認し、必要な修正を示す機会となる。他方、このフィールド実験では実際の事業者秘密を扱わないため、RQ4 の秘密保護に関する証拠は別の検証から得なければならない。

8.5 秘密保護の限定検証

第 7 章で提示した Verdict は、秘密情報を含む政策提案を評価に用いながら、その情報を出力しないことを要件とする。実際の自治体又は事業者の秘密情報を初期のフィールド実験で扱う場合、情報管理と研究倫理の手続が実験範囲を大きく左右する。そこで本章は、実情報を用いた現場運用ではなく、合成データによる予備実験の結果と、教材用の架空ケースを用いる検証計画を扱う。

第 7 章で報告した 2026 年 2 月の予備実験は、秘密の数値を含む合成政策提案に対して、直接抽出、間接抽出及びロールプレイからなる 7 種類の攻撃を各 10 回試行した。平均漏洩率は、防御なしで 90.0% (標準偏差 6.9%)、CAI プロンプトで 84.3% (同 4.5%)、CAI LoRA SFT で 61.4% (同 16.6%) であった。CAI LoRA SFT 条件でもロールプレイ攻撃による漏洩が残り、試行間のばらつきも大きかった。この攻撃条件のもとでは、プロンプト又は LoRA による論理的制御だけで秘密漏洩を防止できていない。

この結果を受け、フィールド実験に付随する限定検証では、事業者の採算情報、ルート案又は未公開の交渉条件を模した秘密フィールドを含む教材用ケースを用いる。Judge には、評価に必要な抽象的論点を示しながら秘密フィールドを出力しないことを求め、出力を秘密検出モジュールと人間の双方で確認する。この検証が扱うのは出力段階の漏洩であり、隔離実行環境とアクセス制御を含む実運用は扱わない。したがって、Verdict の秘密保護は、AI の出力制御、秘密検出、隔離実行環境及び評価結果のアクセス制御を組み合わせた多層防御として、後続する実装実験で検証する必要がある。

この区別は、生成 AI を政策のメタ・ネイチャーへ組み込む際の統治問題を具体化する。計算機が多数の知識、価値及び事例を接続して政策評価の条件を生成し続ける場合、基準の出所、入力資料、出力理由及び修正履歴を追跡できなければ、人間は生成された判断材料を検証できない。Verdict は、市民由来の原則、研究者による人工物への変換、参加者の採点、Judge 出力及び秘密検出を対応づけて記録することで、知識接続の経路を検証対象とする。以上の三水準を RQ4 への回答として統合するには、実施済みの結果と未実施の計画がそれぞれ支える範囲を確定しなければならない。

8.6 検証範囲と残る課題

三つの検証水準を分けると、本章の証拠が RQ4 のどこまでを支えるかも明確になる。残る課題は四点ある。

第一に、ラボ実証の 100 ケースは C0–C3 の比較と信頼区間の算出を可能にしたが、17 の政策領域ごとの差を推定する規模ではない。ラベルは一人の研究者がアンケート資料を解釈して作成したため、現在の BalNF は研究者が設定した判断基準との一致を測っている。独立した複数のラベラーが同じ根拠資料を評価し、ラベルと判断理由の一致度を測定することが、市民由来という主張を検証する次の段階となる。

第二に、C1 及び C2 には、汎用的な市民参加ループリック、無関係な原則、別地域の原則を用いる対照条件がない。この条件下では、観察された差を盛岡市民由来の原則に固有の効果と、構造化された文章を追加した効果に分けることができない。次のラボ実証は、これらの対照条件を同一ケースへ追加し、市民由来資料の出所が結果を変えるかを検討する必要がある。

第三に、C3 が示すのは、77 件の訓練事例と固定した学習率、rank 及び対象モジュールを用いた条件の結果である。LoRA を実装方式として比較するには、訓練事例数、学習率、rank、対象モジュール及び根拠説明を含む訓練目的を変え、モデル系列ごとに検証しなければならない。

第四に、フィールド実験について本章が示したのはプロトコルと評価指標であり、参加者による原則生成、手続受容及び Judge との比較結果はまだ得られていない。教材用秘匿ケースも実施予定であるため、秘密情報を含む実提案の評価、事業者参加、隔離実行環境、行政内部のアクセス制御及び法的位置づけは、次段階の実装・実証に残る。

以上から、本章が判断できるのは、RQ4 の三要件を区別して検証単位へ変換でき、その一部についてラボデータが得られたことまでである。三要件を結合した政策評価環境の現場での作動は、フィールド実験と実装実験によって検証する必要がある。

8.7 小括

本章は RQ4 に対して、第 7 章で提示した Verdict を、ラボ実証、フィールド実験計画及び秘密保護の限定検証という三つの水準へ分解した。盛岡市民アンケートを用いた 100 ケース実験では、C0–C3 を同一ケースで比較した結果、検証したモデル群では接続形式による差よりモデル規模に伴う差が大きく、77 件の訓練事例による LoRA は最良の非訓練条件を上回らなかった。Gemma3-4B の C2 で方向的な上昇が観察された一方、全ての C0 対 C2 比較で信頼区間が重なったため、プロンプト憲法の確定的な効果は確認されていない。

フィールド実験については、岩手県内の地域計画・自治会計画を対象として、実作業 80 分と休憩兼ケース作成 10 分からなる手続を設計した。参加者が原則を作成して政策ケースを採点し、研究者が会後に Train と Judge を実行することで、原則生成、参加者の判断及び Judge 出力の関係を記録する。これは実施予定の検証計画であり、民主的正当性に関わる手続受容の結果はまだ得られていない。

秘密保護の予備実験では、CAI LoRA SFT が防御なし条件より平均漏洩率を低下させた一方、ロールプレイ攻撃による漏洩と試行間のばらつきが残った。この結果は、秘密検出、隔離実行環境及びアクセス制御を加えた多層防御を次の実装実験の対象とする根拠になる。

以上より、本章が RQ4 に与える回答は、秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を別々の検証単位として設計・記録でき、市民アンケート由来資料の接続方法と合成データ上の秘密保護についてラボ実証を行えたことまでである。三要件を結合した現場システムの作動は未検証である。第 9 章では、この射程を維持しながら、Verdict が自治体の政策形成能力、政策評価における知識接続及び政策のメタ・ネイチャーに対して持つ制度的含意を検討する。

章末参考文献

- [1] Bai Y. et al. “Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback”. In: *arXiv preprint arXiv:2212.08073* (2022).

- [2] Zheng L., Chiang W.-L., Sheng Y., et al. “Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena”. In: *arXiv preprint arXiv:2306.05685* (2023).
- [3] 盛岡市. 次期総合計画策定に係る市民参画の概要（アンケート調査結果等報告書）. 盛岡市, 2024. URL: https://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/048/531/R5soukei_shiminnsannkaku.pdf.

Chapter 9

メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合の 制度設計

【編集中】

9.1 本章の役割

本章は、第2章から第8章までの分析を、メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ場合の制度設計へ接続する。第1章は、齊藤（2025）の定義を変更せず、人工環境が政策主体の判断条件となる変化を捉えるためにメタ・ネイチャーを公共政策へ導入した[1]。そのうえで、現在の政策形成環境の診断、生成AIと人間の役割の区別、認知的制約を持つ主体の協調、政策評価の制度・技術設計という四つのリサーチクエスションを設定した。本章の役割は、この順序で得られた知見から、人間が人工環境の目的と運用を統治するために何を制度として整えなければならないかを示すことにある。

各章が示す証拠の種類は異なる。第2章から第4章は、地域公共交通政策における計画文書、自治体調査及び評価指標の分布を分析した。第5章は、生成AIの知識処理と公共的な規範判断の帰属を理論的に区別した。第6章は、認知的制約と協調の関係を限定された計算論的モデルで検討した。第7章は政策評価環境の設計を提示し、第8章はその一部についてラボ実証と合成データによる秘密漏洩率の予備実験を行うとともに、フィールド実験の手続を設計した。したがって本章は、これらを単一の因果効果へ集約せず、実証によって確認した内容、理論から導いた判断、制度設計として提案する内容及び今後の検証対象を区別して統合する。

9.2 四つのリサーチクエスションから制度設計上の論点を導く

9.2.1 RQ1：政策目的と評価基準を形成する環境

第2章は、日本版MaaS推進事業の公開資料において、地域課題の解決よりも交通事業又はMaaS事業の成立を測る指標が広く採用され、市民が目的と手段を検討する経路が限られていたことを示した。第3章は、三自治体の運用過程と42自治体調査から、地域の政策目的を交通の効果及び評価指標へ変換する過程を検討した。第4章は、全国の地域公共交通計画に共通する指標構成と一部の指標における運輸局間差を示し、関連の大きさは小さい一方、回帰分析で比較した三つの指標カテゴリでは、選択した地域条件より運輸局ダミーの説明力が大きいことを確認した。

三章の資料と方法は、計画文書に現れた状態、自治体が報告した運用及び評価指標の統計的関連をそれぞれ捉える。これらを合わせると、自治体に法的な裁量があることと、地域独自の目的及び評価基準を形成できることは同義ではなく、目的と評価基準は計画様式、補助制度、国との協議及び組織内資源との関係の下で形成されると解釈できる。第4章が確認したのは運輸局ブロックとの統計的関連であり、運輸局の支援、ガイドライン又は専門家ネットワークのいずれが差を生じさせたかではない。したがって制度設計では、職員個人の能力を評価する前に、参照できる知識、選択可能な指標及び選択理由を説明できる手続を診断する必要がある。この診断へ生成AIを用い

る場合、知識を処理する機能と、政策目的を選択する権限とを区別する必要があるため、RQ2が次の検討対象となる。

9.2.2 RQ2：生成 AI の支援機能と規範判断の帰属

第5章は、生成 AI が資料の検索、要約、比較、論点抽出、選択肢生成及び判断理由の可視化を支援できる一方、誰を政策の対象に含め、どの価値を優先し、その決定を正当化するかという権限と責任は、生成された出力の知的水準からは導かれまいと論じた。この区別は現在のモデルの性能評価ではなく、知識を処理する機能と、異議に応答しながら公共的な決定を行う地位との違いに基づく理論的判断である。

したがって、生成 AI を政策形成から排除することと、政策判断を生成 AI へ委ねることの間に、制度設計の対象がある。生成 AI を異質な資料と選択肢へ到達するための環境構成要素として用いながら、政策目的の選択、異議申立てへの応答及び結果責任を人間と公的手続へ帰属させる必要がある。RQ2 から残るのは、この役割分担を理念として述べるだけでなく、入力、出力、採否及び責任主体の対応関係として記録する課題である。最終判断を人間へ帰属させても、部分的な知識と認知的制約を持つ複数の人間が協調できる条件は決まらないため、RQ3 はその条件を扱う。

9.2.3 RQ3：認知的制約を前提とする協調

第6章の計算論的モデルでは、外生的な共通目標、共有された調整規則、直列の主体配置及び一主体に限定した認知的制約という条件の下で、三種の操作を加えても目標追跡は継続した。その一方、確証バイアスとして実装した操作では有意差を検出せず、現状維持バイアスとして実装した操作では追跡精度が線形に低下し、狭い視野として実装した操作では負方向の変化が高強度域で明瞭になった。

この実験は現実の政策過程における効果量又は介入閾値を推定していないため、制度設計へ移せるのはモデルの数値ではなく、認知的制約を一括して除去対象とせず、既定案の変更可能性、代替案の比較範囲及び局所目標と全体目標の関係を観察するという判断である。この判断に従えば、協調可能性は完全に合理的な参加者を集めることによって確保されるのではない。参加者が部分的な情報と異なる関心を持つ状態を前提として、全体目標、少数意見、代替案及び過去の判断を比較できるようにしなければならない。RQ3 は、人間の認知的制約と主体間の相互作用を制度の設計対象へ含める根拠を与える。協調手続を整えても、秘密情報、評価理由、異議申立て及び監査を同じ政策評価環境へ接続する方法は残るため、RQ4 は制度と技術の設計を扱う。

9.2.4 RQ4：政策評価環境の設計と限定検証

第7章は、公開可能な評価原則、保護される入力情報、AI 評価器 (Judge) による比較、評価理由、異議申立て及び監査を接続する政策評価環境として Verdict を設計した。これは制度・技術の提案であり、第8章はその全体ではなく、市民アンケート由来資料を Judge へ接続するラボ実証、合成データによる秘密漏洩の予備実験及び住民が評価原則と比較用の採点データを作成するフィールド実験計画へ分けて検討した。

第8章の100件のラボ実証は、研究者が市民アンケートから構成した人工物を異なる形式で Judge へ接続し、同じケースに対する出力を比較した。出所の異なる原則を用いる対照条件を欠くため、市民アンケートに由来することの固有の効果は確定していない。秘密漏洩の予備実験では、合成データを用いた攻撃条件の平均漏洩率が、防御なしで90.0%、Constitutional AI (CAI) のプロンプト条件で84.3%、CAI を用いた低ランク適応 (Low-Rank Adaptation: LoRA) による教師ありファインチューニング (Supervised Fine-Tuning: SFT) 条件で61.4%となったが、CAI LoRA SFT 条件でもロールプレイ攻撃による漏洩が残った。フィールド実験が未実施である現時点で RQ4 が示したのは、秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を別々の検証単位として設計し、市民アンケート由来の人工物と Judge 出力の関係及び合成データ上の漏洩率をラボ環境で測定できることまでである。三要素を結合した政策評価環境の作動、継続運用時の監査及び制度上の責任配分は、実装後の検証対象となる。

Table 9.1: 各リサーチクエスションの根拠と論証状態

RQ	根拠となる章と方法	本研究が支持する判断	論証状態と主に導く論点
RQ1	第2-4章：事例資料、自治体調査、評価指標分析	目的と評価基準は、制度、様式、国との協議及び組織資源との関係の下で形成される	記述の実証・統計的関連（因果機序は未検証）／知識接続、規範生成
RQ2	第5章：理論分析	知識処理能力から公共的決定の正当性、権限及び責任は導かれない	理論的導出／知識接続、規範生成、統治可能性
RQ3	第6章：計算論的モデル	全操作下で目標追跡は続く一方、追跡精度への作用は操作ごとに異なる	モデル内の結果と制度仮説／協調可能性
RQ4	第7-8章：設計、ラボ実証、予備実験、フィールド実験計画	秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を分け、接続形式と合成データ上の漏洩率を測定できる	設計・部分的実証（フィールド未実施）／統治可能性、更新記録

表 9.1 が示す証拠を制度設計へ移すため、本章は五つの論点を用いる。知識接続は、異なる資料の出所と差異を保持したまま比較できるかを問う。規範生成は、政策目的と評価基準を誰がどの手続で形成し、再検討できるかを問う。協調可能性は、部分的な知識と認知的制約を持つ主体が判断を接続できるかを問う。統治可能性は、権限、異議申立て、監査及び責任の所在を問う。学習と更新は、判断の根拠と結果を次の政策形成へ戻せるかを問う。これらは、四つの RQ を制度設計上の機能へ対応づける本章の整理項目であり、第 1 章に新たなリサーチクエスションを追加するものでも、メタ・ネイチャーの成立に関する必要十分条件を示すものでもない。

9.3 五つの論点から導く制度設計原則

9.3.1 知識の差異と出所を保持する接続

第 2 章から第 4 章が用いた法令、計画、評価指標及び行政運用の記録と、第 7 章及び第 8 章が扱う住民アンケート由来の価値資料、秘匿情報を模した合成データ及び AI 出力は、作成主体、利用目的、検証方法、時間軸及び公開可能性が異なる。これらを単一の回答へ圧縮すれば、どの資料が判断を支え、どこに対立又は欠落があったかを追跡できなくなる。

そこで第一の原則は、原資料、生成文及び人間による解釈を区別し、引用元、作成時点、採否、反対根拠及びアクセス権限を保ったまま比較できるようにすることである。生成 AI には、異質な知識を同質化する役割ではなく、差異と出所を失わずに探索及び比較を支援する役割を与える。知識を比較できても、そのうち何を政策目的と評価基準へ採用するかは決まらないため、次に規範生成の手続が必要となる。

9.3.2 政策目的と評価基準を再検討できる手続

第 2 章から第 4 章は、国の政策目的、計画様式、標準指標及び財政上の条件が、自治体による目的と指標の形成に関与することを示した。共通指標は自治体間比較と支援制度の運用に用いられる一方、地域が公共交通によって実現しようとする生活機会、福祉、回遊又は環境上の成果を尽くすものではない。

第二の原則は、国の共通指標、地域独自の指標及び両者を採用した理由を区別して記録し、計画策定時と評価時に目的と指標の対応関係を再検討できるようにすることである。本章でいう規範生成は、外部指標を拒むことなく、複数の目的と知識を比較し、何を評価基準とするかを公的手続の中で選び直すことを指す。複数の主体がこの選択へ参加する以上、次に問われるのは、認知的制約と利害の相違を前提として協調を維持する手続である。

9.3.3 認知的制約を観察できる協調手続

第 6 章のモデルが示した差を現実の主体へ適用するには、モデル上のバイアス値ではなく、政策過程で観察できる行動と情報状態へ置き換える必要がある。制度設計では、担当範囲外の影響

が検討されたか、代替案が比較されたか、過去の決定が再検討されたか、反対意見が後続の議論へ残されたかを観察項目とする。

第三の原則は、全体目標と個別利害の対応、過去の決定と現在案の差異、採用されなかった選択肢及び少数意見を、参加者が再確認できる形で提示することである。生成 AI は代替案や見落とされた論点を提示できるが、発言を均質化したり、合意を自動生成したりする役割は与えない。協調によって案を形成しても、提示、評価、決定及び結果責任の主体が曖昧であれば、その判断を公共的に検証できないため、権限と責任の対応関係が次の設計対象となる。

9.3.4 判断、異議申立て及び責任の対応関係

第5章の理論分析は、生成 AI の出力から公共的な決定権限と責任が生じないことを示し、第7章及び第8章は、評価原則、入力資料、Judge 出力及び人間判断を区別して記録する設計を提示した。この区別を制度へ移すには、誰が資料を提供し、誰が評価原則を承認し、誰が評価し、誰が最終決定を行い、誰が異議へ応答するかを対応づけなければならない。

第四の原則は、使用したモデルと版、入力資料、評価原則、出力、修正履歴、最終判断者及び異議への応答を一つの記録系列として保存することである。秘匿情報を扱う場合には、原資料の全面公開を透明性と同一視せず、判断原則、処理手続、評価理由及び監査結果を公開対象として分け、原資料へのアクセスを権限に応じて制御する。一回の決定を検証できても、その結果が後続の計画と評価へ反映されなければ人工環境は同じ問題を反復するため、最後に学習と更新を制度化する必要がある。

9.3.5 文書と評価を次の判断へ還流させる更新

メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ局面では、計算機が分類、予測、評価及び選択肢を生成し、その生成物と人間の判断が後続の政策形成条件へ組み込まれる。したがって第五の原則は、政策目的、評価基準、参照した資料、異論、実施結果及び修正理由を対応づけ、次の担当者と参加者が判断経緯を追跡して再検討できるようにすることである。

生成 AI は過去文書の検索と比較を容易にする一方、原資料との対応が失われた生成文を蓄積すれば、後続する判断の根拠を検証できなくなる。生成文ごとに原資料、採否、修正者及び利用範囲を記録し、計画改定時には目的、指標及び判断原則の変更理由を差分として示す必要がある。本研究は複数年度の運用を観察していないため、この原則が組織学習を生むかどうかは、長期運用の比較によって検証する設計課題である。

9.4 生成 AI を「杖」とする位置づけ

五つの原則を制度へ移すには、生成 AI が人間及び公的手続との関係で担う役割を確定する必要がある。本研究は、生成 AI を政策主体又は規範の創造主体として位置づけない。生成 AI は、政策主体が異質な知識へ到達し、複数の選択肢と反対根拠を確認し、判断過程を記録するための補助機構である。本研究では、この役割を、人間の判断を支える「杖」という比喻で表す。

この比喻では、政策主体が進む方向を選び、AI 出力を検証して採否を決め、その利用結果に責任を負う。生成 AI が高い知的能力を示す場合にも、出力へ従うこと自体を合理性とみなせば、補助機構が判断の代替装置になる。したがって「杖」という位置づけは、生成 AI の性能を低く見積もる表現ではなく、知的能力からは生じない権限、正当性及び責任を人間と制度へ保持する役割分担を表す。

五つの制度設計原則のうち、生成 AI の利用へ直接実装する事項は四つに整理できる。第一に、出典、生成条件及び出力理由を確認できること、第二に、単一案だけでなく代替案と反対根拠を提示すること、第三に、最終判断と責任を人間及び公的手続へ帰属させること、第四に、出力への異議、訂正及びモデル変更を記録して次の運用へ反映することである。この四項目は独立した AI 倫理原則ではなく、知識接続、規範生成、統治可能性及び学習と更新を、生成 AI の運用へ移すための実装事項である。

9.5 地域公共交通政策における実装単位

第2章から第4章が診断したのは、地域公共交通政策における目的、指標及び参加手続の形成過程である。以下の四つの実装単位は、その診断と第5章から第8章の理論・設計を地域公共交通計画へ接続する制度提案であり、導入効果を実証済みの施策ではない。

9.5.1 計画策定前の目的形成

第2章及び第3章では、事業又は計画の策定過程に入った後には、利用可能な様式、支援制度及び交通事業上の指標が検討範囲を形成していた。そこで計画策定前に、住民・利用者、非利用者、交通事業者、福祉・教育・都市計画部門及び専門家が、地域の移動を通じて何を実現するかを検討する段階を置く。生成AIは、既存計画、統計、自由記述及び議事録から論点と対立を抽出し、複数の目的候補を提示する。自治体は、採用した目的に加えて、採用しなかった目的とその理由を記録する。目的を記録しても、評価指標が地域の目的と制度上の要件のどちらから選ばれたかは判別できないため、両者の対応を次の実装単位で可視化する。

9.5.2 指標と財政制度の対応の可視化

第3章は、計画の認定と実施をめぐる国との協議及び自治体内部の資源が目的と評価基準の關係に關与する過程を示し、第4章は、評価指標の全国的共通性と運輸局ブロックとの統計的關連を示した。そこで国の標準指標、支援制度の要件、地域独自指標及び政策目的の対応を一つの表で管理し、各指標が地域の目的から選ばれたのか、制度上の要件として採用されたのかを区別する。外部要件を受け入れた理由と地域独自の判断が残る範囲を示すことで、財政制度への接続を含めて評価基準を再検討できるようにする。目的と指標の対応を可視化しても、評価結果を誰が判断として採用し、異議へ応答するかは決まらないため、評価と最終判断を分ける必要がある。

9.5.3 評価と異議申立ての分離

第5章の役割境界と第7章及び第8章の Verdict 設計に従い、AI又は専門家による評価結果を自治体の最終判断と同一視しない。評価原則、入力資料、評価理由及び不確実性を提示したうえで、権限を持つ自治体と参加者が採否を決定する。評価対象となった事業者又は住民には、事実誤認、資料不足又は評価原則への異議を申し立てる経路を設ける。秘匿情報を含む場合は、原資料を公開せずに処理と結論を検証できる範囲を、評価の開始前に定める。一回の評価で判断主体を明確にしても、その理由が次の計画改定へ残らなければ再検討できないため、最後の実装単位は更新履歴を扱う。

9.5.4 更新履歴の共有

計画改定時には、旧計画から変わった目的、指標、判断原則及び制度条件を差分として示し、担当者の交代後も過去の決定理由と異論を参照できる記録単位を整える。自治体間で共有する対象も、完成した計画書だけでなく、目的と指標を選択した理由、実施後に修正した過程及び各判断が成立した条件まで広げる。この実装単位は、複数年度の運用を通じて、記録が次の目的形成及び評価基準の変更に利用されたかを検証する必要がある。

9.6 制度整備と検証の順序

本研究が設計対象とするのは、メタ・ネイチャーそのものではなく、人工環境が公共政策に及ぶ場合にも人間がその目的と運用を統治するための制度である。第一段階では、既存の計画策定・評価過程を五つの論点から診断し、知識の欠落、判断権限の偏り、異議申立ての不在及び記録の断絶を特定する。第二段階では、実際の事業者秘密を含まない限定された政策課題について、出典付きの知識接続、住民による評価原則の形成、人間採点との比較及び判断履歴の記録を試行する。第三段階では、秘匿情報を含む実データ、複数年度の更新及び組織間運用へ対象を広げる。

各段階では、AI 出力の精度に加えて、参加主体の構成、提示された知識の差異、原則形成の過程、少数意見の保持、異議申立てへの応答、判断理由の追跡可能性及び次回更新への利用を評価する。第 8 章で設計した実作業 80 分と休憩兼ケース作成 10 分からなる全 90 分のフィールド実験は、第二段階の一部に位置づく。実施後には、人間採点と Judge 出力の一致だけでなく、参加者由来の原則と異論が評価過程に保持され、参加者がその過程をどのように受け止めたかを検証する。

9.7 本章の到達点と残る検証課題

本章は、四つのリサーチクエスチョンから得られた知見を、知識接続、規範生成、協調可能性、統治可能性、学習と更新という五つの論点へ対応づけた。その結果、制度上の分権と目的・評価基準を形成できる環境は同義ではなく、知識へのアクセスと規範判断の正当性も同義ではないこと、生成 AI の知的能力から規範選択、異議申立て及び責任は導かれないことを示した。人工環境を公共政策へ組み込む制度には、人間の認知的制約を前提とする協調手続と、判断結果を次の政策形成へ還流させる記録が必要となる。

この結論のうち、地域公共交通政策の目的と指標を形成する環境は第 2 章から第 4 章の実証に、生成 AI と人間の役割境界は第 5 章の理論分析に、認知的制約と協調の関係は第 6 章のモデルに支えられる。第 7 章の政策評価環境は設計提案であり、第 8 章が実証したのは、研究者が市民アンケートから構成した人工物の接続形式と Judge 出力の関係及び合成データ上の条件別漏洩率である。したがって、五つの論点に沿った制度による政策成果、三要素を結合した Verdict の現場作動、実際の事業者秘密の保護、複数年度の組織学習及び他政策領域への適用は、比較実証と実装実験によって検証する課題として残る。第 10 章では、この論証範囲を維持して四つのリサーチクエスチョンへ応答し、本研究の貢献と一般化できる範囲を総括する。

章末参考文献

- [1] 齊藤 賢. “AGI とメタ・ネイチャーがある世界におけるイノベーションと研究”. In: **研究 技術 計画 39.4** (2025), pp. 361–373. DOI: [10.20801/jsrpim.39.4_361](https://doi.org/10.20801/jsrpim.39.4_361).

Chapter 10

結論：政策形成における人工環境の作用と統治

10.1 研究の総括

本研究は、計算機による分類、予測、評価及び選択肢が政策形成へ継続的に取り込まれるとき、政策主体が問題、目的、評価基準及び選択肢を構想する環境に何が生じ、その作用を公共的に統治するには何が必要かを検討した。第2章から第4章では地域公共交通政策を対象に、現在の政策目的と評価基準を形成する制度、知識及び組織間関係を診断した。第5章は生成AIと人間の役割境界を理論的に検討し、第6章は認知的制約を持つ主体間の協調を限定された計算論モデルによって分析した。第7章と第8章は、秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を扱う政策評価環境を設計し、その構成要素を検証単位へ分解した。

この構成では、事例資料、自治体調査、横断的な指標分析、理論分析、計算論モデル、システム設計及びラボ実証が、それぞれ異なる種類の根拠を与える。したがって、四つのリサーチクエスションへの回答を一つの因果効果へ集約するのではなく、各章が何を確認し、どの判断を後続章へ渡したかに沿って総括する。

10.1.1 リサーチクエスション1：政策目的と評価基準を形成する環境

リサーチクエスション1は、政策目的と評価基準の形成が、どのような制度、知識及び組織間関係によって制約されるかを問うた。第2章が2020年度の日本版MaaS推進事業38件を分析した結果、MaaS又は交通事業の指標は35件、地域への効果を測る非事業指標は11件、公開資料上で市民又は地域団体が目的若しくは手段を検討する経路を確認できた事業は2件であり、非事業指標とその参加経路をともに確認できた事業はなかった。この結果が示すのは、公開された事業資料では、地域課題の解決という上位目的よりも、MaaS又は交通事業の利用と運営を測る基準が広く記録されていたことである。

第3章は、3自治体へのインタビューと北海道・東北運輸局管内42自治体への調査を通じて、地域公共交通の目的が国との協議、支援制度及び自治体内部の資源制約と結び付けられる過程を検討した。42自治体中1という値は、費用便益比(B/C)を算出できた自治体数ではなく、回答内容において地域目標と公共交通の効果を数値間の関係として示した自治体数である。回答した42自治体を対象とするこの調査が支持するのは、方法に関する知識と、交通が地域へもたらす効果を問う議題の双方が不足していたという判断である。

第4章は、全国987自治体の地域公共交通計画から抽出した12,568件の評価指標を分析した。標準指標を除いた指標構成には運輸局間で統計的な差が認められたが、その関連は小さかった。他方、選択した地域条件によるモデルよりも運輸局ダミーによるモデルの説明力が大きかった結果は、評価基準が地域条件だけで形成されるのではなく、運輸局ブロックと統計的に関連することを示す。横断分析という資料条件の下で、国の手引き、運輸局の支援、既存計画及び専門家ネットワークが反復して参照されるという制度的同型化は、この所見と整合する解釈に位置づけられ、その機序の特定には至らない。

以上から、リサーチクエスチョン1への回答は、分析した地域公共交通政策の範囲では、政策目的と評価基準の形成が、計画様式、支援・財政制度、上位行政組織を通じた知識流通及び自治体内部の資源に媒介される、というものである。この診断は自治体職員の意欲又は能力の欠如を直接測定したものではなく、目的と評価基準を形成する行為を、その行為が置かれた政策環境との関係から捉える必要を示した。では、この環境へ生成AIを加えれば、目的と評価基準の形成を支援できるのか。これがリサーチクエスチョン2の対象となった。

10.1.2 リサーチクエスチョン2：生成AIと人間の役割境界

リサーチクエスチョン2は、生成AIが政策形成のどの機能を支援でき、どの規範的判断を人間と社会に残すべきかを問うた。第5章の理論分析は、生成AIが資料の収集と整理、論点の比較、選択肢と帰結の生成、異議の可視化及び説明文の作成を支援できる一方、誰を政策対象に含め、どの価値を優先し、決定の権限と責任を誰に帰属させ、異議へどのように応答するかという判断は、社会的手続の中で行われると論じた。

この回答が置くのは、現行モデルの性能不足に関する経験的な予測ではなく、生成AIの知識処理能力が向上する場合にも、その出力の知的水準だけから公共的決定の正当性、権限及び責任は導かれないという理論上の区別である。したがって、生成AIは異質な資料と選択肢へ到達し、判断理由を比較する機能を担いうるが、出力の採否と結果責任は、異議申立てと再検討が可能な公的手続へ帰属させる必要がある。

しかし、判断を人間と公的手続へ帰属させても、複数主体が共通の判断へ到達できるとは限らない。政策主体は異なる知識と利害を持ち、認知的制約の下で相互に調整する。この残る問題を、リサーチクエスチョン3が扱った。

10.1.3 リサーチクエスチョン3：認知的制約を持つ主体間の協調

リサーチクエスチョン3は、認知的制約を持つ複数主体の協調が、どの条件で維持されるかを問うた。第6章は、協調ロボット制御モデルを応用した22,000回のシミュレーションにより、確証バイアス、現状維持バイアス及び狭い視野を異なる操作として比較した。外生的な共通目標、共有された調整規則、直列の主体配置及び一主体に限定した認知的制約というモデル条件の下では、確証バイアスとして実装した操作に有意差を検出せず、現状維持バイアスと狭い視野として実装した操作では目標追跡の低下を観察した。

設定したモデル条件におけるリサーチクエスチョン3への回答は、全ての認知的制約が協調へ同じ仕方で作用するのではなく、変化量の固定と局所目標への偏りが目標追跡を低下させる、というものである。この区別は、認知的制約を一括して排除するのではなく、全体目標、代替案、過去の決定及び少数意見を比較できる協議手続を検討する根拠となる。現実の政策過程におけるバイアスの効果量、介入閾値及び協議手続の効果は、本モデルから移す数値ではなく、後続する実証の対象となる。

人間と生成AIの役割を区別し、主体間の協調条件を検討した後にも、評価に必要な秘密情報、判断理由の検証、評価原則への参加及び異議申立てを一つの制度へ接続する課題が残る。リサーチクエスチョン4は、この課題を制度と技術の設計へ移した。

10.1.4 リサーチクエスチョン4：政策評価環境の設計と検証範囲

リサーチクエスチョン4は、秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を同時に扱う政策評価環境を設計できるかを問うた。第7章は、市民が関与して形成する評価原則、保護される入力情報、AIによる比較、評価理由、人間による最終判断、異議申立て及び監査を接続する政策評価環境としてVerdictを設計した。これは制度・技術上の提案であり、第8章はその全体を実証済みのシステムとして扱わず、ラボ実証、フィールド実験計画及び秘密保護の限定検証へ分けた。

ラボ実証では、盛岡市民アンケートから研究者が作成した100件のケースを用いて、市民由来資料の接続形式とJudge出力を比較した。この実験は接続形式ごとの出力を同じケースで比較できることを示したが、対照条件と独立した複数ラベラーを欠くため、市民由来資料に固有の効果又はプロンプト憲法とLoRAの一般的な効果を確定していない。フィールド実験について第8章

が示したのは、住民が評価原則と比較用の採点データを作成する手続及び評価指標であり、実験は未実施である。秘密保護について確認したのは、合成データを用いた予備実験において論理的制御だけでは漏洩を防止できなかったことと、多層防御を検証対象とする必要である。教材用秘匿ケース、実際の事業者秘密、隔離実行環境及びアクセス制御を結合した検証は実施していない。

したがって、リサーチクエスション4への回答は、三つの要件を別々の検証単位へ変換し、市民由来資料の接続と合成データ上の秘密保護の一部をラボ環境で測定できる、という範囲にある。秘密保護、検証可能性及び民主的正当性を結合した政策評価環境が現場で作動するかという問いは、フィールド実験と実装実験に残される。

10.2 四つの回答から導かれる総合的結論

第9章は、四つのリサーチクエスションへの回答を制度設計へ移すため、知識接続、規範生成、協調可能性、統治可能性、学習と更新という五つの論点を整理した。知識接続は、異なる資料へ到達するだけでなく、その出所、作成主体、時間及び公開範囲の差を保持したまま比較できるかを問う。規範生成は、比較した知識のうち何を政策目的と評価基準へ採用し、その理由を誰が公的に説明するかを問う。協調可能性は、部分的な知識と認知的制約を持つ主体が、全体目標、代替案及び異論を失わずに判断を形成できるかを問う。統治可能性は、判断権限、異議申立て、監査及び責任の所在を問う。学習と更新は、判断の根拠、実施結果及び修正理由を次の政策形成へ戻せるかを問う。

これら五つの論点には順序がある。知識を接続しても、何を目的とするかは決まらない。目的を人間が選択しても、複数主体の協調が成立するとは限らない。協調によって案が形成されても、決定権限、異議申立て及び責任が対応しなければ、その案を公共的に統治できない。一回の判断を統治できても、その根拠と結果が後続の判断へ戻らなければ、人工環境は同じ目的と評価基準を反復する。第9章が示した制度設計原則は、この連鎖を政策形成の手続へ移すものである。

斉藤が提示したメタ・ネイチャーは、人工環境が当初想定されなかった状況へ対応しながら生産と分配を継続する状態を指す[1]。本研究はこの定義を変更せず、メタ・ネイチャーが公共政策に及ぶ局面を、計算機による分類、予測、評価及び選択肢が生成され続け、人間の判断が記録されて次の政策形成環境を更新する関係として分析した。この関係では、政策主体は人工環境の外部から一度だけ命令する存在ではなく、生成物を受け取り、その採否を決め、その判断によって環境の次の状態を形成する主体である。

以上から、本研究の総合的結論は、計算機を含む人工環境が政策形成へ深く組み込まれるほど、政策目的、評価基準、決定権限、異議申立て、責任及び更新を、生成AIの出力とは区別して公的手続へ対応づける必要がある、というものである。生成AIの知識処理能力は知識接続を広げうるが、その能力だけでは残る四つの論点に答えない。人工環境の統治とは、その作動を停止することでも、判断を計算機へ委ねることでもなく、人間の判断が環境へ取り込まれる経路と、その判断を再検討する制度を設計することである。

10.3 本研究の貢献

10.3.1 地域公共交通政策の目的と評価基準に関する実証的貢献

本研究の第一の貢献は、地域公共交通政策における目的と評価基準の形成を、個々の自治体又は職員の能力だけに帰属させず、事業の評価様式、法制度の運用、国との協議、知識流通及び組織資源の関係として示した点にある。第2章は日本版MaaSの事業資料に記録された指標と参加経路を、第3章は自治体が目的と効果に関係づける実務過程を、第4章は全国の地域公共交通計画における指標構成の運輸局間差を分析した。三章を通じて、法的な権限の所在と、政策目的及び評価基準を形成できる条件とを区別して診断する分析経路を示した。

10.3.2 人工環境を公共政策の統治対象として捉える理論的貢献

第二の貢献は、メタ・ネイチャーを公共政策へ接続し、計算機が個別の道具として使われる局面だけでなく、計算機が生成する判断材料が後続の政策形成条件となる局面を分析対象にした点

にある。政策デザイン空間への作用を中心に置くことで、生成 AI の性能評価と、政策目的、参加、正当性、権限及び責任の制度設計を区別できる。第 5 章の理論分析は、知識処理能力から公共的決定の正当性、権限及び責任が導かれないと論じ、人工環境の作動を人間と公的手続へ接続して分析する枠組みを与えた。

10.3.3 理論的区別を検証単位へ移す方法上・設計上の貢献

第三の貢献は、人間の認知的制約と秘密情報を含む政策評価を、比較可能な検証単位へ移した点にある。第 6 章は三種の認知的制約を異なる操作として実装し、限定されたモデル内で協調への作用を比較した。第 7 章と第 8 章は、評価原則、秘匿入力、Judge 出力、人間判断及び異議申立てを区別し、Verdict の設計をラボ実証、フィールド実験計画及び秘密保護の限定検証へ分解した。この分解によって、理論上必要とされる制度機能のうち、何を測定済みで、何を今後の実装実験で検証するかを追跡できるようにした。

10.4 一般化の範囲と研究の限界

10.4.1 地域公共交通政策の診断が支持する範囲

第 2 章の結果は 2020 年度の日本版 MaaS 推進事業と公開資料に、第 3 章の調査は 3 自治体及び回答した 42 自治体に、第 4 章の結果は収集できた計画と採用した分類手続に依存する。この資料条件の下で支持されるのは、地域公共交通政策の目的と評価基準が制度、様式、知識流通及び組織資源との関係で形成されるという診断である。自治体の規範生成能力を直接測定したという解釈、特定の制度が目的設定を一方向に決定したという因果解釈、又は自治体の能力不足が 2024 年地方自治法改正を生んだという歴史的説明は、本研究の実証範囲に含まれない。

10.4.2 理論分析と計算論モデルが支持する範囲

第 5 章は、生成 AI と人間の役割境界を理論的に導いたものであり、汎用人工知能（Artificial General Intelligence: AGI）の実現可能性、将来性能又は社会的受容を実験的に評価していない。第 6 章の結果は、設定した制御モデル、共通目標、主体配置及び認知的制約の操作化の下で成立する。したがって、現実の協議における主体の行動、権力関係及び制度介入の効果を検証するには、会議記録、参加者調査及び比較実験によって、モデル上の操作と観察可能な行動を対応づける必要がある。

10.4.3 Verdict の設計と部分的実証が支持する範囲

第 7 章が提案した Verdict は制度・技術の設計であり、第 8 章のラボ実証はその全体の作動を検証していない。100 件のケースは研究者が市民アンケートから構成しており、独立した複数ラベラーと出所の異なる対照条件を欠く。フィールド実験は計画段階にあり、秘密保護の予備実験では漏洩が残った。したがって、住民が作成した評価原則の受容、実際の事業者秘密の保護、三つの要件を結合した運用、継続監査及び法的な責任配分は、現時点の実証結果として一般化できない。

10.4.4 章間統合の限界

本研究は、地域公共交通政策の診断から人工環境の制度設計へ論証を進めたが、第 2 章から第 8 章の結果を一つの因果連鎖として検証していない。地域公共交通政策で観察した目的と指標の形成過程、生成 AI と人間の理論的な役割境界、計算論モデル上の協調条件及び Verdict の設計は、第 9 章の五つの論点を異なる方法で扱う。したがって、五つの論点に沿って設計した制度が政策成果を改善するか、目的と評価基準の形成を変えるかという効果は、後続する比較実証の対象となる。

10.5 地域公共交通政策への含意

地域公共交通政策は、計画策定の努力義務、支援制度、認定事業及び財政措置が接続し、自治体が地域の目的を形成する過程と国の制度要件とを同時に観察できる領域である。第9章は、この診断を、計画策定前の目的形成、政策目的と指標・財政制度の対応の可視化、AI又は専門家による評価と自治体の最終判断の分離、更新履歴の共有という四つの実装単位へ移した。これらは導入効果を確認した施策ではなく、第2章から第8章の知見を現場で検証するための制度提案である。

現時点で導ける最小の実施単位は、計画策定時に国の共通指標と地域独自の指標を区別し、各指標を採用した目的と理由を記録することである。生成AIを用いる場合には、参照した原資料、生成された選択肢、採用又は不採用の理由、最終判断者及び異議への応答を対応づける。この記録により、生成AIが提示した内容と自治体が公的に決定した内容を分け、計画改定時に目的と指標の変更理由を再検討できる。

秘密情報を扱う評価へ進む前には、実際の事業者秘密を含まない政策課題を用いて、住民による評価原則の形成、人間採点とJudge出力の比較、少数意見の保持及び判断履歴の記録を検証する必要がある。その後、隔離実行環境、アクセス制御、秘密検出及び監査を加えた実データ上の検証へ進む。この順序は、生成AIの導入自体を成果とせず、政策目的、評価基準、異議申立て及び責任の対応関係を段階ごとに確認するためのものである。

10.6 今後の課題

第一の課題は、リサーチクエスション1で観察した関係の機序を特定することである。地域公共交通計画の改定前後を追跡し、国の手引き、運輸局の助言、計画策定支援者、自治体内部の資源及び住民参加が、目的と指標の選択へどのように関与したかを比較する必要がある。公開資料の分析に、担当者・支援者への調査と計画策定過程の記録を加えることで、運輸局ブロックとの統計的関連を構成する組織間関係を分解できる。

第二の課題は、リサーチクエスション3が示した制度仮説を現実の協議で検証することである。全体目標、代替案、過去の判断及び少数意見の提示方法を変え、参加者の理解、発言、選択及び合意の変化を比較する。その際には、認知的制約を参加者の属性として固定せず、利用可能な情報、議題設定及び相互作用の中で観察する必要がある。

第三の課題は、リサーチクエスション4の三要件を段階的に結合することである。まず、独立した複数ラベラーと汎用原則、無関係な原則又は別地域の原則を用いる対照条件を追加し、市民由来資料の接続形式がJudge出力へ与える作用を検証する。次に、第8章で設計したフィールド実験を実施し、住民による原則生成、手続の受容及びJudge出力との関係を記録する。秘密保護については、論理的制御、秘密検出、隔離実行環境、アクセス制御及び人間監査を組み合わせ、教材用ケースから実際の事業者秘密へ検証範囲を広げる。

第四の課題は、判断の記録が政策学習と更新へ用いられるかを長期的に検証することである。複数年度の計画改定を対象に、目的、評価基準、参照資料、異論、実施結果及び修正理由が次の判断で参照されたかを追跡する。この検証を経て初めて、人工環境へ蓄積された記録が既存の目的と指標を固定するのか、それらの再検討を支援するのかを判断できる。

10.7 結び

2024年地方自治法改正に新設された国の補充的な指示は、地方分権によって拡大した自治体の法的権限と、非常時に国が指示できる制度とが併存する状況を生んだ[2, 3]。白藤はこの改正を「逆分権化」の危険として批判した[4]。本研究は改正の立法過程又は国の介入原因を実証したものではないため、自治体が自律的な政策形成能力を獲得しなかったことが改正を生んだとは結論しない。本研究が地域公共交通政策から示したのは、法的な権限を持つことと、目的及び評価基準を形成できる環境を持つことを区別しなければならないという点である。

この区別は、計算機を含む人工環境が政策形成へ深く組み込まれるほど重要になる。計算機による分類、予測、評価及び選択肢が生成され続け、人間の判断が次の生成条件へ取り込まれるとき、

既存の制度、知識及び評価基準も反復されうる。生成 AI が提供する知識と選択肢を増やすだけでは、誰が目的を選び、異議へ応答し、結果に責任を負い、その判断を更新するかは決まらない。

したがって、政策形成における人工環境の統治は、計算機の判断を人間の判断へ置き換える問題ではない。異なる知識の出所を保持して接続し、政策目的と評価基準を公的に選び、認知的制約を持つ主体が協調し、判断と異議申立てと責任を対応づけ、その結果を次の政策形成へ戻す制度を構成する問題である。地域公共交通政策の診断と Verdict の部分的な検証は、この制度を設計し、検証するための出発点を与えた。

章末参考文献

- [1] 齊藤 賢. “AGI とメタ・ネイチャーがある世界におけるイノベーションと研究”. In: **研究 技術 計画** 39.4 (2025), pp. 361–373. DOI: [10.20801/jsrpim.39.4_361](https://doi.org/10.20801/jsrpim.39.4_361).
- [2] **地方自治法の一部を改正する法律（令和 6 年法律第 65 号）**. 2024. URL: https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/21320240626065.htm.
- [3] 牛上直行. “地方自治法改正をめぐる国会論議：国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応”. In: **立法と調査** 470 (Nov. 2024), pp. 100–116. URL: https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2024pdf/20241101100.pdf.
- [4] 白藤博行. “「特権的指示権」にみる「逆分権化」の危険な徴候”. In: **「補充的指示権」と地方自治の未来**. Ed. by 榊原秀訓. 地域と自治体第 40 集. 自治体研究社, 2024.

Appendix A

付録

A.1 協調ロボット制御モデルの数式展開

A.1.1 運動学モデル

N 関節ロボットアームにおいて、各関節の位置は以下の式で与えられる：

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_{i-1} + a_i \begin{bmatrix} \cos(\sum_{j=0}^{i-1} \theta_j) \\ \sin(\sum_{j=0}^{i-1} \theta_j) \end{bmatrix} \quad (\text{A.1})$$

ここで、 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ である。

A.1.2 協調係数の計算

各関節の協調係数 k_i は、以下の式で計算される：

$$k_i = \exp \left(-4 \ln(2) \frac{\|\mathbf{v}_{l,i} - \mathbf{v}_{i+1}\|^2 + \epsilon_1}{\|\mathbf{v}_{l,i}\|^2 + \epsilon_2} \right) \quad (\text{A.2})$$

ここで、 ϵ_1, ϵ_2 は数値安定性のための小さな正の定数である。

A.2 日本版 MaaS プロジェクト分析の詳細

A.2.1 分析対象プロジェクト一覧

2020 年度に認定された 38 の日本版 MaaS プロジェクトを分析対象とした。プロジェクトは観光型 MaaS、地域課題解決型 MaaS、企業主導型 MaaS のカテゴリに分類される。

A.2.2 評価指標のコーディング基準

評価指標は以下の基準でコーディングした：

Table A.1: 評価指標のコーディング基準

カテゴリ	コーディング基準
事業指標	利用者数、収益、運行効率など
非事業指標	社会影響、環境効果、アクセシビリティ改善など
市民参加	ワークショップ、アンケート、協議会など

A.3 ZK-SNARKs 型政策評価システムの実装詳細

A.3.1 システム構成

ZK-SNARKs 型政策評価システムは、秘匿化処理モジュール、LLM 評価エンジン、Constitutional AI 基準ライブラリ、控訴処理インターフェースのコンポーネントから構成される。

A.3.2 技術的仕様

Table A.2: 技術的仕様

項目	仕様
LLM	GPT-4 / Claude
Temperature	0
Self-Consistency	5 回
TEE	AWS Nitro Enclaves